HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن

جلسه ۴

قاعده جمجمه و سوراخ‌های آن

نسخه جزوه‌نویسی

متن درس · تصویر · جدول · برگه تحویل

راهنمای استفاده جزوه‌نویس

شناسنامه، متن درس، تصویرها و توضیح‌های تکمیلی در ترتیب مباحث قرار دارند. منبع هر متن یا تصویر کنار همان بخش آمده است. در پایان هر مبحث برگه تحویل و در پایان جلسه چک‌لیست مرور قرار دارد.

فهرست مباحث

۱ دو نمای قاعده جمجمه ۴
۲ استخوان اتموئید؛ جایگاه و اجزا ۷
۳ نماها و صفحه غربالی اتموئید ۱۱
۴ توده‌های طرفی و لامینا پاپیراسه ۱۹
۵ شاخک‌ها و مجاری بینی ۲۵
۶ صفحه عمودی استخوان اتموئید ۳۱
۷ معرفی بخش پتروس استخوان تمپورال ۳۵
۸ سطح قدامی پتروس و ساختارهای عمقی ۳۹
۹ سطح خلفی پتروس و مجاری دهلیزی و حلزونی ۴۵
۱۰ نمای تحتانی استخوان پتروس ۵۳
۱۱ کانالیکول‌های مهم سطح تحتانی ۵۸
۱۲ کف جمجمه و مرزبندی حفره‌ها ۶۰
۱۳ حفره جمجمه‌ای قدامی ۶۷
۱۴ حفره جمجمه‌ای میانی ۷۱
۱۵ حفره جمجمه‌ای خلفی ۷۸
۱۶ نمای برون‌سری و بخش قدامی قاعده ۸۴
۱۷ بخش میانی قاعده جمجمه ۹۰
۱۸ بخش خلفی و سوراخ بزرگ پس‌سری ۹۶
۱۹ ناهنجاری‌های جمجمه و استخوان‌های درزی ۱۰۴
۲۰ شکستگی‌های صورت: دسته‌بندی لی فورت ۱۱۲
پ جمع‌بندی و چک‌لیست ۱۱۹

جلسه چهارم

قاعده جمجمه

نمای درونی و تحتانی قاعده، پتروس، گذرگاه‌ها و مباحث بالینی جزوه را بشناسید.

دو نمای قاعده جمجمه

مبحث ۱ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۱–۲ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

معرفی نماهای درون‌سری و برون‌سری

هدف یادگیری

قاعده جمجمه از چه دو نمایی بررسی می‌شود؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور

ابتدا نما، سپس خط وسط و در پایان گذرگاه‌ها را تشخیص دهید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 1، 2

- **بررسی قاعده جمجمه (Base of Skull)**

برای بررسی بیس (قاعده) جمجمه، ما کرانیال والت (سقف جمجمه) را به صورت عرضی برش می‌زنیم. بعد از این برش، بیس جمجمه را از دو نمای اصلی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

۱. نمای درون‌سری (داخلی)

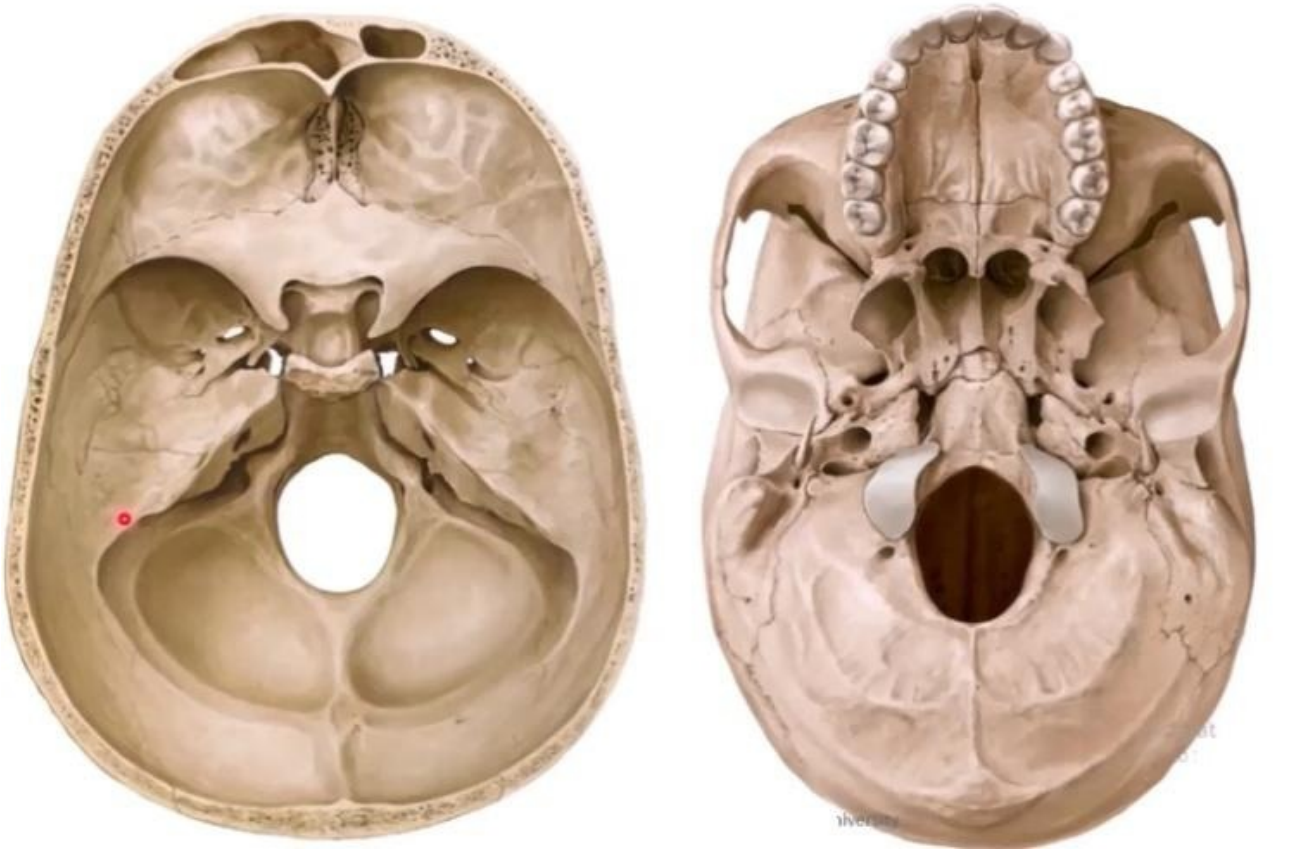
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

۲. نمای برون‌سری (خارجی)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

دو نمای قاعده جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 2 از فایل · نمای درونی و نمای تحتانی



دو تصویر جزوه بدون برچسب‌اند؛ نام نماها در راهنمای قاب برای جهت‌یابی افزوده شده است.

- نمای درونی · Internal view
- نمای تحتانی · Inferior view

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

حفره جمجمه‌ای خلفی

گری، شکل ۸.۲۷، ص چاپی ۸۶۹؛ ص ۹۷ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰ · نمای داخلی

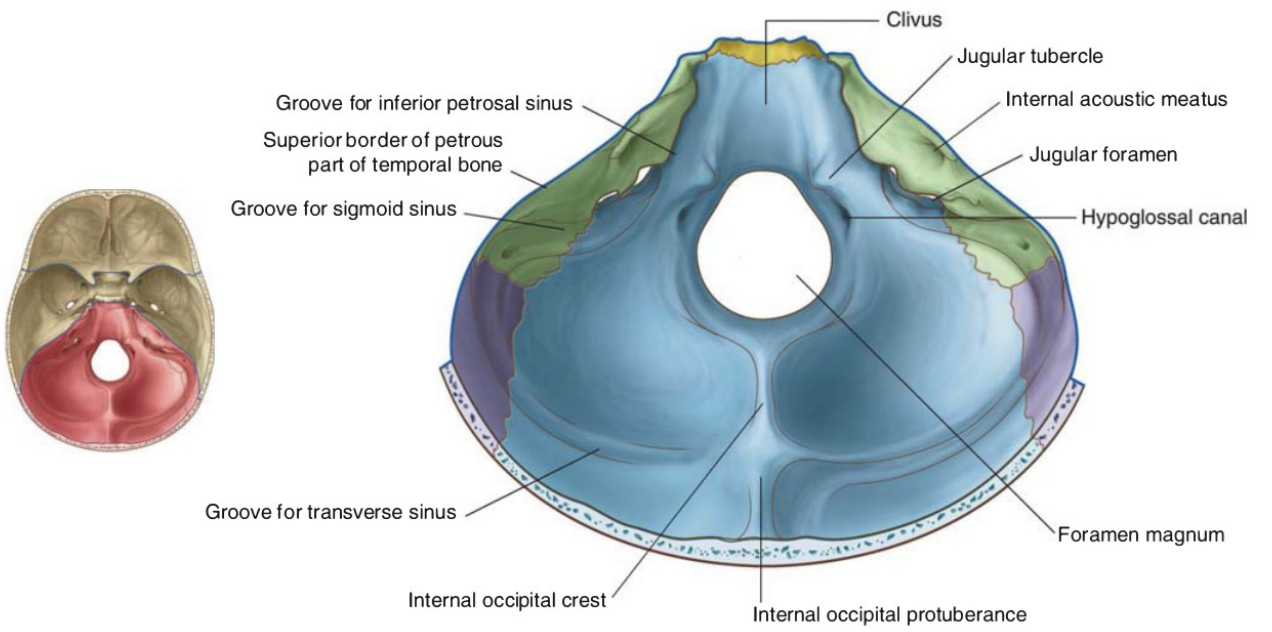


Fig. 8.27 Posterior cranial fossa.

Posterior cranial fossa

این قاب مرجع بخشی از نمای داخلی قاعده، یعنی حفره خلفی، را نشان می‌دهد.

- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- کلیووس · Clivus
- شیار سینوس عرضی · Groove for transverse sinus

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۷، ص چاپی ۸۶۹؛ ص ۹۷ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

• توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

نمای درون‌سری را با برداشتن کالواریا و نگاه از بالا بشناسید؛ نمای برون‌سری را از زیر و بدون فک تحتانی دنبال کنید. نام یک سوراخ ممکن است در هر دو نما تکرار شود، ولی دهانه و همسایه‌های آن یکسان دیده نمی‌شوند. در هر قاب، پیش از خواندن برچسب‌ها جهت قدام و خلف را پیدا کنید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲ و ۱۸–۲۰؛ بخش ۲، صفحه فایل ۲؛ نتر، پلیت‌های ۳۱ و ۳۲، صفحات فایل ۸۳ و ۸۴

گام	نمای درون‌سری	نمای برون‌سری
جهت‌یابی	اتموئید در جلو؛ سوراخ بزرگ در عقب	کام سخت در جلو؛ پس‌سری در عقب
تقسیم کار	سه حفره قدامی، میانی و خلفی	بخش قدامی، میانی و خلفی قاعده
هدف	مرز حفره و دهانه داخلی مجاری	دهانه خارجی، زوائد و اتصالات

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲ و ۱۸–۲۰؛ بخش ۲، صفحه فایل ۲؛ نتر، پلیت‌های ۳۱ و ۳۲، صفحات فایل ۸۳ و ۸۴

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

حفره جمجمه‌ای یک ناحیه است؛ فورامن یا کانال یک گذرگاه است. مرز ناحیه را با محتویات گذرگاه اشتباه نگیرید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲ و ۱۸–۲۰؛ بخش ۲، صفحه فایل ۲؛ نتر، پلیت‌های ۳۱ و ۳۲، صفحات فایل ۸۳ و ۸۴

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1 — دو نمای قاعده جمجمه

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 1، 2

- ☐ دو نمای درون‌سری و برون‌سری قاعده را از جهت دیدشان جدا کنید.
- ☐ در هر نما خط وسط، قدام و خلف را روی تصویر مشخص کنید.
- ☐ حفره جمجمه‌ای را از سوراخ یا کانال عبوری تفکیک کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جهت نما و جای دهانه داخلی و خارجی هر گذرگاه در دو تصویر با هم تطبیق داده شود.

پرسش باز: قاعده جمجمه از چه دو نمایی بررسی می‌شود؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

استخوان اتموئید؛ جایگاه و اجزا

مبحث ۲ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۲–۳ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

جای استخوان اتموئید و اجزای آن

هدف یادگیری

اتموئید از کدام اجزا تشکیل شده است؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور

چهار جزء را از سه عنوان فهرست جدا کنید: دو لابیرنت جداگانه شمرده می‌شوند.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2، 3

- **استخوان اتموئید (Ethmoid Bone) - معرفی کلی**

استخوان اتموئید (پرویزنی) جزء استخوان‌های فرد جمجمه محسوب می‌شود. موقعیت قرارگیری آن به این شکل است:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

در قسمت عقب استخوان نازال (بینی).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

در قسمت قدام (جلو) استخوان اسفنوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

این استخوان داخل حفره جمجمه‌ای قدامی قرار گرفته است و در تشکیل ساختارهای زیر مشارکت دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

جدار داخلی اربیت (کاسه چشم).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

جدار خارجی حفره بینی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

سقف حفره بینی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

جدار داخلی حفره بینی.

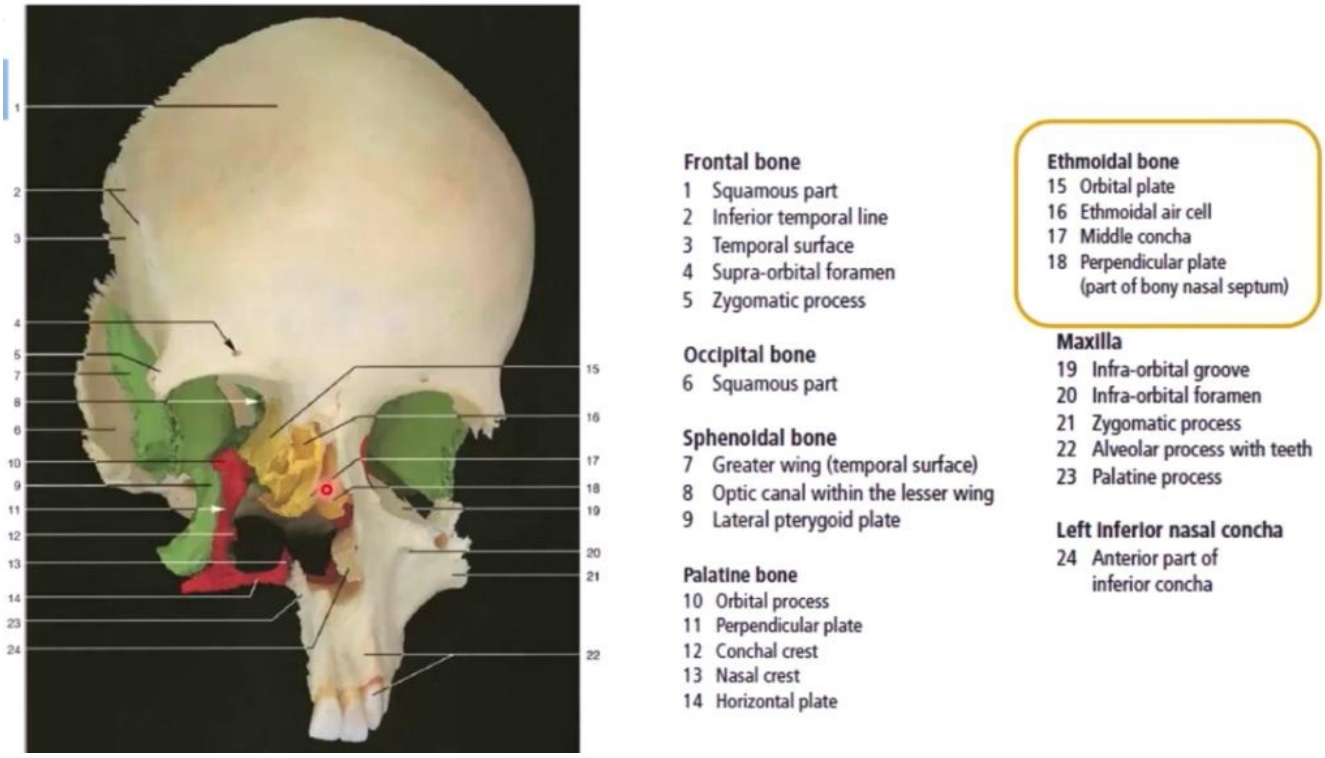
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

تیغه بینی (Nasal Septum) .

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

جای اتموئید در استخوان‌های جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 2 از فایل · نمای ترکیبی استخوان‌های صورت



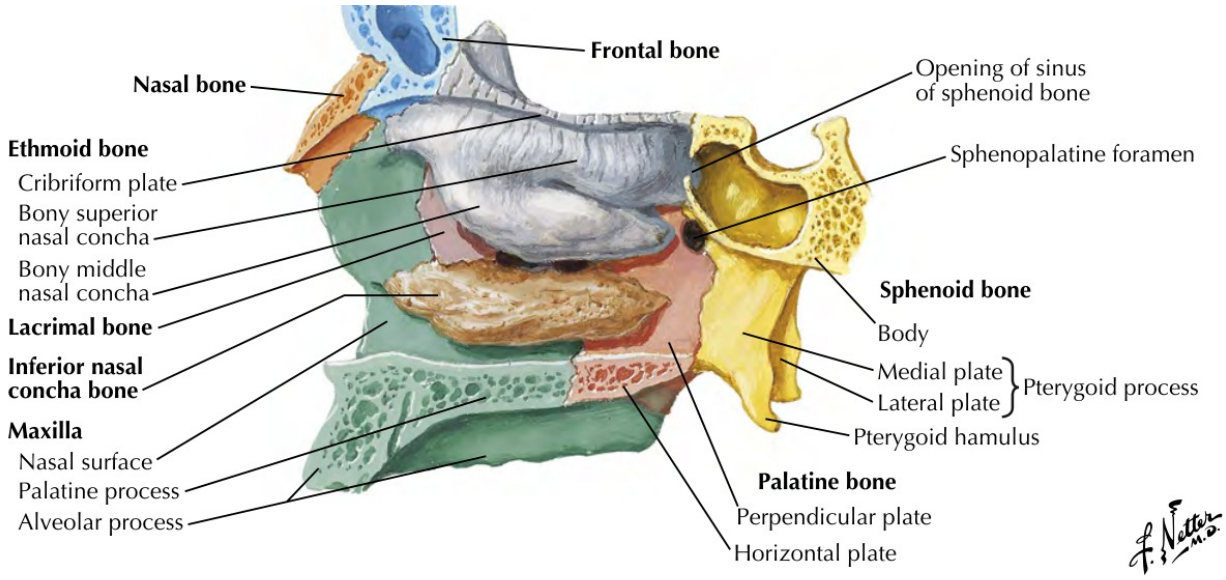
اجزای اتموئید با فهرست شماره‌دار در تصویر جزوه مشخص شده‌اند.

- صفحه چشمی · Orbital plate
- سلول هوایی اتموئید · Ethmoidal air cell
- شاخک میانی · Middle concha

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2

دیواره طرفی بینی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۹، ص ۸۱ · نمای دیواره بینی پس از برداشتن تیغه



View of lateral nasal wall with nasal septum removed

Cranium: Median Section

شاخک‌های میانی و فوقانی و مجاورت استخوان پرویزنی را در تصویر مرجع ببینید.

- استخوان پرویزنی · Ethmoid bone
- شاخک میانی بینی · Bony middle nasal concha
- شاخک فوقانی بینی · Bony superior nasal concha

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۲۹، ص ۸۱

- **اجزای تشکیل‌دهنده استخوان اتموئید**

این استخوان کلا از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 3

۱. صفحه افقی یا Cribriform plate (صفحه غربالی).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 3

۲. صفحه عمودی یا Perpendicular plate.

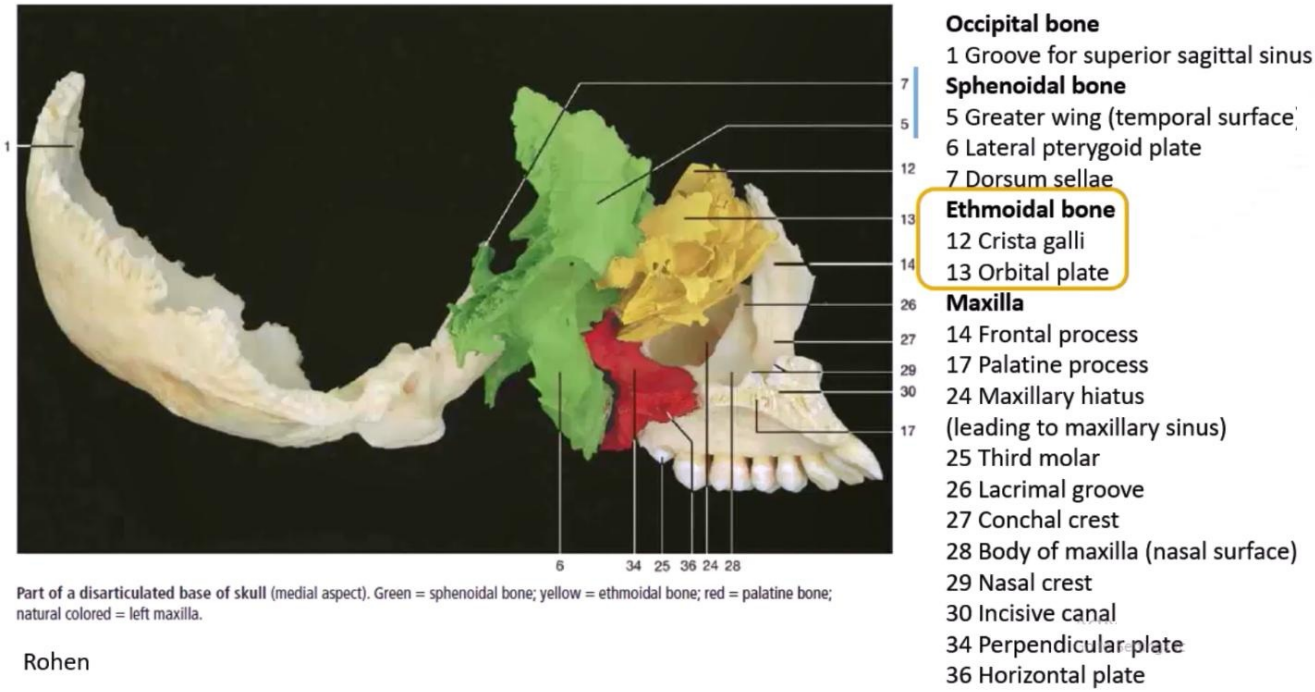
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 3

۳. دو عدد توده طرفی یا Labyrinth (توده‌های پیچ‌درپیچ).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 3

بخش‌های اتموئید در نمای جداشده

جزوه درس، بخش ۱، ص 3 از فایل · نمای داخلی بخش‌های جداشده قاعده



استخوان اتموئید در تصویر رنگی و فهرست خود تصویر مشخص شده است.

- استخوان اتموئید · Ethmoidal bone
- تیغه چشمی · Orbital plate
- تاج خروس · Crista galli

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 3

• توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

اتموئید را مانند یک قطعه مرکزی با دو توده طرفی تصور کنید: صفحه غربالی در بالا، صفحه عمودی در خط وسط و لابیرنت‌ها در دو طرف. این تصویر ذهنی کمک می‌کند مشارکت هم‌زمان استخوان در بینی، اربیت و کف جمجمه قابل فهم شود؛ شکل جداشده با وضعیت استخوان در جمجمه یکی نیست.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲–۳؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱

جزء	جایگاه نسبی	کلید شناسایی
صفحه غربالی	افقی و در بالا	سوراخ‌های متعدد رشته‌های بویایی
صفحه عمودی	در خط وسط و رو به پایین	بخش فوقانی تیغه استخوانی بینی
لابیرنت راست و چپ	دو سوی خط وسط	سلول‌های هوایی و صفحه چشمی

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲–۳؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

سه ردیف فهرست منبع، چهار جزء را توصیف می‌کند؛ «دو توده طرفی» یک جزء منفرد نیست.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲–۳؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2 — استخوان اتموئید؛ جایگاه و اجزا

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 2، 3

- ☐ صفحه غربالی، صفحه عمودی و دو لابیرنت را روی شکل اتموئید پیدا کنید.
- ☐ دو لابیرنت را جداگانه در شمار اجزای استخوان در نظر بگیرید.
- ☐ سهم اتموئید در بینی، اربیت و کف جمجمه را توضیح دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

تعداد چهار جزء در برابر سه عنوان فهرست، با شمردن جداگانه دو لابیرنت بررسی شود.

پرسش باز: اتموئید از کدام اجزا تشکیل شده است؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نماها و صفحه غربالی اتموئید

مبحث ۳ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۳–۴ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نماهای اتموئید، کریستا گالی و صفحه غربالی

هدف یادگیری

صفحه غربالی چه رشته‌هایی را عبور می‌دهد؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور

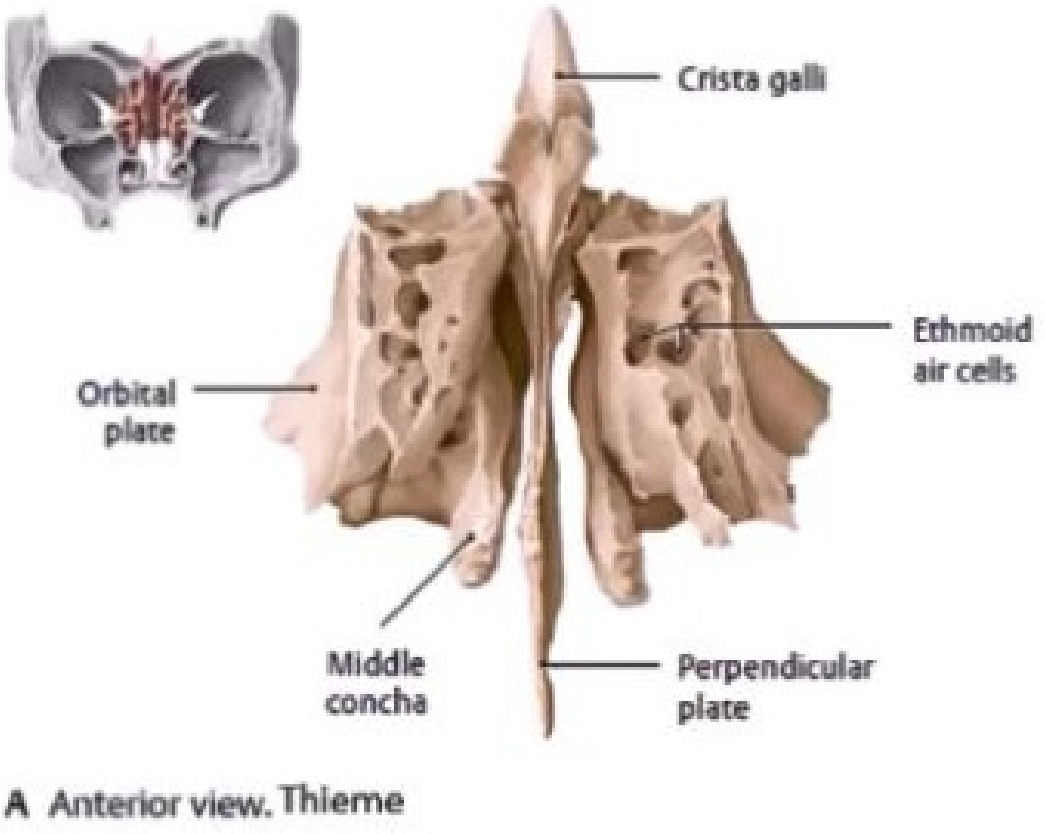
سطح فوقانی و خط وسط اتموئید را با هم بخوانید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 3، 4

- **بررسی استخوان اتموئید از نماهای مختلف**

اتموئید — زیرشکل A، نمای قدامی

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 3؛ زیرشکل مستقل · نمای قدامی



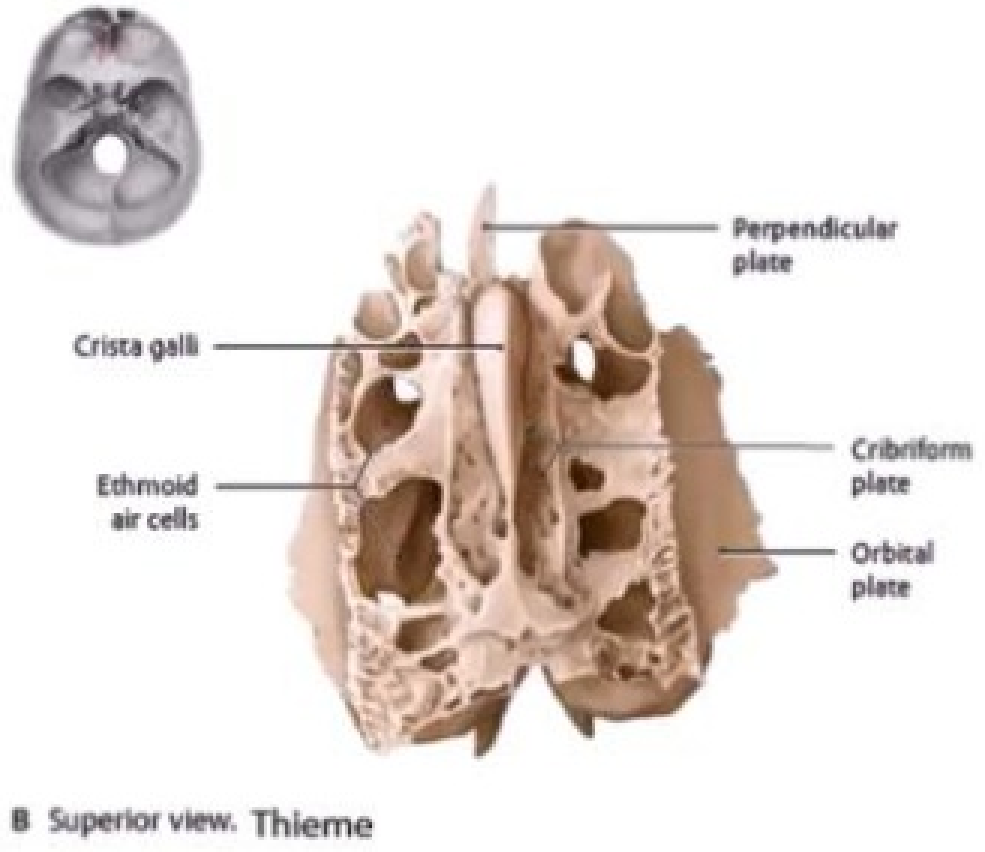
ابتدا کریستا گالی را بالا، صفحه عمودی را در خط وسط و دو لابیرنت را در طرفین پیدا کنید.

- کریستا گالی · Crista galli
- صفحه چشمی · Orbital plate
- صفحه عمودی · Perpendicular plate

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 3؛ زیرشکل مستقل

اتموئید — زیرشکل B، نمای فوقانی

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 3؛ زیرشکل مستقل · نمای فوقانی



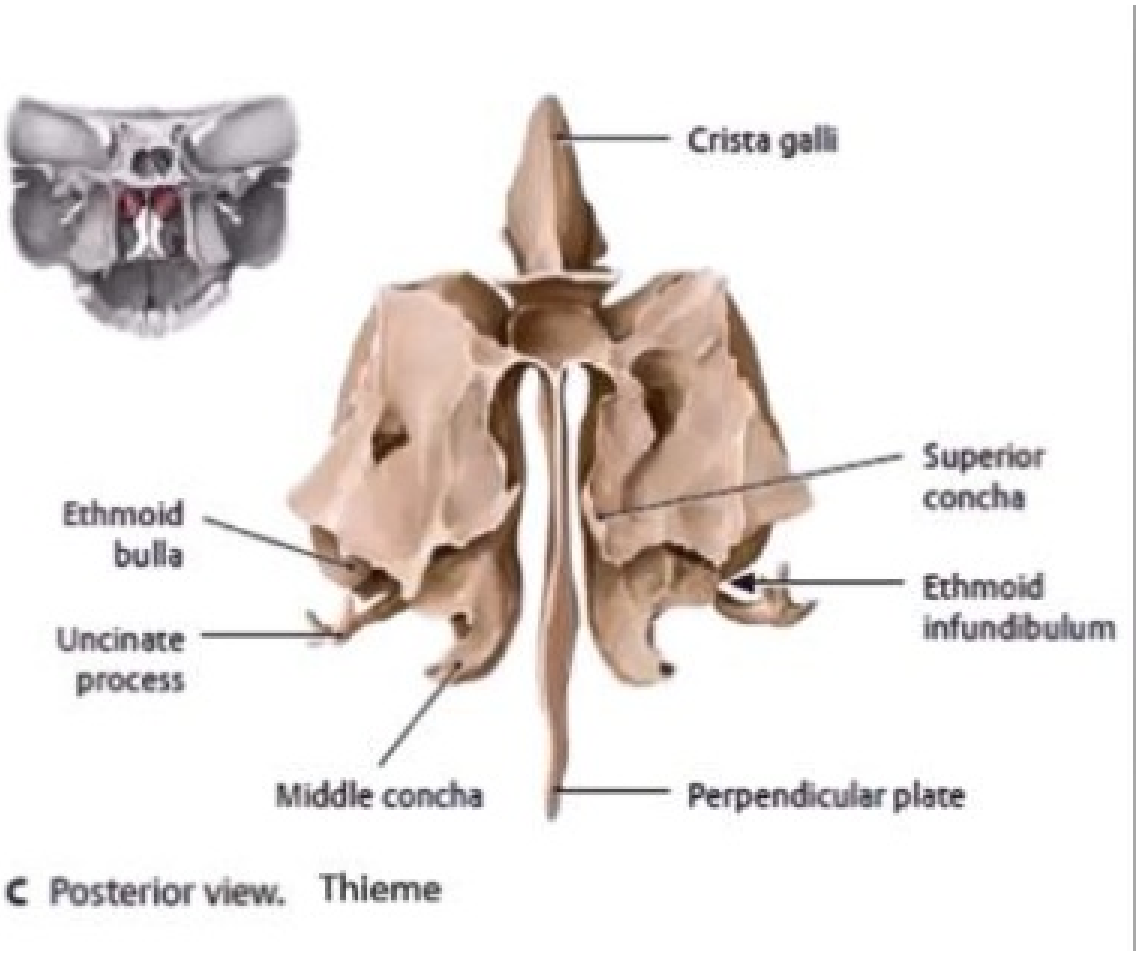
صفحه غربالی بین لابیرنت‌ها قرار دارد. نوشته Perpendicular plate در تصویر استخوان جداشده، هویت ساختمان را مشخص می‌کند؛ جهت قرارگیری قطعه را با وضعیت در جمجمه اشتباه نگیرید.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- سلول‌های هوایی · Ethmoid air cells
- صفحه چشمی · Orbital plate

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 3؛ زیرشکل مستقل

اتموئید — زیرشکل C، نمای خلفی

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 3؛ زیرشکل مستقل · نمای خلفی



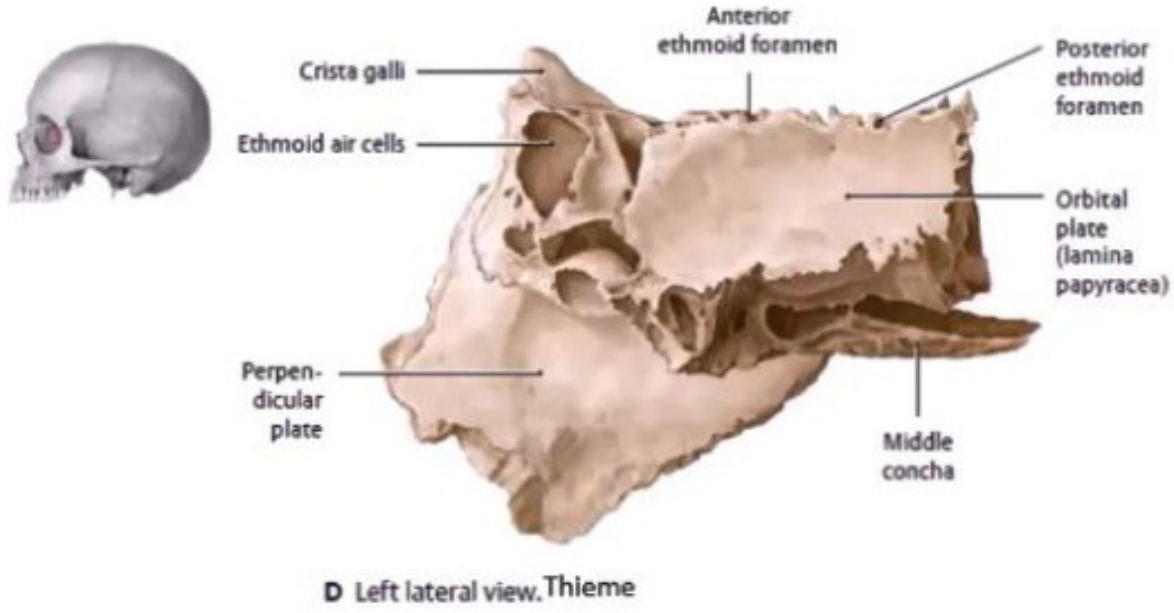
شاخک‌ها و زائده آنسینیت را در سمت بینی پیدا کنید؛ برچسب Superior concha با Middle concha جداست.

- شاخک فوقانی · Superior concha
- شاخک میانی · Middle concha
- زائده آنسینیت · Uncinate process

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 3؛ زیرشکل مستقل

اتموئید — زیرشکل D، نمای طرفی چپ

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 3؛ زیرشکل مستقل · نمای طرفی چپ



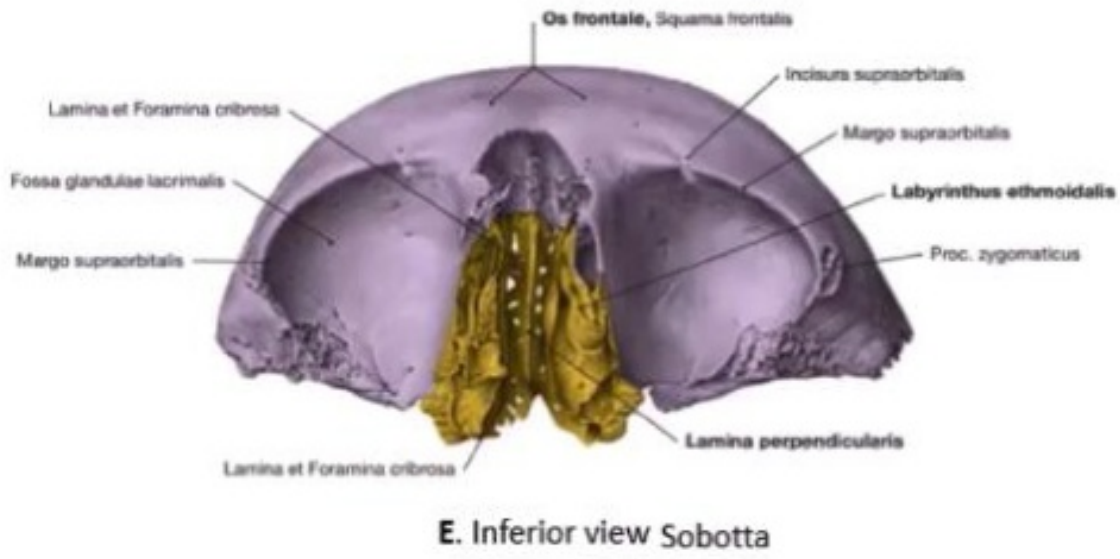
لامینا پاپیراسه سطح چشمی لابیرنت است؛ دو سوراخ اتموئیدال در کنار فوقانی این نما برچسب دارند.

- لامینا پاپیراسه · Orbital plate (lamina papyracea)
- سوراخ قدامی · Anterior ethmoid foramen
- سوراخ خلفی · Posterior ethmoid foramen

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 3؛ زیرشکل مستقل

اتموئید — زیرشکل E، نمای تحتانی همراه فرونتال

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 3؛ زیرشکل مستقل · نمای تحتانی همراه فرونتال



این زیرشکل برخلاف چهار قاب قبلی، اتموئید را همراه استخوان فرونتال نشان می‌دهد. سهم خط وسط را از صفحات اربیتال طرفی جدا کنید.

- لامینای عمودی · Lamina perpendicularis
- لابیرنت · Labyrinthus ethmoidalis
- فرونتال · Os frontale

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 3؛ زیرشکل مستقل

نمای قدامی: استخوان از این نما قابل مشاهده است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 4

نمای فوقانی: شامل صفحه غربالی، توده‌های طرفی و بخشی از صفحه عمودی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 4

نمای خلفی: شامل صفحه عمودی، صفحه افقی و توده‌های طرفی (لابیرنت).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 4

نمای لترال (کناری): شامل صفحه افقی، صفحه عمودی و توده‌های طرفی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 4

نمای تحتانی: در این نما استخوان در محل اتموئیدال ناچ (Ethmoidal notch) از استخوان فرونتال قرار می‌گیرد. در این نما هم توده‌های طرفی، صفحه افقی و صفحه عمودی قابل مشاهده هستند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 4

- **جزئیات ساختاری (صفحه غربالی، کریستا گالی و اعصاب)**

داخل صفحه افقی (Cribriform plate) ، سوراخ‌های ریزی وجود دارد که برای عبور رشته‌های اعصاب بویایی (Olfactory nerves) تعبیه شده‌اند. به همین دلیل است که به آن صفحه غربالی می‌گویند. بالای این سوراخ‌ها، پیاز بویایی یا Olfactory bulb قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 4

کریستا گالی (Crista galli) : بخشی از صفحه عمودی که بالای صفحه غربالی قرار می‌گیرد و در مرکز صفحه افقی واقع شده است. به معنی تاج خروسی هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 4

اگر در طرفین کریستا گالی برجستگی وجود داشته باشد، حاوی سلول‌های هوایی است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 4

فرامن سکوم (Foramen cecum) : کریستا گالی دو بال در جلو ایجاد می‌کند که با دو بال از تیغه فالکس (Falx cerebri) در تشکیل فرامن سکوم (Foramen caecum) شرکت می‌کند.

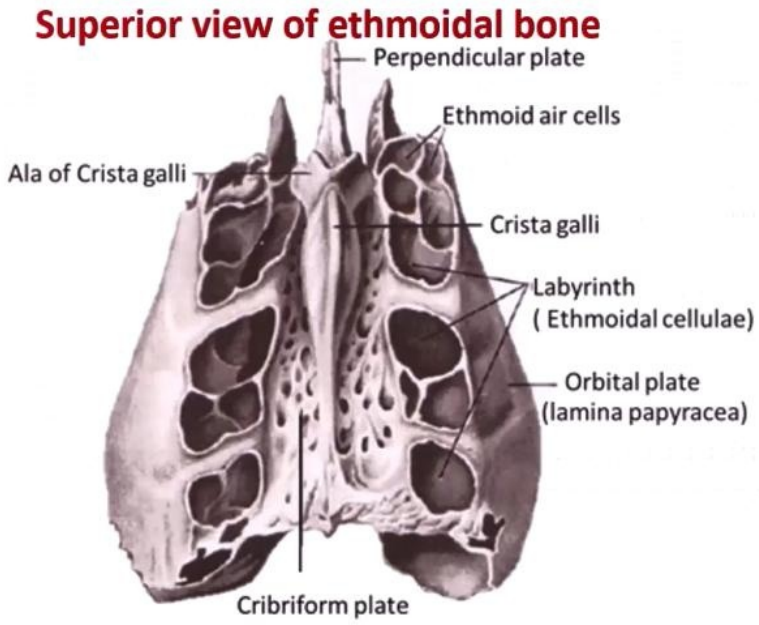
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 4

کانال‌های اتموئیدال: در سطوح فوقانی صفحه غربالی ناودان‌هایی وجود دارد؛ همچنین در حاشیه بریدگی استخوان اتموئیدال از استخوان فرونتال هم ناودان‌هایی است. از ترکیب این ناودان‌ها، کانال‌هایی در قسمت قدامی و خلفی ایجاد می‌شود که به آنها کانال‌های اتموئیدال قدامی و خلفی می‌گویند. این کانال‌ها باعث ارتباط اربیت با حفره جمجمه‌ای قدامی می‌شوند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 4

نمای فوقانی اتموئید

جزوه درس، بخش ۱، ص 4 از فایل · نمای فوقانی



صفحه غربالی و کریستا گالی و توده‌های طرفی در تصویر جزوه نام‌گذاری شده‌اند.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- کریستا گالی · Crista galli
- لابیرنت · Labyrinth

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 4

- **توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری**

در نمای فوقانی، ابتدا کریستا گالی را در خط وسط بیابید و سپس دو ناحیه سوراخ‌دار صفحه غربالی را دنبال کنید. رشته‌های بویایی از سقف حفره بینی به سمت پیاز بویایی می‌روند؛ بنابراین جای پیاز در بالا را با عبور خود رشته‌ها از استخوان یکی ندانید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحه فایل ۴؛ گری، صفحه چاپی ۸۶۶، صفحه فایل ۹۴، جدول ۸.۲؛ نتر، پلیت ۳۴، صفحه فایل ۸۶

ساختار	رابطه فضایی	تمایز آموزشی
کریستا گالی	برآمدگی میانی رو به بالا	محل اتصال فالکس؛ نه یک عصب
صفحه غربالی	طرفین کریستا گالی	عبور رشته‌های زوج اول
سوراخ سکوم	قدام کریستا گالی؛ مرز فرونتال و اتموئید	ارتباط وریدی در صورت باز بودن
کانال‌های اتموئیدال	محل اتصال فرونتال و اتموئید	با سوراخ‌های متعدد بویایی یکی نیستند

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحه فایل ۴؛ گری، صفحه چاپی ۸۶۶، صفحه فایل ۹۴، جدول ۸.۲؛ نتر، پلیت ۳۴، صفحه فایل ۸۶

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

برای هر منفذ سه سؤال بپرسید: در کدام استخوان است، چه فضاهایی را مرتبط می‌کند و چه ساختاری از آن می‌گذرد؟

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحه فایل ۴؛ گری، صفحه چاپی ۸۶۶، صفحه فایل ۹۴، جدول ۸.۲؛ نتر، پلیت ۳۴، صفحه فایل ۸۶

رفع ابهام علمی — بدون تغییر عبارت جزوه

عبارت منبع در بخش ۱، صفحه ۴ PDF، از مشارکت «دو بال از تیغه فالکس» در تشکیل سوراخ سکوم نام می‌برد. در گری، سوراخ سکوم بین استخوان‌های فرونتال و اتموئید توصیف شده است؛ فالکس یک تیغه سخت‌شامه‌ای است و به کریستا گالی متصل می‌شود، نه یک حاشیه استخوانی سازنده سوراخ. متن منبع در بالا حفظ شده است.

منبع: توضیح مرجع؛ گری، ویراست ۳، صفحه چاپی ۸۶۶، صفحه فایل ۹۴، متن Anterior cranial fossa

یادداشت جزوه‌نویس HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3 — نماها و صفحه غربالی اتموئید برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 3، 4

- ☐ کریستا گالی و صفحه غربالی را در نمای فوقانی نشان دهید.
- ☐ رشته‌های بویایی و جای پیاز بویایی را نسبت به صفحه جدا کنید.
- ☐ سوراخ سکوم و کانال‌های اتموئیدال را از سوراخ‌های بویایی متمایز کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در تشکیل سوراخ سکوم از تیغه فالکس نام می‌برد؛ گری مرز استخوانی فرونتال و اتموئید را توصیف می‌کند.

پرسش باز: صفحه غربالی چه رشته‌هایی را عبور می‌دهد؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

توده‌های طرفی و لامینا پاپیراسه

مبحث ۴ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۵–۶ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث	قبل از شروع این مبحث بخوانید
جای این مبحث	سلول‌های هوایی اتموئید و مجاورت‌های سطح خارجی
هدف یادگیری	لامینا پاپیراسه در کدام دیواره شرکت می‌کند؟
پیش‌نیاز	نماها و استخوان‌های جمجمه
راهبرد مرور	سمت بینی و سمت اربیت لابیرنت را از هم جدا کنید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 5، 6

• توده‌های طرفی (لابیرنت) و سلول‌های هوایی

توده‌های طرفی (لابیرنت یا توده‌های پیچ‌درپیچ) در سطح فوقانی خودشون با اتموئیدال ناچ از استخوان فرونتال مفصل می‌شوند. این توده‌ها دارای سلول‌های هوایی هستند که به آنها اتموئیدال ایرسل (Ethmoidal air cells) می‌گویند. این سلول‌ها در سه بخش دسته‌بندی می‌شوند:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 5

۱. سلول‌های هوایی قدامی: ۱۱ عدد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 5

۲. سلول‌های هوایی میانی: ۳ عدد در هر طرف.

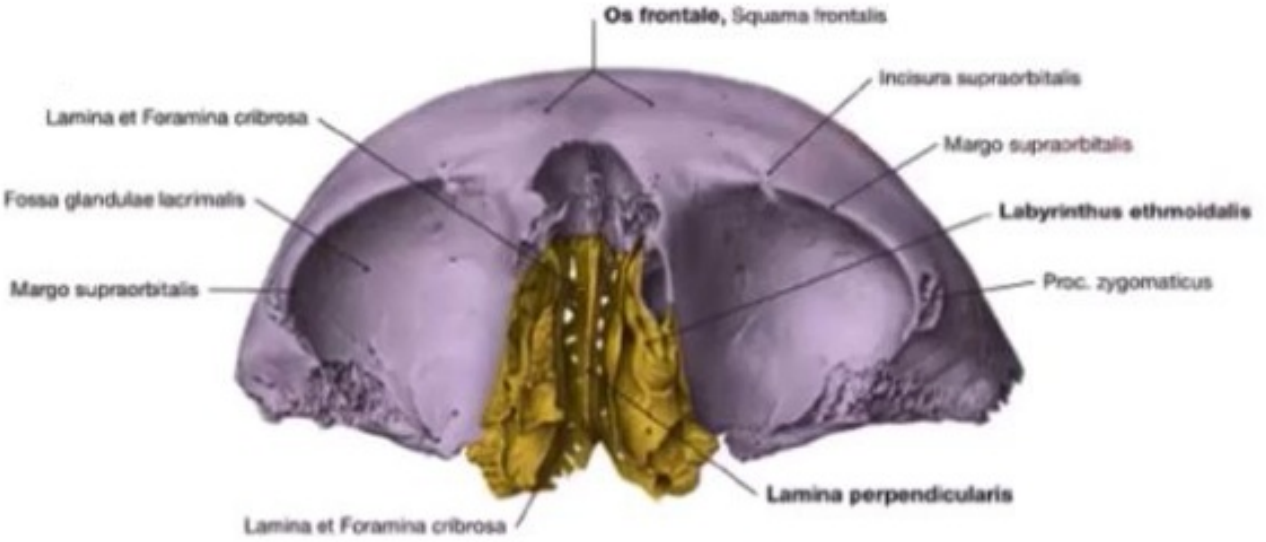
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 5

۳. سلول‌های هوایی خلفی: ۶ عدد که در قسمت خلف قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 5

لابیرنت — نمای تحتانی همراه فرونتال

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 5؛ زیرشکل مستقل · نمای تحتانی



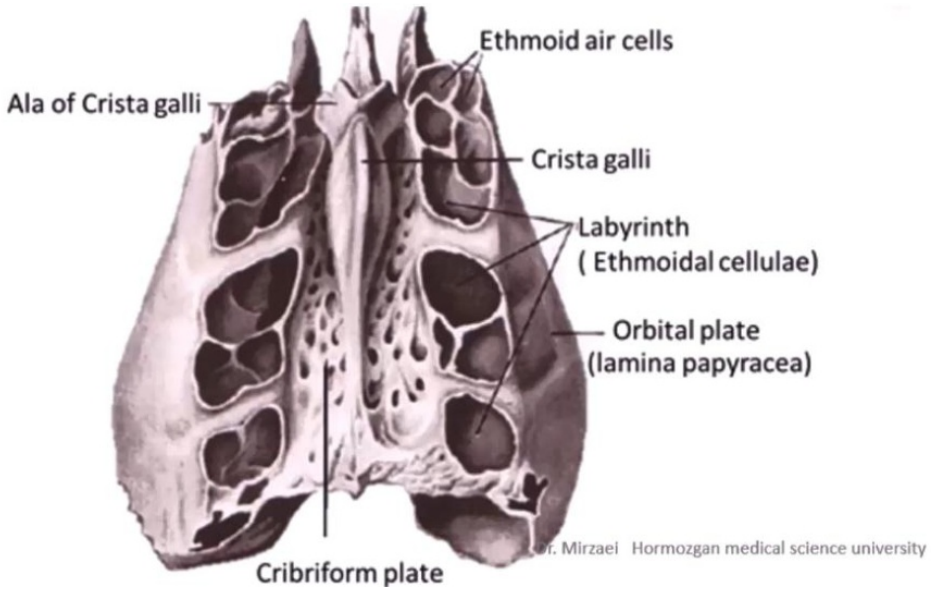
این نمای کوچک مجموعه اصلی جدا و بزرگ شده است؛ فرونتال را در طرفین و اتموئید را در خط وسط بشناسید.

- فرونتال · Os frontale
- لابیرنت اتموئید · Labyrinthus ethmoidalis
- صفحه عمودی · Lamina perpendicularis

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 5؛ زیرشکل مستقل

لابیرنت — سلول‌های هوایی بازشده

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 5؛ زیرشکل مستقل · نمای بازشده



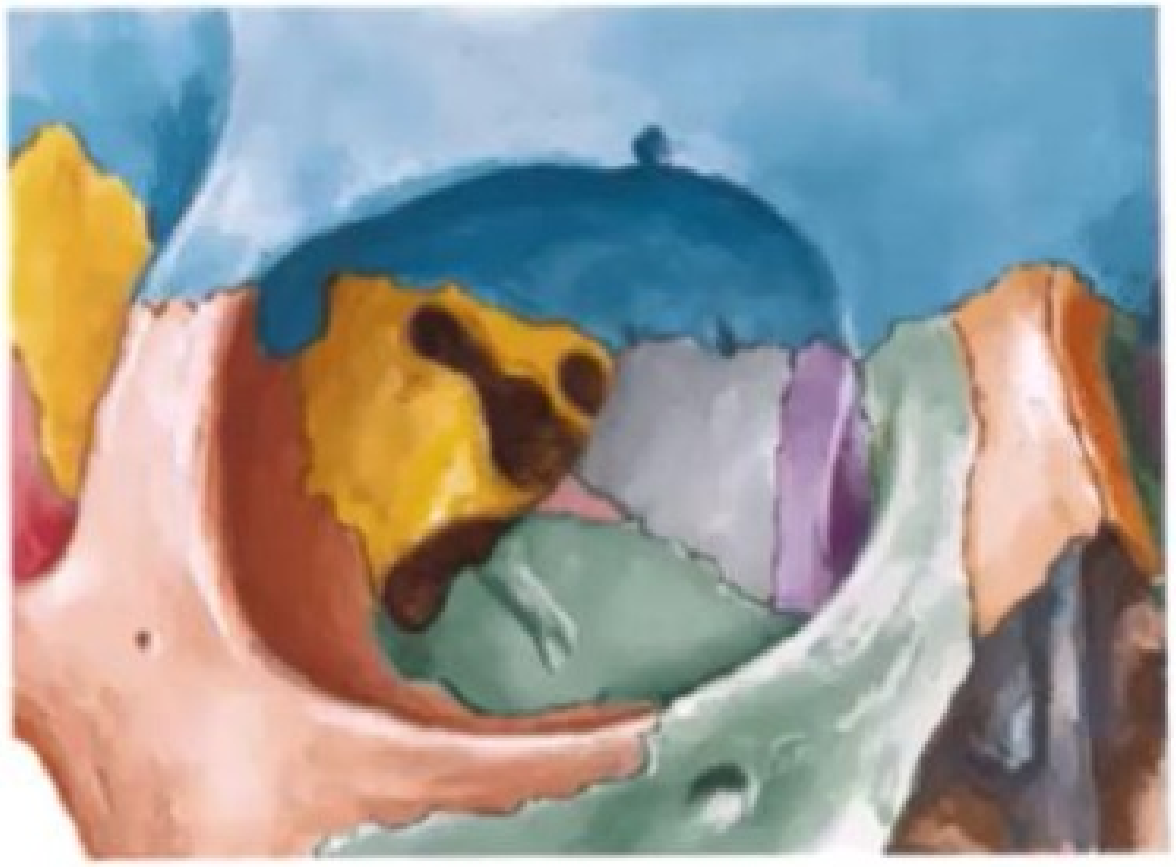
خانه‌های هوایی را در دو طرف صفحه غربالی دنبال کنید؛ تیغه چشمی مرز خارجی لابیرنت است.

- سلول هوایی · Ethmoid air cells
- لابیرنت · Labyrinth
- صفحه چشمی · Orbital plate (lamina papyracea)

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 5؛ زیرشکل مستقل

لابیرنت – جای صفحه چشمی در اربیت

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 5؛ زیرشکل مستقل · نمای اربیت

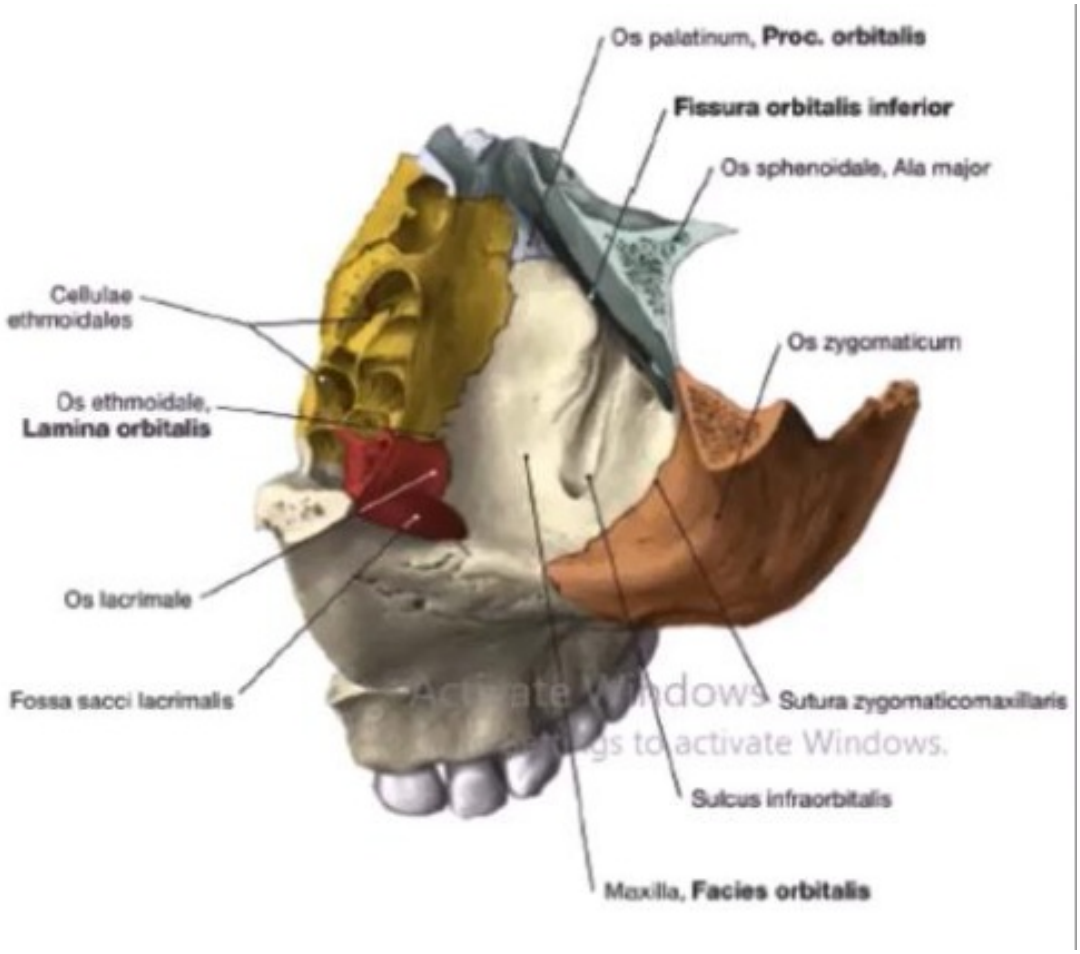


قاب رنگی فاقد برچسب مستقل در اصل منبع است. برای نام‌گذاری، آن را با قاب بعدی و جدول آموزشی مقایسه کنید؛ در این قاب برچسب تازه روی تصویر جعل نشده است.

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 5؛ زیرشکل مستقل

لابیرنت — دیواره داخلی اربیت بازشده

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 5؛ زیرشکل مستقل · نمای بازشده اربیت



لامینا اربیتالیس اتموئید و سلول‌های هوایی پشت آن را پیدا کنید. کوتاهی بعضی نوشته‌های حاشیه‌ای در خود تصویر منبع وجود دارد؛ فقط نام‌های قابل‌مشاهده در فهرست زیر آمده‌اند.

- صفحه چشمی · Lamina orbitalis
- سلول‌های اتموئید · Cellulae ethmoidales
- اشکی · Os lacrimale

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 5؛ زیرشکل مستقل

- **ادامه بررسی توده‌های طرفی و لامینا پاپیراسه**

توده‌های طرفی استخوان اتموئید در سطح خارجی خودشان با اوربیتال پلیت (Orbital plate) پوشیده شده‌اند. به دلیل نازک بودن این صفحه، به آن لامینا پاپیراسه (Lamina papyracea) می‌گویند؛ لامینا یعنی تیغه و پاپیراسه یعنی کاغذی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 5

نقش: لامینا پاپیراسه داخل تشکیل جدار داخلی کاسه چشم (Orbit) نقش دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 6

- **مجاورت‌ها:**

در جدار داخلی اربیت، این صفحه سلول‌های هوایی خلفی و میانی اتموئید را می‌پوشاند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 6

در قسمت قدام دیواره داخلی اربیت، استخوان لاکریمال (اشکی) قرار دارد که جدار قدامی اربیت را می‌سازد و سلول‌های هوایی قدامی رو می‌پوشاند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 6

سلول‌های هوایی اتموئیدال قدامی با سلول‌های هوایی زائده فرونتال استخوان ماگزیلا و استخوان لاکریمال تکمیل می‌شوند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 6

توده‌های طرفی در قسمت خلف با استخوان اسفنوئید مفصل می‌شوند.

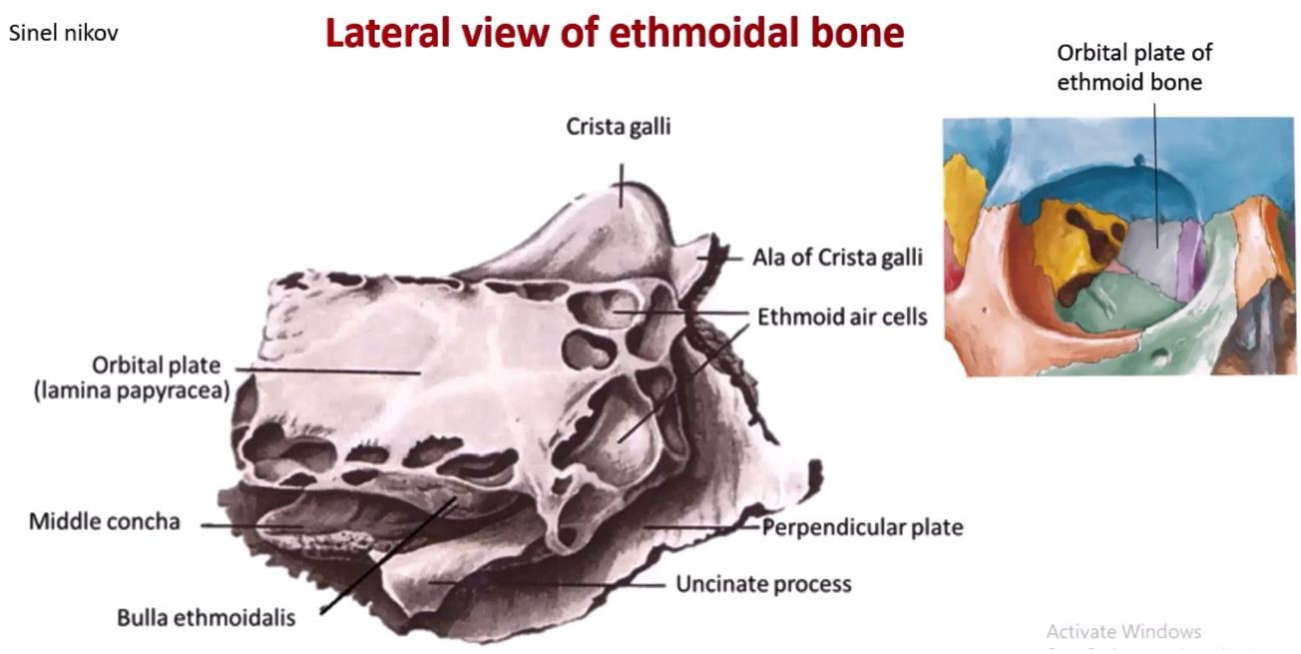
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 6

سطح تحتانی توده‌های طرفی با زائده اوربیتال استخوان کامی (Palatine bone) و صفحه اوربیتال استخوان ماگزیلا مفصل می‌شوند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 6

لامینا پاپیراسه در نمای طرفی

جزوه درس، بخش ۱، ص 6 از فایل · نمای طرفی استخوان اتموئید



صفحه چشمی و سلول‌های اتموئیدی در تصویر جزوه برچسب دارند.

- صفحه چشمی · Orbital plate
- سلول‌های اتموئیدی · Ethmoid air cells
- زائده قلابی · Uncinate process

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 6

- **توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری**

وقتی به سطح خارجی لابیرنت نگاه می‌کنید، صفحه نازک چشمی را می‌بینید؛ در سمت داخلی، سطح به دیواره طرفی بینی مربوط است. نازکی لامینا پاپیراسه علت نام آن است؛ این صفحه را با صفحه اربیتال فرونتال که سقف اربیت را می‌سازد اشتباه نگیرید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۵–۶؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱

ناحیه	ویژگی	رابطه قابل مرور
داخل لابیرنت	سلول‌های هوایی اتموئید	تقسیم به قدامی، میانی و خلفی
سمت خارجی	لامینا پاپیراسه	بخشی از دیواره داخلی اربیت
سمت داخلی	شاخک‌های اتموئیدی	بخشی از دیواره خارجی حفره بینی

جدول آموزشی — جدا از متن منبع
منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۵–۶؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

اعداد سلول‌های هوایی در متن، اعداد نقل‌شده جزوه‌اند؛ آن‌ها را بدون توجه به تنوع فردی، عدد ثابت همگانی تلقی نکنید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۵–۶؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4 — توده‌های طرفی و لامینا پاپیراسه

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 5، 6

- ☐ سطح چشمی و سطح بینی لابیرنت را در دو نمای مناسب پیدا کنید.
- ☐ لامینا پاپیراسه را در دیواره داخلی اربیت نشان دهید.
- ☐ سلول‌های هوایی اتموئید را از خود صفحه نازک چشمی جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مرز میان سطح چشمی اتموئید و صفحه اربیتال فرونتال در نمای اربیت بررسی شود.

پرسش باز: لامینا پاپیراسه در کدام دیواره شرکت می‌کند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شاخک‌ها و مجاری بینی

مبحث ۵ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۶–۷ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث	قبل از شروع این مبحث بخوانید
جای این مبحث	شاخک‌ها، مجاری و زائده قلابی اتموئید
هدف یادگیری	شاخک‌ها چه ارتباطی با مجاری بینی دارند؟
پیش‌نیاز	نماها و استخوان‌های جمجمه
راهبرد مرور	زیر هر شاخک را پیدا کنید و سپس مسیر تخلیه را به آن وصل کنید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 6، 7

- **شاخک‌های بینی (Conchae) و مجاری بینی (Meatuses)**

اگر اوربیتال پلیت رو برداریم، در عمقش شاخک فوقانی و شاخک میانی رو می‌بینیم. این شاخک‌ها صفحات استخوانی خمیده‌ای هستند که از صفحه عمودی به سمت خارج برگشته‌اند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 6

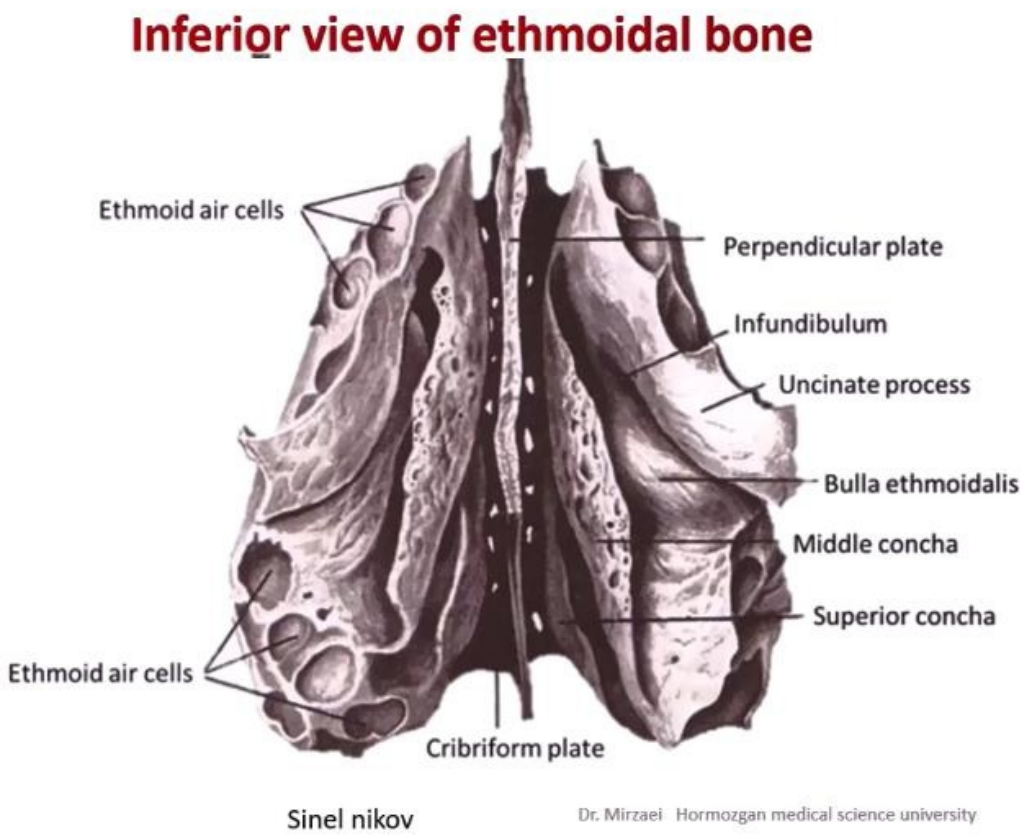
رفع ابهام فضایی — مبدأ شاخک‌ها

در عبارت جزوه، شاخک‌ها به «صفحه عمودی» نسبت داده شده‌اند. شاخک‌های فوقانی و میانی از سطح داخلی لابیرنت‌های اتموئید در دیواره طرفی بینی برجسته می‌شوند؛ صفحه عمودی اتموئید در تیغه میانی بینی است. دو سمت خط وسط را با دیواره طرفی عوض نکنید. شاخک تحتانی استخوانی مستقل است.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه بخش ۱، فایل ۶؛ نتر، پلیت ۶۲، فایل ۱۱۴، نمای بالایی؛ پلیت ۶۳، فایل ۱۱۵، نمای پایینی

اتموئید از پایین

جزوه درس، بخش ۱، ص 6 از فایل · نمای تحتانی استخوان اتموئید



شاخک‌های فوقانی و میانی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- شاخک فوقانی · Superior concha
- شاخک میانی · Middle concha
- زائده قلابی · Uncinate process

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 6

نکته مهم کنکوری: شاخک تحتانی (Inferior nasal concha) یک استخوان مستقل است و جزئی از استخوان اتموئید محسوب نمی‌شود!

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 7

ماتوس‌ها (مجاری بینی): زیر هر شاخک، یک فضا یا مجرا به نام ماتوس به وجود می‌آید:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 7

سوپریور نیزال ماتوس (Superior meatus) : محل تخلیه سلول‌های اتموئیدال خلفی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 7

میدل نیزال ماتوس (Middle meatus) : محل تخلیه سینوس ماگزیلا، سینوس فرونتال، سلول‌های اتموئیدال قدامی و میانی و مجرای نازولاکریمال (مجرای اشکی).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 7

توضیح تکمیلی جدا از متن جزوه

جزوه در جمله بالا مجرای نازولاکریمال را در فهرست مجرای میانی آورده است. مرجع مستقل StatPearls دهانه مجرای نازولاکریمال را در مجرای تحتانی بینی معرفی می‌کند؛ عبارت جزوه دست‌نخورده حفظ شده است.

منبع: StatPearls، Anatomy, Head and Neck, Nasal Cavity، بخش Structure and Function

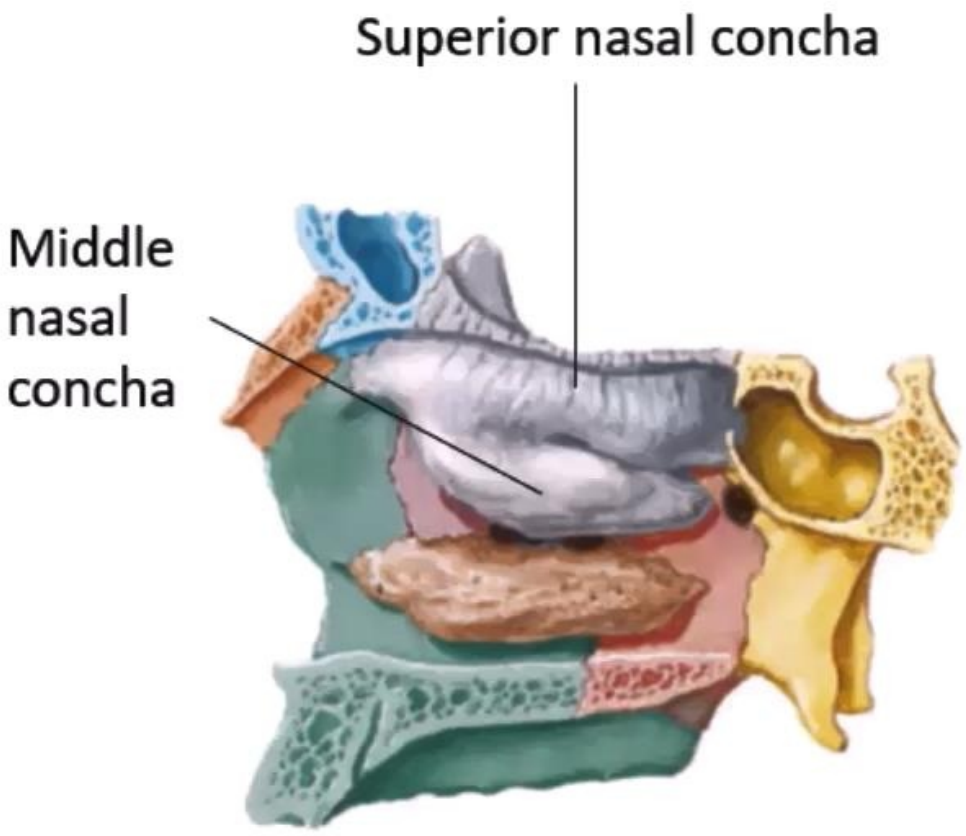
مرجع تصویری برای اصلاح مجرای اشکی

برای بررسی مستقیم و بدون اتکا به ارجاع اینترنتی، در قاب نتر پلیت ۶۱ در همین مبحث، برچسب Opening of nasolacrimal duct را زیر شاخک تحتانی بریده‌شده دنبال کنید. این دهانه در مجرای تحتانی است، نه در مجرای میانی نوشته‌شده در متن منبع.

منبع: توضیح مستقل؛ نتر، پلیت ۶۱، فایل ۱۱۳، تصویر پایینی؛ پلیت ۶۲، فایل ۱۱۴، تصویر پایینی

شاخک‌های بینی

جزوه درس، بخش ۱، ص 7 از فایل · نمای دیواره طرفی بینی



تصویر جزوه شاخک‌های فوقانی و میانی را نام‌گذاری می‌کند.

- شاخک فوقانی بینی · Superior nasal concha
- شاخک میانی بینی · Middle nasal concha

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 7

- **آنسینیت پروسس (Uncinate Process) و بولای اتموئیدال**

از توده‌های طرفی، زائده‌ای به سمت پایین و عقب می‌آید که به آن آنسینیت پروسس (Uncinate process) یا زائده قلابی می‌گویند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 7

عملکرد آنسینیت پروسس: ۱. دهانه سینوس ماگزیلاری رو محدود می‌کند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 7

۲. از توده‌های طرفی اتموئید به پایین و عقب کشیده می‌شود و به زائده اتموئیدال از شاخک تحتانی بینی متصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 7

بولای اتموئیدال (Bulla ethmoidalis) : سلول‌های هوایی میانی یک برجستگی را در جدار خارجی حفره بینی ایجاد می‌کنند که به آن بولا (به معنی توپ یا برجستگی کوچک) می‌گویند.

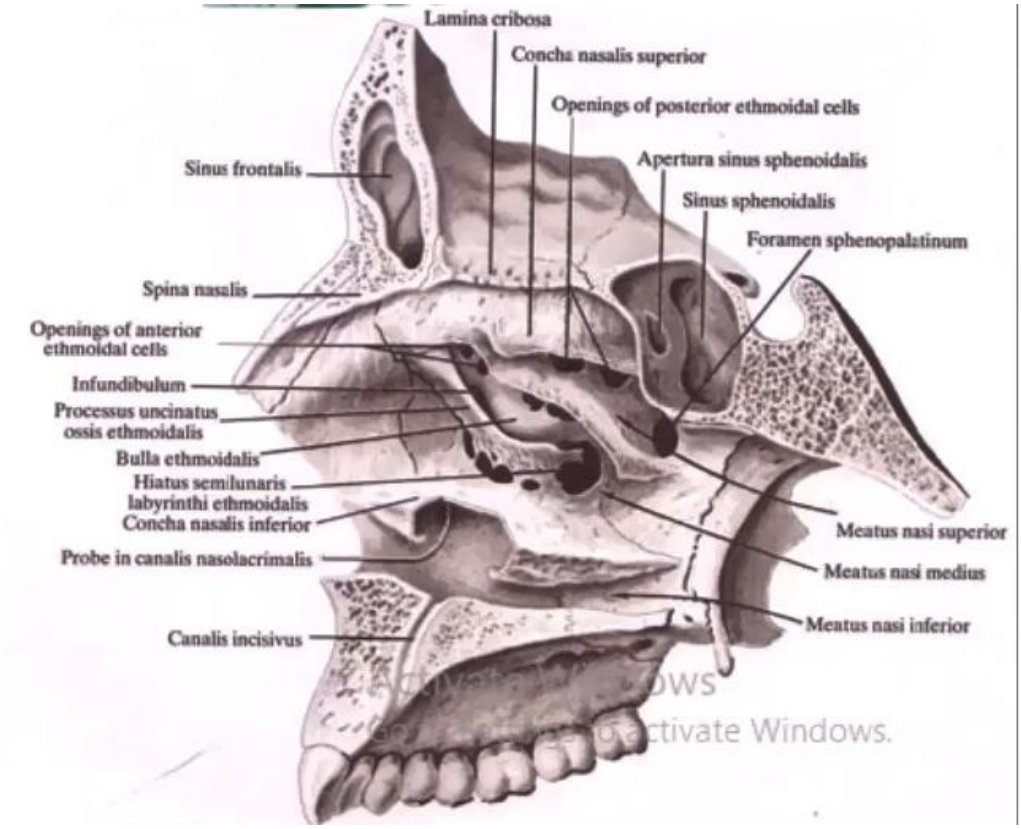
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 7

هیاتوس سمی‌لوناریس (Hiatus semilunaris) : بین بولا و آنسینیت پروسس، یک شکاف هلالی وجود دارد که به آن هیاتوس سمی‌لوناریس می‌گویند. دهانه سینوس ماگزیلاری در این شکاف باز می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 7

زائده قلابی و مجاری بینی

جزوه درس، بخش ۱، ص 7 از فایل · نمای دیواره طرفی بینی



زائده قلابی و ناحیه بولا در تصویر جزوه نشان داده شده‌اند.

- زائده قلابی · Uncinate process
- بولای اتموئیدی · Bulla ethmoidalis
- شکاف نیم‌هلالی · Hiatus semilunaris

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 7

توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

ماتوس نام فضای زیر شاخک است، نه خود تیغه استخوانی. در تصویر دیواره خارجی بینی، شاخک‌های میانی و فوقانی به اتموئید مربوط‌اند، ولی شاخک تحتانی استخوانی مستقل است. «فضای زیر شاخک فوقانی» را با فضای بالای آن یعنی بن‌بست اسفنواتموئیدال یکی نگیرید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۶–۷؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱؛ توضیح مستقل ثبت‌شده مجرای اشکی در همین مبحث

فضا	مسیر تخلیه اصلی	دام آموزشی
مجرای فوقانی	سلول‌های اتموئیدی خلفی	نه سینوس اسفنوئید
مجرای میانی	سینوس‌های فرونتال و ماگزیلاری؛ اتموئیدی قدامی و میانی	دهانه مجرای اشکی در این مجرا نیست
مجرای تحتانی	مجرای نازولاکریمال	با استخوان مستقل شاخک تحتانی مرتبط است
بن‌بست اسفنواتموئیدال	سینوس اسفنوئید	بالاتر از شاخک فوقانی

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۶–۷؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱؛ توضیح مستقل ثبت‌شده مجرای اشکی در همین مبحث

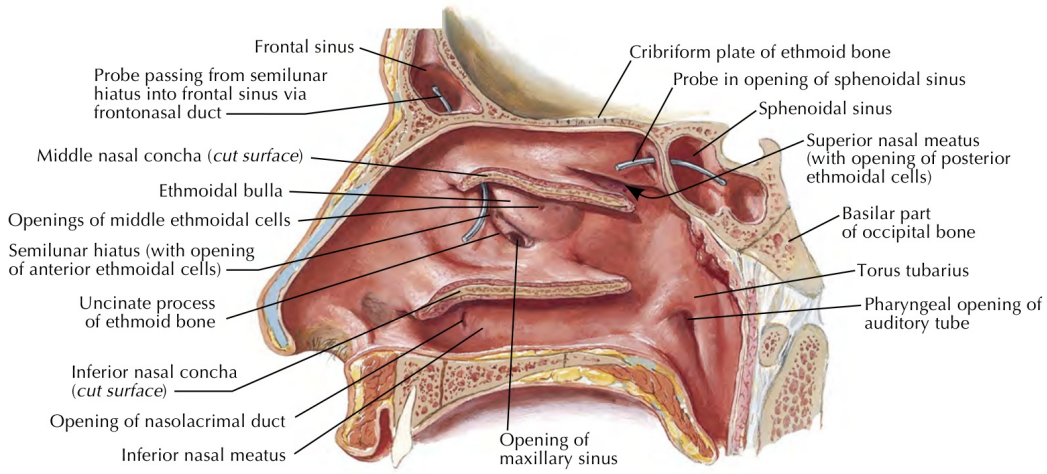
جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

برای مرور، «شاخک ← فضای زیر آن ← دهانه تخلیه» را به ترتیب بخوانید؛ آنسینیت و بولا را به‌عنوان نشانه‌های دیواره مجرای میانی دنبال کنید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۶–۷؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱؛ توضیح مستقل ثبت‌شده مجرای اشکی در همین مبحث

دهانه‌های تخلیه بینی — مرجع نتر

نتر، پلیت 61، ص 113 فایل؛ زیرشکل انتخابی · دیواره طرفی بینی با شاخک‌های بریده‌شده



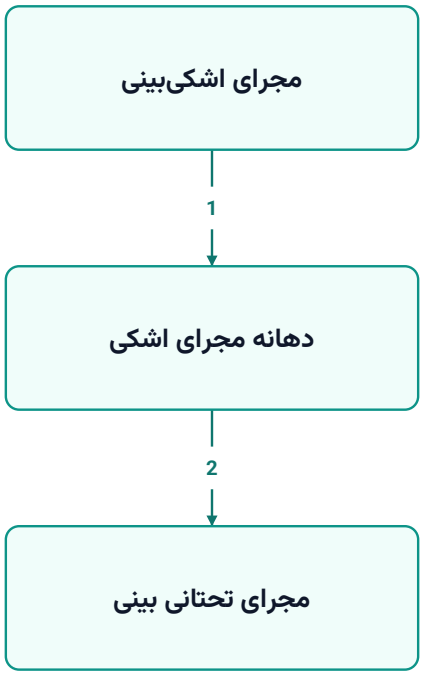
Lateral Wall of Nasal Cavity — lower illustration

شاخک‌های بریده‌شده امکان دیدن دهانه‌ها را فراهم کرده‌اند؛ دهانه مجرای اشکی زیر شاخک تحتانی قرار دارد. دهانه‌های اتموئیدی خلفی در مجرای فوقانی و دهانه سینوس اسفنوئید بالاتر از آن‌اند.

- دهانه مجرای اشکی · Opening of nasolacrimal duct
- مجرای تحتانی · Inferior nasal meatus
- بولا · Ethmoid bulla
- شکاف نیمه‌هلالی · Semilunar hiatus

ارجاع متن: نتر، پلیت 61، ص 113 فایل؛ زیرشکل انتخابی

- **نمودار رابطه‌ها — مسیر مجرای اشکی**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.
1. مجرای اشکی‌بینی ← دهانه مجرای اشکی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: باز می‌شود از
2. دهانه مجرای اشکی ← مجرای تحتانی بینی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: در

تمرین خواندن نمودار: مسیر را با متن و شکل همین مبحث دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل ۶؛ نتر، پلیت ۶۱، صفحه فایل ۱۱۳

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5 — شاخک‌ها و مجاری بینی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 6، 7

- ☐ شاخک‌های فوقانی، میانی و تحتانی را با استخوان حاملشان جدا کنید.
- ☐ مجرای زیر هر شاخک را روی تصویر دیواره جانبی بینی بیابید.
- ☐ مسیر تخلیه اشکی و سینوس اسفنوئید را با فضای مربوط مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نسبت شاخک‌ها به صفحه عمودی در متن درس و توضیح جداگانه درباره مبدأ آن‌ها مقایسه شود؛ محل دهانه اشکی نیز بررسی شود.

پرسش باز: شاخک‌ها چه ارتباطی با مجاری بینی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

صفحه عمودی استخوان اتموئید

مبحث ۶ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۸–۹ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
شکل، سطوح و کنارهای صفحه عمودی

هدف یادگیری
صفحه عمودی در تشکیل کدام تیغه شرکت دارد؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور
تیغه بینی را یک مجموعه بدانید، نه یک استخوان منفرد.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8، 9

صفحه عمودی استخوان اتموئید (Perpendicular Plate)

این صفحه بخش میانی استخوان اتموئید می‌باشد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

شکل: نازک، تخت و به صورت چهارگوش (Quadrilateral) .

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

موقعیت: از زیر صفحه افقی به سمت پایین کشیده شده است و دقیقا در خط وسط (مدین) قرار دارد.

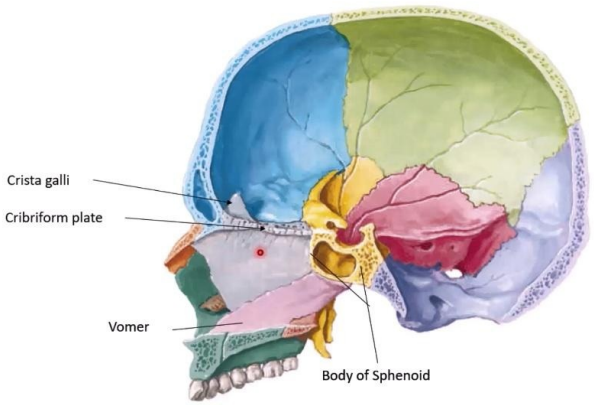
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

این صفحه در تشکیل تیغه بینی (Nasal Septum) مشارکت می‌کند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

اتموئید در برش میانی جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 8 از فایل · برش میانی جمجمه



صفحه غربالی، تاج خروس و استخوان ومر در تصویر مشخص‌اند.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- تاج خروس · Crista galli
- خیش · Vomer

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

- **ادامه بررسی صفحه عمودی استخوان اتموئید (Perpendicular Plate)**

سطوح: صفحه عمودی دو سطح جانبی دارد که جدار داخلی حفره‌های بینی را در سمت راست و چپ تشکیل می‌دهد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

بافت: سطح استخوان به طور کلی صاف می‌باشد، ولی در نزدیکی صفحه افقی، شیارهایی وجود دارد که مربوط به عصب بویایی (Olfactory nerve) هستند. گاهی اوقات این شیارها عمیق‌تر می‌شوند و تشکیل کانال می‌دهند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

نقش: صفحه عمودی در تشکیل تیغه بینی (Nasal septum) نقش اساسی دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

کنارها (Borders) : این صفحه چهار کنار دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

۱. کنار قدامی (Anterior border) : با نازال کرست (Nasal crest) از استخوان بینی (Nasal bone) و خار بینی استخوان فرونتال (Nasal spine of frontal bone) مفصل می‌شود.

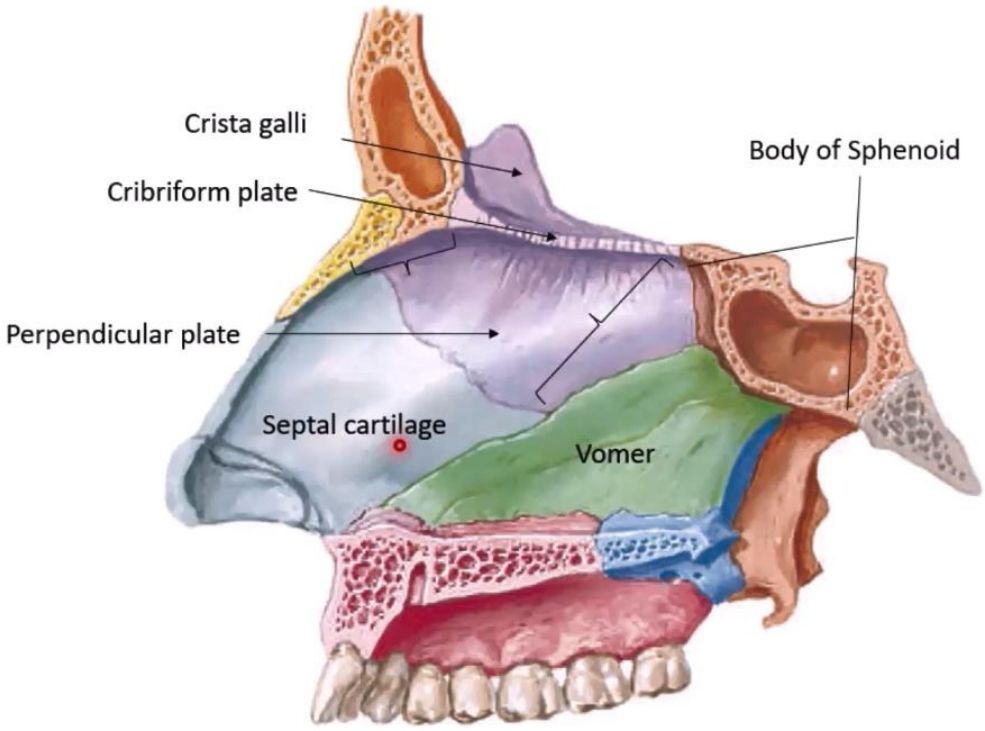
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

۲. کنار فوقانی (Superior border) : زیر صفحه غربالی (Cribriform plate) واقع شده است و به آن وصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

تیغه بینی و صفحه عمودی

جزوه درس، بخش ۱، ص 8 از فایل · نمای داخلی تیغه بینی



صفحه عمودی، غضروف و خیش در تصویر جزوه نشان داده شده‌اند.

- صفحه عمودی · Perpendicular plate
- غضروف تیغه · Septal cartilage
- خیش · Vomer

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8

۳. کنار خلفی (Posterior border) : با کرست استخوان اسفنوئید (Sphenoidal crest) و استخوان وومر (Vomer) متصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

۴. کنار تحتانی (Inferior border) : با غضروف تیغه بینی (Septal cartilage) یا Cartilaginous part of nasal septum متصل می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

یادآوری: در مقطع کورونال (Coronal section) از استخوان اتموئید، شاخک فوقانی بینی (Superior nasal concha) و شاخک میانی بینی (Middle nasal concha) و همچنین آنسینیت پروسس (Uncinate process) قابل مشاهده هستند. زیر هر یک از این شاخک‌ها، ماتوس (Meatus) یا مجرای بینی قرار گرفته است:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

سوپریور نیزال ماتوس (Superior nasal meatus) زیر شاخک فوقانی.

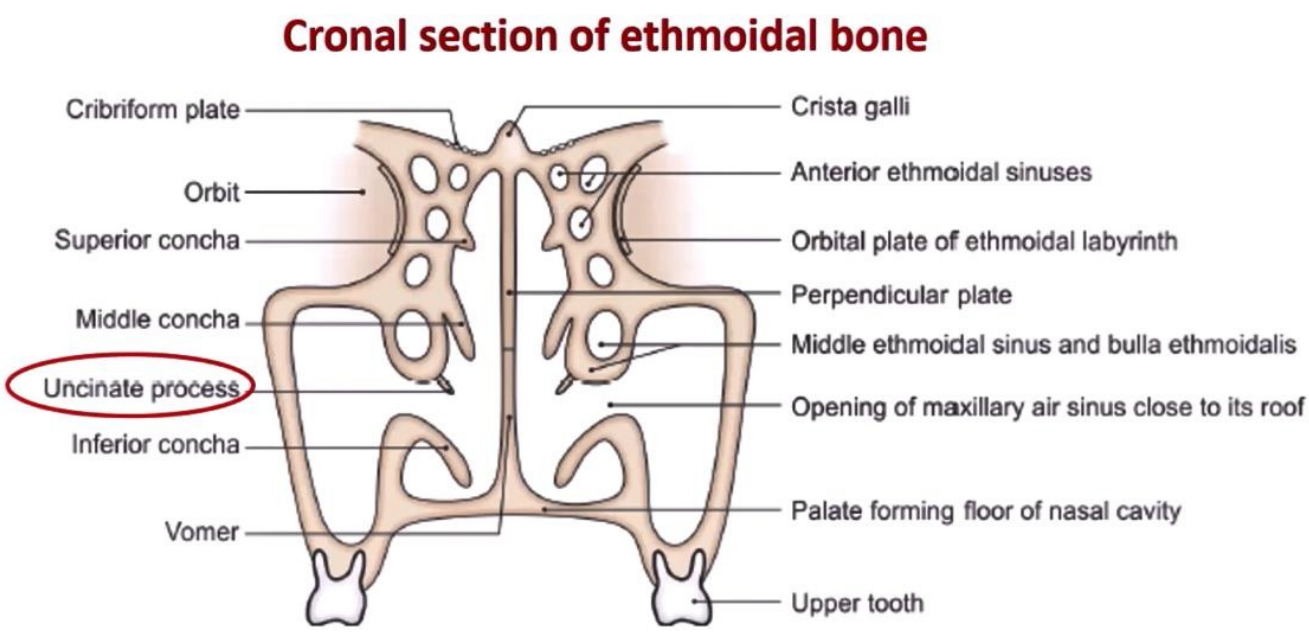
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

میدل نیزال ماتوس (Middle nasal meatus) زیر شاخک میانی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

مقطع کرونال استخوان اتموئید

جزوه درس، بخش ۱، ص 9 از فایل · مقطع کرونال



شاخک‌ها و زائده قلابی در تصویر جزوه مشخص شده‌اند.

- شاخک فوقانی · Superior concha
- شاخک میانی · Middle concha
- زائده قلابی · Uncinate process

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

• توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

صفحه عمودی اتموئید در خط وسط پایین می‌آید و در ساخت تیغه بینی شرکت می‌کند. در برش میانی، وومر را پایین‌تر و عقب‌تر و جزء غضروفی را جلوتر بیابید. در برش کرونال، تیغه میانی را از توده‌های هوادار طرفین و از دیواره داخلی اربیت جدا کنید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۸–۹؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱

جزء	جایگاه کلی	آنچه نباید با آن اشتباه شود
صفحه عمودی اتموئید	بخش فوقانی تیغه استخوانی	لامینا پاپیراسه در کنار اربیت
وومر	بخش تحتانی و خلفی تیغه استخوانی	شاخک تحتانی در دیواره طرفی
غضروف تیغه بینی	بخش قدامی	استخوان اتموئید

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۸–۹؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱

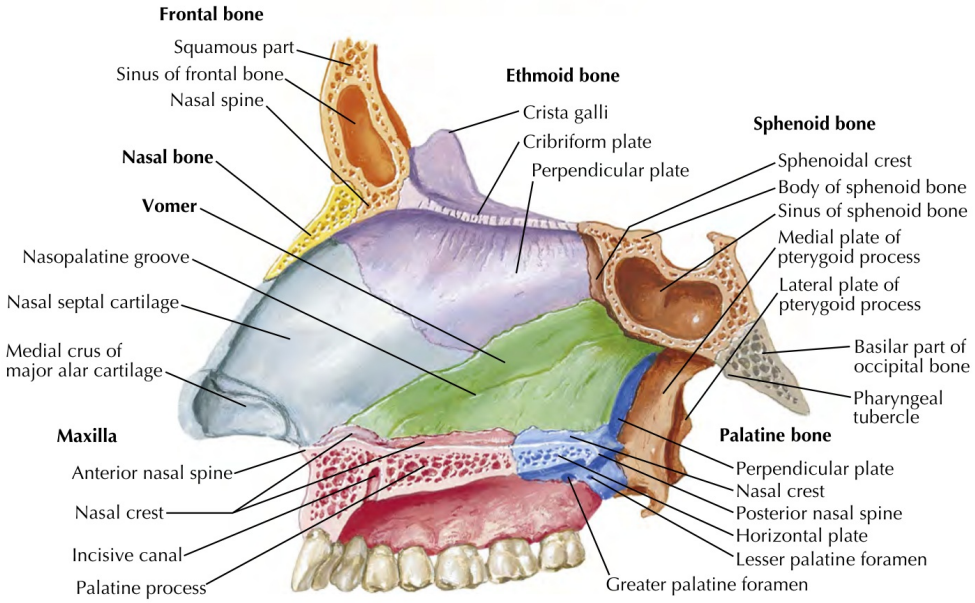
جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

در نمای کرونال، خط وسط برای تیغه است و دو طرف برای لابیرنت‌ها؛ این ترتیب ساده، خطای جابه‌جایی سطح داخلی و خارجی را کم می‌کند.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۸–۹؛ نتر، پلیت ۲۹، صفحه فایل ۸۱

تیغه بینی — مرجع نتر

نتر، پلیت 63، ص 115 فایل؛ زیرشکل انتخابی · نمای میانی تیغه بینی



Medial Wall of Nasal Cavity (Nasal Septum) — lower illustration

صفحه عمودی اتموئید، وومر و غضروف تیغه را سه ناحیه مجزا دنبال کنید. لامینا پاپیراسه در این خط وسط قرار ندارد.

- صفحه عمودی · Perpendicular plate
- وومر · Vomer
- غضروف تیغه · Nasal septal cartilage
- ستیغ اسفنوئید · Sphenoidal crest

ارجاع متن: نتر، پلیت 63، ص 115 فایل؛ زیرشکل انتخابی

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6 — صفحه عمودی استخوان اتموئید برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 8، 9

- ☐ صفحه عمودی اتموئید را در خط وسط تیغه بینی مشخص کنید.
- ☐ سهم ومر و غضروف تیغه را از سهم صفحه عمودی جدا کنید.
- ☐ تیغه بینی را با دیواره جانبی و شاخک‌ها اشتباه نگیرید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
مرز صفحه عمودی اتموئید با ومر و غضروف در تیغه بینی تطبیق داده شود.
پرسش باز: صفحه عمودی در تشکیل کدام تیغه شرکت دارد؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

معرفی بخش پتروس استخوان تمپورال

مبحث ۷ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۹–۱۱ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
اجزا، شکل، موقعیت، رأس و قاعده پتروس

هدف یادگیری
بخش پتروس چه سطح‌ها و کنارهایی دارد؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور
پتروس را به‌صورت هرم با رأس قدامی‌داخلی تصور کنید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9، 10، 11

- **بخش پتروس استخوان تمپورال (Petrous Part of Temporal Bone) – معرفی**

استخوان بعدی که در بیس جمجمه اهمیت دارد، بخش پتروس (Petrous part) از استخوان تمپورال (Temporal bone) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

یادآوری: استخوان تمپورال کلا چهار بخش دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

۱. بخش صدفی (Squamous part)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

۲. بخش تمپانیک (Tympanic part)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

۳. زائده استایلوئید (Styloid process)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

۴. بخش پترومستوئید (Petromastoid part) که

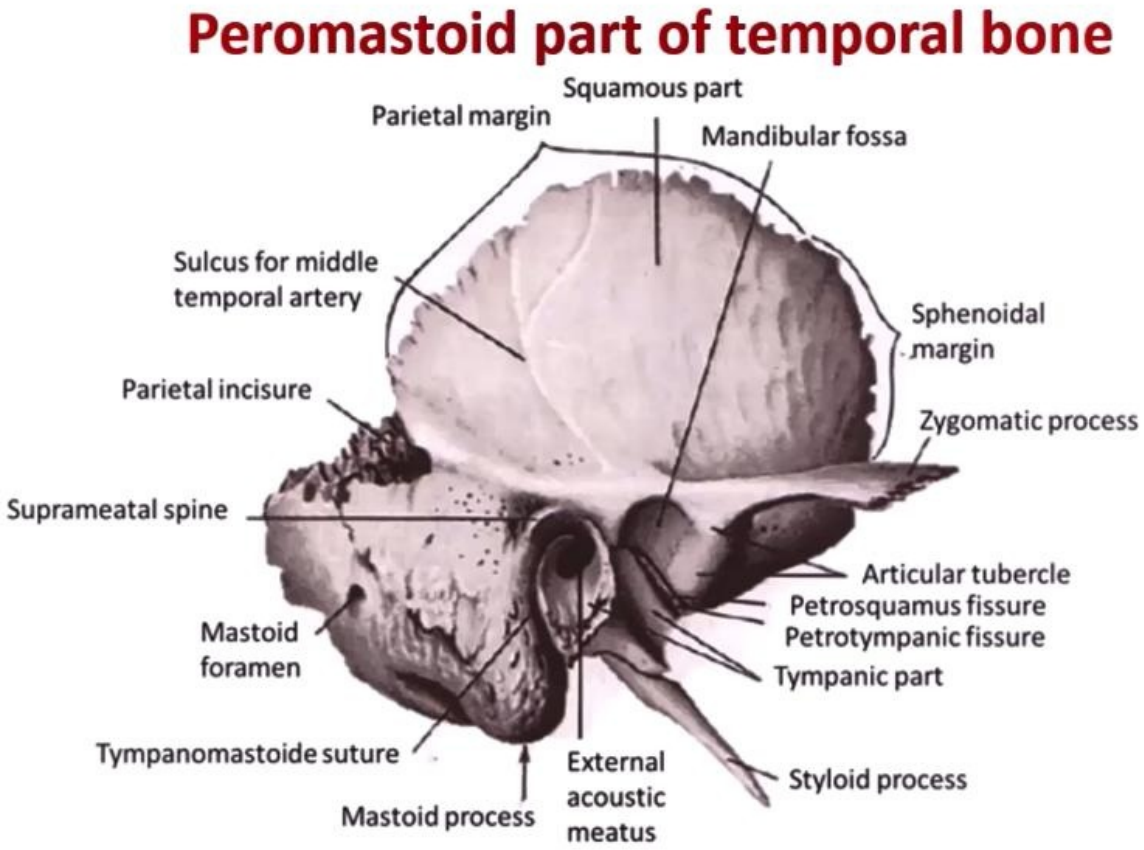
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

شامل بخش پتروس و بخش ماستوئید است. (همه این بخش‌ها قبلا در نمای طرفی جمجمه توضیح داده شده‌اند.)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

بخش پترومستوئید استخوان تمپورال

جزوه درس، بخش ۱، ص 9 از فایل · نمای طرفی



بخش‌های استخوان تمپورال در تصویر جزوه دیده می‌شوند.

- بخش صدفی · Squamous part
- زائده ماستوئید · Mastoid process
- زائده استایلوئید · Styloid process

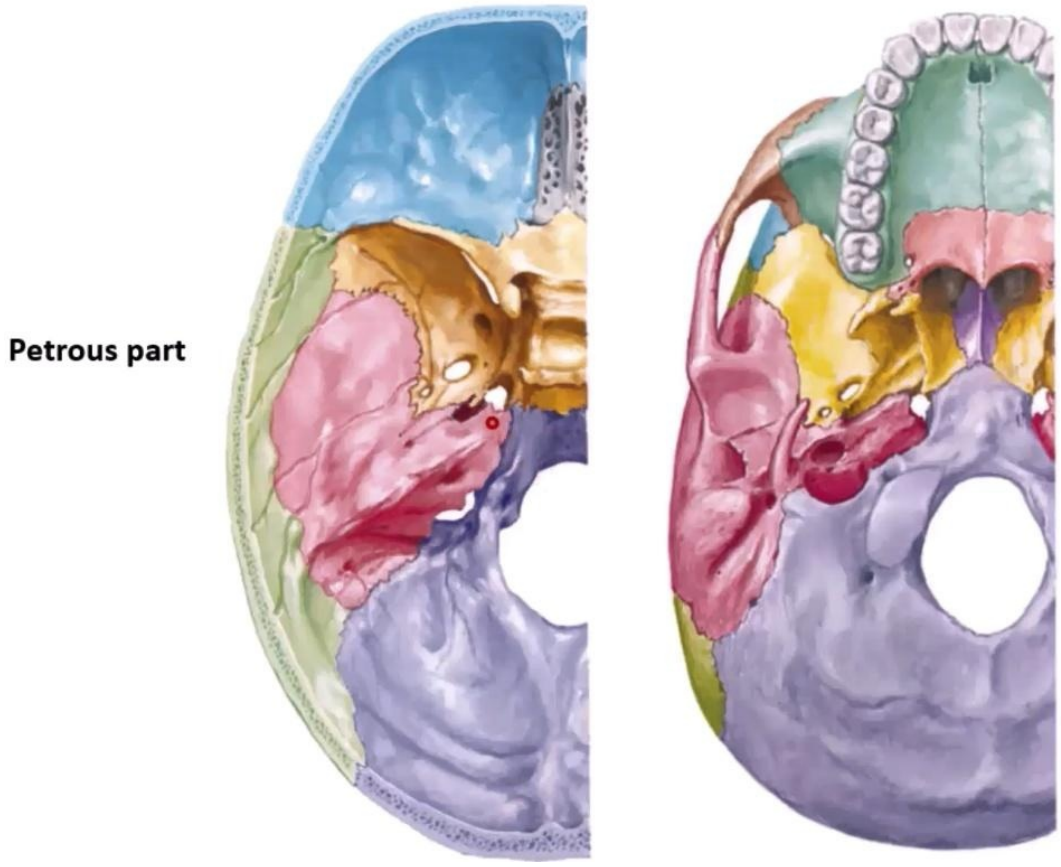
ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9

معنی پتروس: واژه پتروس به معنی خارایی یا صخره‌ای است. این بخش استخوانی متراکم و سخت، در واقع یک قالب محافظتی برای گوش درونی (Inner ear) به حساب می‌آید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

بخش پتروس در قاعده جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 10 از فایل · نمای قاعده جمجمه



بخش پتروس در تصویر جزوه مشخص است.

- بخش پتروس · Petrous part
- نمای بالا · Superior view
- نمای پایین · Inferior view

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

عملکرد: وظیفه اصلی آن محافظت از گوش درونی می‌باشد و به درک بهتر وضعیت بدن کمک می‌کند، چون گوش درونی مسئول تعادل هم است. این بخش گوش درونی را در موقعیت درست و مناسب نگه می‌دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

شکل: پتروس به شکل هرم می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

راس (Apex) : در قسمت بالا، جلو و داخل (قدامی-داخلی) قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

قاعده (Base) : در قسمت پایین، عقب و خارج (خلفی-خارجی) قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

سطوح: سه سطح دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

۱. سطح قدامی (Anterior surface)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

۲. سطح خلفی (Posterior surface)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

۳. سطح تحتانی (Inferior surface)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

کنارها: سه کنار دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 10

۱. کنار فوقانی (Superior border)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11

۲. کنار قدامی (Anterior border)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11

۳. کنار خلفی (Posterior border)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11

نکات مربوط به راس: راس استخوان تیز نیست، بلکه مانند هرمی است که نوکش قطع شده است و ضخیم می‌باشد. این قسمت، حد خلفی خارجی فرامن لسرم (Foramen lacerum) یا سوراخ پاره رو تشکیل می‌دهد. در راس پتروس، مدخل شریان کاروتید داخلی (Internal carotid artery) قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11

قاعده: در افراد بالای دو سال، قاعده پتروس به صورت یک برجستگی در عقب گوش مشخص می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11

- **توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری**

در نمای داخلی قاعده، پتروس میان حفره میانی و خلفی برجسته است. سطح قدامی آن رو به حفره میانی، سطح خلفی رو به حفره خلفی و سطح تحتانی رو به قاعده خارجی است. «رأس» و «قاعده هرم» را پیش از حفظ جزئیات سطوح مشخص کنید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۹–۱۱؛ نتر، پلیت ۳۲، صفحه فایل ۸۴؛ گری، صفحه چاپی ۸۶۸، صفحه فایل ۹۶

جهت یا سطح	رابطه اصلی	لندمارک برای شروع
رأس	قدام و داخل؛ مجاور سوراخ پاره	انتهای داخلی کانال کاروتید
سطح قدامی	حفره جمجمه‌ای میانی	اثر گانگلیون تری‌ژمینال
سطح خلفی	حفره جمجمه‌ای خلفی	مجرای شنوایی درونی
سطح تحتانی	قاعده خارجی	دهانه کانال کاروتید و حفره ژوگولار

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۹–۱۱؛ نتر، پلیت ۳۲، صفحه فایل ۸۴؛ گری، صفحه چاپی ۸۶۸، صفحه فایل ۹۶

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

کنار فوقانی پتروس مرز دو حفره است؛ آن را با سطح قدامی یا سطح خلفی یکی نگیرید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۹–۱۱؛ نتر، پلیت ۳۲، صفحه فایل ۸۴؛ گری، صفحه چاپی ۸۶۸، صفحه فایل ۹۶

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7 — معرفی بخش پتروس استخوان تمپورال برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 9، 10، 11

- ☐ بخش پتروس را نسبت به استخوان گیجگاهی و قاعده جمجمه جهت‌دهی کنید.
- ☐ رأس، قاعده و سطوح پتروس را در نماهای مناسب نام ببرید.
- ☐ رأس قدامی‌داخلی را از سطح خلفی پتروس تفکیک کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
جهت رأس پتروس و تغییر ظاهر هرم در نماهای متفاوت با هم تطبیق داده شوند.
پرسش باز: بخش پتروس چه سطح‌ها و کنارهایی دارد؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح قدامی پتروس و ساختارهای عمقی

مبحث ۸ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۱۱–۱۳ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
فرورفتگی تری‌ژمینال، تگمن تمپانی و شیارها

هدف یادگیری
عناصر سطح قدامی پتروس کدام‌اند؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور
برجستگی سطحی را از ساختاری که در عمق آن قرار دارد جدا کنید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11، 12، 13

• عناصر سطح قدامی پتروس (Anterior Surface of Petrous Part)

عناصری که روی سطح قدامی پتروس (از راس به سمت قاعده) قرار دارند:

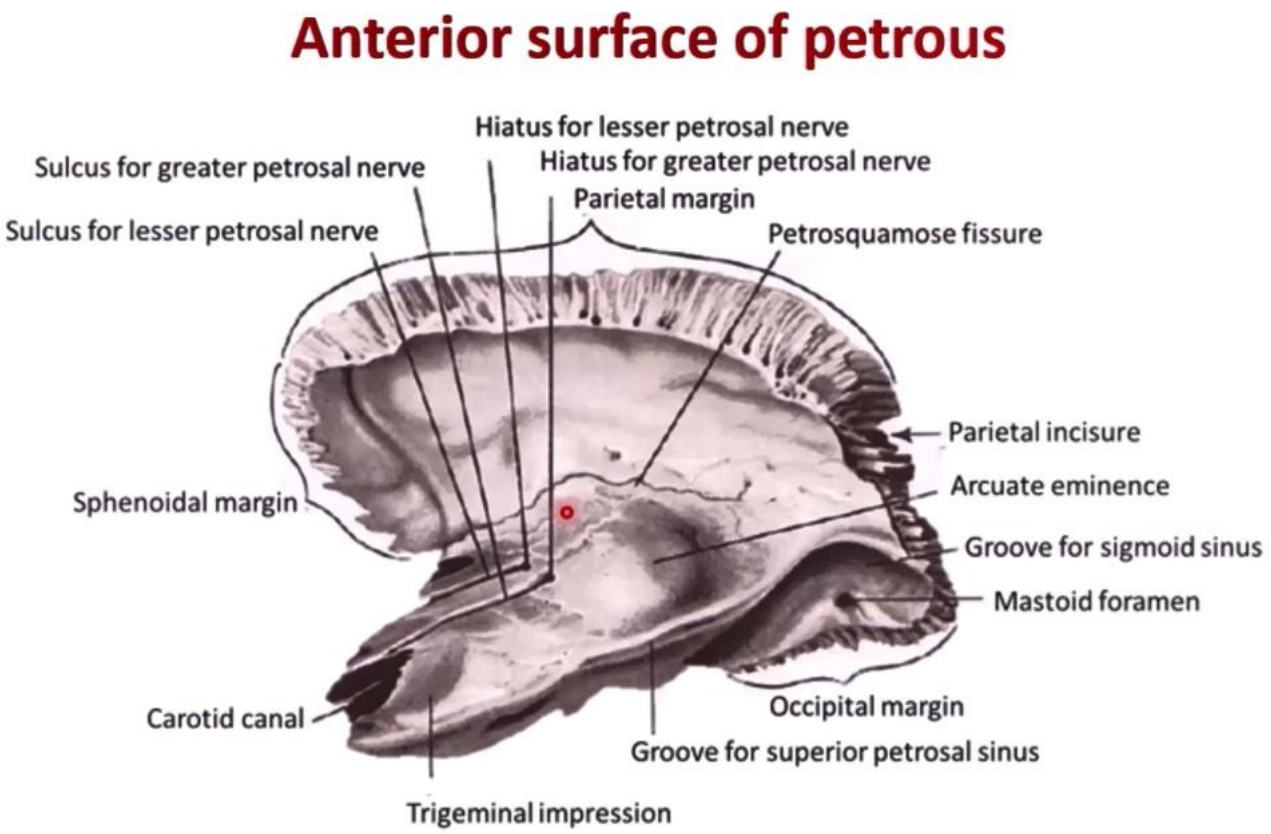
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11

۱. گودی گانگلیون تری‌ژمینال (Trigeminal ganglion impression) : در قسمت قدامی-داخلی و کمی عقب‌تر از راس، یک گودی وجود دارد که محل قرارگیری گانگلیون تری‌ژمینال (Trigeminal ganglion) یا عصب سه قلو مغزی (زوج V) هست. به این گانگلیون، گانگلیون گاسر (Gasserian ganglion) هم می‌گویند که سه شاخه اصلی ازش جدا می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11

سطح قدامی پتروس

جزوه درس، بخش ۱، ص 11 از فایل · نمای سطح قدامی



فرورفتگی تری‌ژمینال و شیارهای اعصاب پتروزال در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- فرورفتگی تری‌ژمینال · Trigeminal impression
- شیار عصب پتروزال بزرگ · Sulcus for greater petrosal nerve
- شیار عصب پتروزال کوچک · Sulcus for lesser petrosal nerve

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11

۲. برجستگی‌ها و تورفتگی‌های کم‌عمق: عقب‌تر از گودی عصب سه‌قلو، یک برجستگی و سپس یک تورفتگی کم‌عمق وجود دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11

۳. مجرای شنوایی درونی و حلزون (Internal acoustic meatus and cochlea) : در عمق این تورفتگی، مجرای شنوایی درونی و حلزون گوش (Cochlea) قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11

۴. آرکوئیت امینس (Arcuate eminence) : کمی عقب‌تر و به سمت خارج، یک برجستگی قوسی‌شکل قرار گرفته است که بهش آرکوئیت امینس می‌گویند. در عمق این برجستگی، مجرای نیم‌دایره قدامی (Anterior semicircular canal) از گوش داخلی قرار دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

- **ادامه عناصر سطح قدامی پتروس (Anterior Surface of Petrous Part)**

۱. سطح شیب‌دار پشت آرکوئیت امیننس: در قسمت عقب و خارج آرکوئیت امیننس (Arcuate eminence) ، یک سطح شیب‌دار وجود دارد که شیبش به سمت عقب می‌باشد. در عمق این قسمت، ساختارهای زیر قرار دارند:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

مجرای نیم‌دایره‌ای خلفی (Posterior semicircular canal)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

مجرای نیم‌دایره‌ای خارجی یا لترال (Lateral semicircular canal)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

دهلیز (Vestibule)

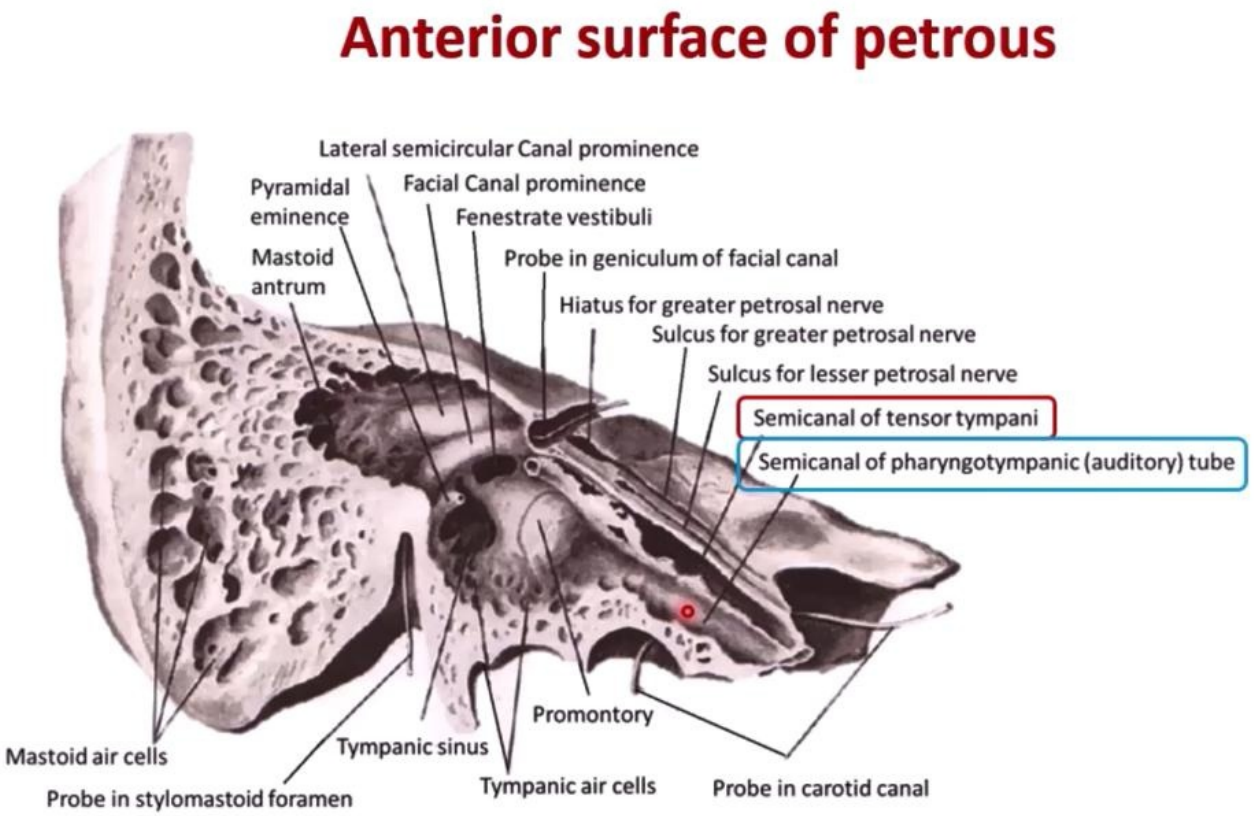
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

کانال عصب فاسیال (Facial canal)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

ساختارهای عمقی پتروس

جزوه درس، بخش ۱، ص 12 از فایل · نمای تشریحی



تصویر جزوه نیم‌کانال‌ها و ساختارهای عمقی را نشان می‌دهد.

- نیم‌کانال عضله کشنده پرده · Semicanal of tensor tympani
- نیم‌کانال لوله شنوایی · Semicanal of auditory tube
- مجرای فاسیال · Facial canal prominence

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

۲. تگمن تمپانی (Tegmen tympani) : در قسمت جلو و خارج (Anterolateral) آرکوئیت امیننس، تگمن تمپانی یا سقف صماخ قرار گرفته است. در عمق این بخش، استخوانچه‌های گوش میانی (Ossicles) قرار دارند.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

۳. درز پترو-اسکوآموس (Petrosquamous suture) : در قسمت خارجی تگمن تمپانی، این درز قرار دارد که تا حدود ۱۹ سالگی وجود دارد و بعد از آن استخوانی و صاف می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

اگر این درز باقی بماند، یک مسیر ارتباطی بین حفره جمجمه‌ای میانی و گوش میانی از طریق تگمن تمپانی برقرار می‌شود. این ارتباط می‌تواند باعث انتقال عفونت از گوش میانی به مغز و بروز مننژیت بشود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

۴. شیارها (Grooves) : روی سطح قدامی پتروس، دو شیار مهم وجود دارد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

شیار بزرگتر (Groove for greater petrosal nerve) : محل عبور عصب گریتر پتروزال (بزرگ) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 12

شیار کوچکتر و قدامی‌تر (Groove for lesser petrosal nerve) : محل عبور عصب لسر پتروزال (کوچک) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 13

- **ساختارهای عمقی تگمن تمپانی**

صندوق صماخ (Tympanic cavity) : در عمق تگمن تمپانی، صندوق صماخ قرار دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 13

غار ماستوئید (Mastoid antrum) : عقب‌تر از صندوق صماخ، غار ماستوئید قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 13

دو کانال قدامی: در جلوی صندوق صماخ، دو کانال روی هم قرار گرفته‌اند:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 13

۱. کانال بالایی (نازک‌تر): مربوط به عضله تنسور تمپانی (Tensor tympani muscle) یا عضله کشنده پرده صماخ است.

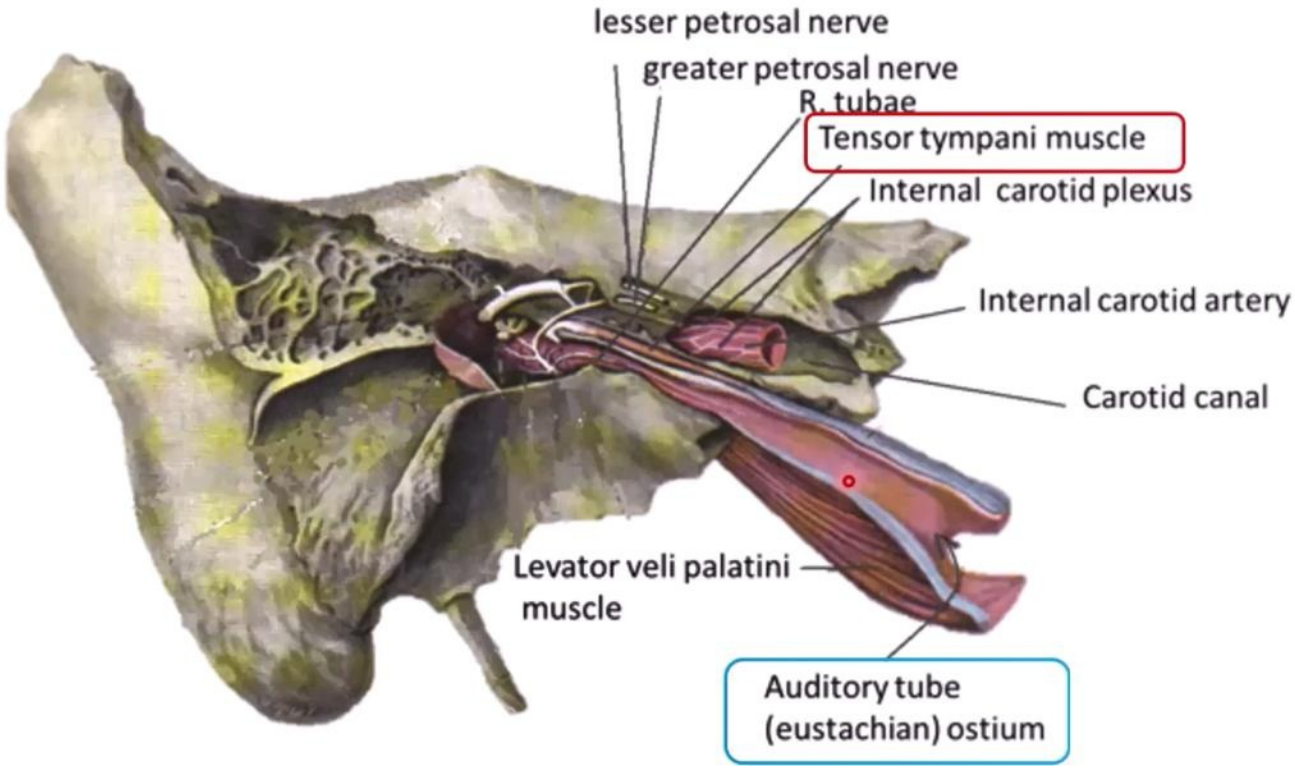
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 13

۲. کانال پایینی (بزرگتر): مربوط به بخش استخوانی شیپور استاش (Eustachian tube) یا لوله شنوایی (Auditory tube) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 13

عضله و لوله شنوایی

جزوه درس، بخش ۱، ص 13 از فایل · نمای تشریحی



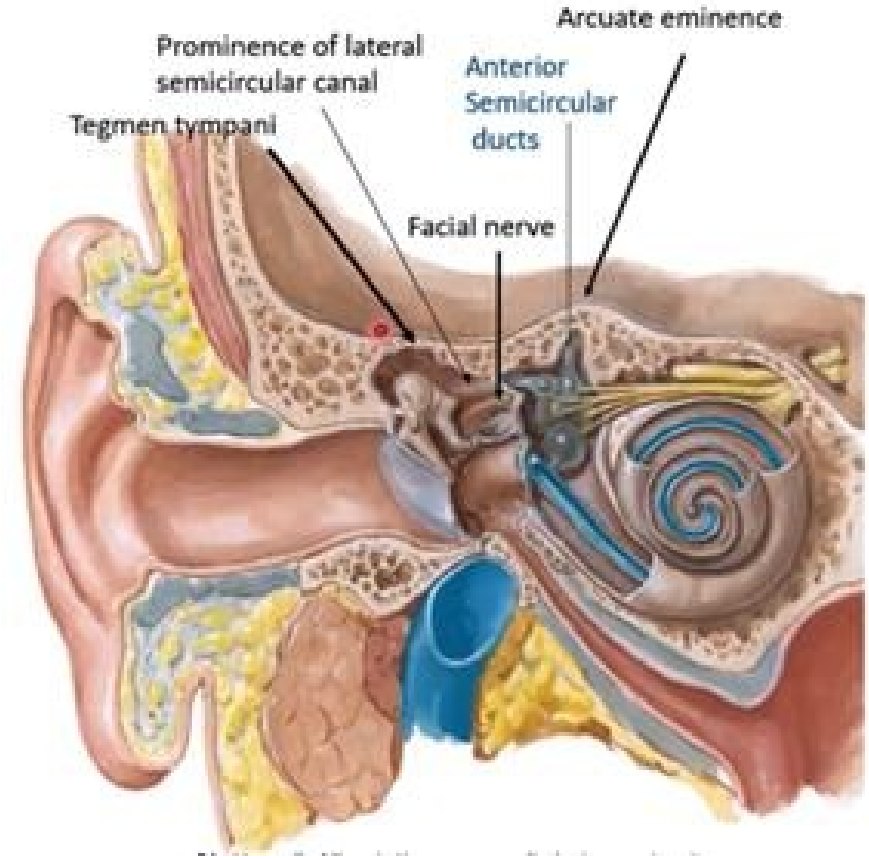
عضله تنسور تمپانی و لوله شنوایی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- عضله تنسور تمپانی · Tensor tympani muscle
- لوله شنوایی · Auditory tube
- شریان کاروتید داخلی · Internal carotid artery

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 13

ساختارهای گوش در برش

جزوه درس، بخش ۱، ص 13 از فایل · مقطع گوش



تگمن تمپانی و مجاری نیم‌دایره‌ای در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- تگمن تمپانی · Tegmen tympani
- برجستگی قوسی · Arcuate eminence
- عصب فاسیال · Facial nerve

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 13

• توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

از رأس به سمت خارج پیش بروید: اثر تری‌ژمینال، شیارهای اعصاب پتروزال، برجستگی قوسی و تگمن تمپانی را بیابید. همه نام‌های مربوط به گوش الزاما دهانه‌ای روی این سطح نیستند؛ برخی ساختارهای عمقی‌اند که فقط نسبت آن‌ها با سطح توصیف می‌شود.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۱–۱۴؛ گری، صفحه چاپی ۸۶۸، صفحه فایل ۹۶، و صفحه چاپی ۸۶۹، صفحه فایل ۹۷

نشان سطحی	ساختار مرتبط	نوع رابطه
اثر تری‌ژمینال	گانگلیون عصب سه‌قلو	فرورفتگی محل استقرار
برجستگی قوسی	مجرای نیم‌دایره‌ای قدامی	رابطه با ساختار عمقی
تگمن تمپانی	حفره گوش میانی	سقف استخوانی نازک
شیار پتروزال بزرگ / کوچک	اعصاب پتروزال	مسیر عصبی روی سطح

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۱–۱۴؛ گری، صفحه چاپی ۸۶۸، صفحه فایل ۹۶، و صفحه چاپی ۸۶۹، صفحه فایل ۹۷

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

مجرای شنوایی درونی به سطح خلفی پتروس باز می‌شود؛ ذکر آن در بحث ساختارهای عمقی سطح قدامی، به معنی وجود دهانه آن روی سطح قدامی نیست.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۱–۱۴؛ گری، صفحه چاپی ۸۶۸، صفحه فایل ۹۶، و صفحه چاپی ۸۶۹، صفحه فایل ۹۷

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8 — سطح قدامی پتروس و ساختارهای عمقی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 11، 12، 13

- ☐ سطح قدامی پتروس را در کف حفره میانی بیابید.
- ☐ برجستگی‌های سطحی را از ساختارهای عمقی متناظر جدا بنویسید.
- ☐ نشانه‌های سطح قدامی را با شکل و متن همان نما تطبیق دهید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

برجستگی استخوانی و ساختار عمقی متناظر یک مفهوم فرض نشوند؛ تطبیق شکل انجام شود.

پرسش باز: عناصر سطح قدامی پتروس کدام‌اند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

سطح خلفی پتروس و مجاری دهلیزی و حلزونی

مبحث ۹ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۱۴–۱۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

مجرای گوش درونی، قنات دهلیزی و کانالیکول حلزونی

هدف یادگیری

از مجرای گوش درونی کدام اعصاب عبور می‌کنند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور

دو آبگذر را با مایع و مقصدشان جفت کنید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14، 15

- **عناصر سطح خلفی پتروس (Posterior Surface of Petrous Part)**

سطح خلفی بخش پتروس:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14

۱. مجرای گوش درونی (Internal acoustic meatus) : مهم‌ترین ساختار در این قسمت، مجرای گوش درونی می‌باشد که تقریبا در وسط این سطح قرار گرفته است. از این مجرا ساختارهای زیر عبور می‌کنند:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14

عصب زوج هشت مغزی (VIII) یا عصب وستیبولوکوکلئار (Vestibulocochlear nerve) .

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14

عصب زوج هفت مغزی (VII) یا عصب فاسیال (Facial nerve) .

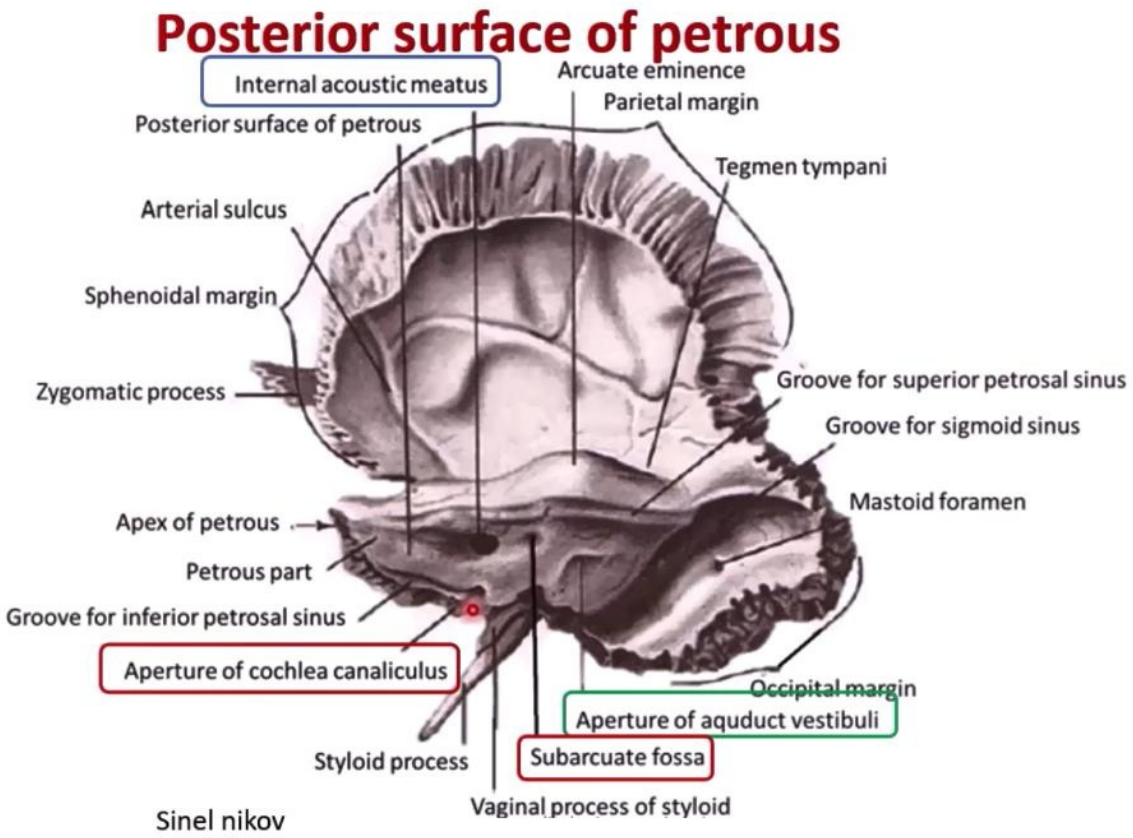
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14

عصب اینترمدیوس (Nervus intermedius) که بخش حسی و پاراسمپاتیک عصب فاسیال می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14

سطح خلفی پتروس

جزوه درس، بخش ۱، ص 14 از فایل · نمای سطح خلفی



مجرای شنوایی داخلی و دهانه قنات دهلیزی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- مجرای شنوایی داخلی · Internal acoustic meatus
- دهانه قنات دهلیزی · Aperture of aqueduct vestibuli
- حفره تحت قوسی · Subarcuate fossa

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14

۲. دهانه قنات دهلیزی (Opening of vestibular aqueduct) : در عقب و خارج (Posterolateral) مجرای شنوایی درونی، یک شکاف ناخنی‌شکل وجود دارد که یک تیغه استخوانی اون رو می‌پوشاند. این شکاف، دهانه قنات دهلیزی می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14

نکته: «قنات» به کانالی گفته می‌شود که داخلش مایع جریان دارد. داخل قنات دهلیزی، مایع اندولنف (Endolymph) قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14

۳. حفره تحت قوسی (Subarcuate fossa) : بین مجرای شنوایی درونی و دهانه قنات دهلیزی، این حفره قرار دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14

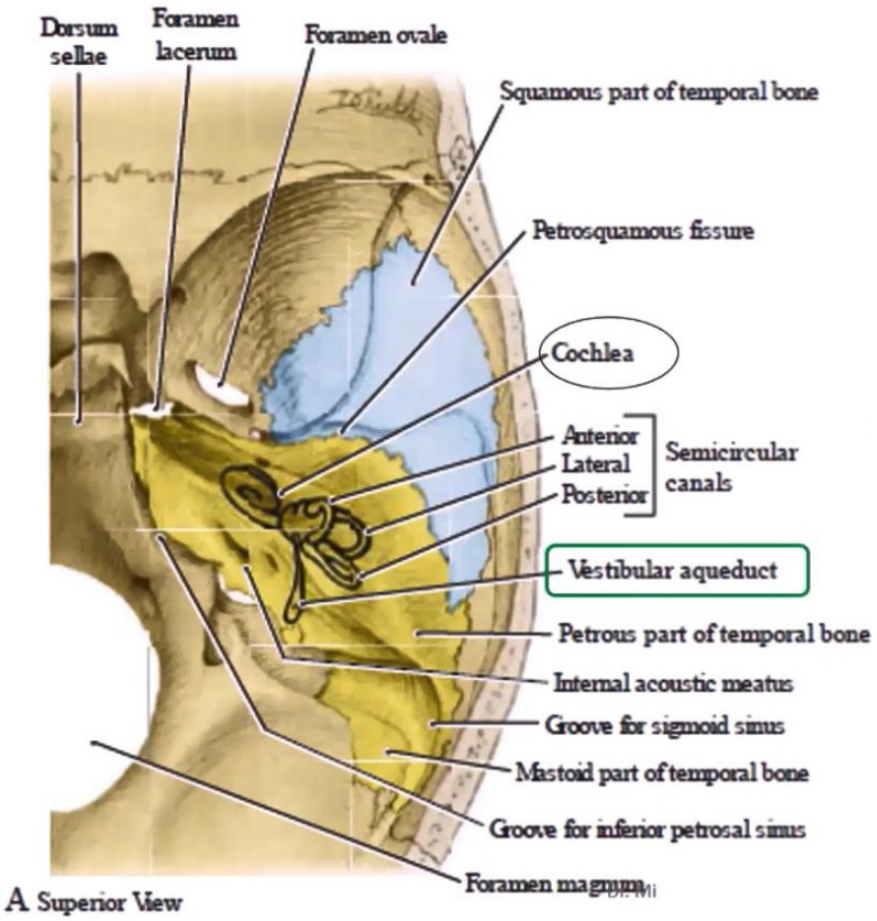
۴. حفره ژوگولار (Jugular fossa) : در زیر مجرای گوش درونی، حفره ژوگولار قرار دارد که البته بیشتر روی سطح تحتانی دیده می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14

- **جزئیات تکمیلی بخش خلفی و دهلیزی (Vestibular & Posterior Surface)**

آبگذر دهلیزی — موقعیت در پتروس

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 15؛ زیرشکل مستقل · نمای فوقانی



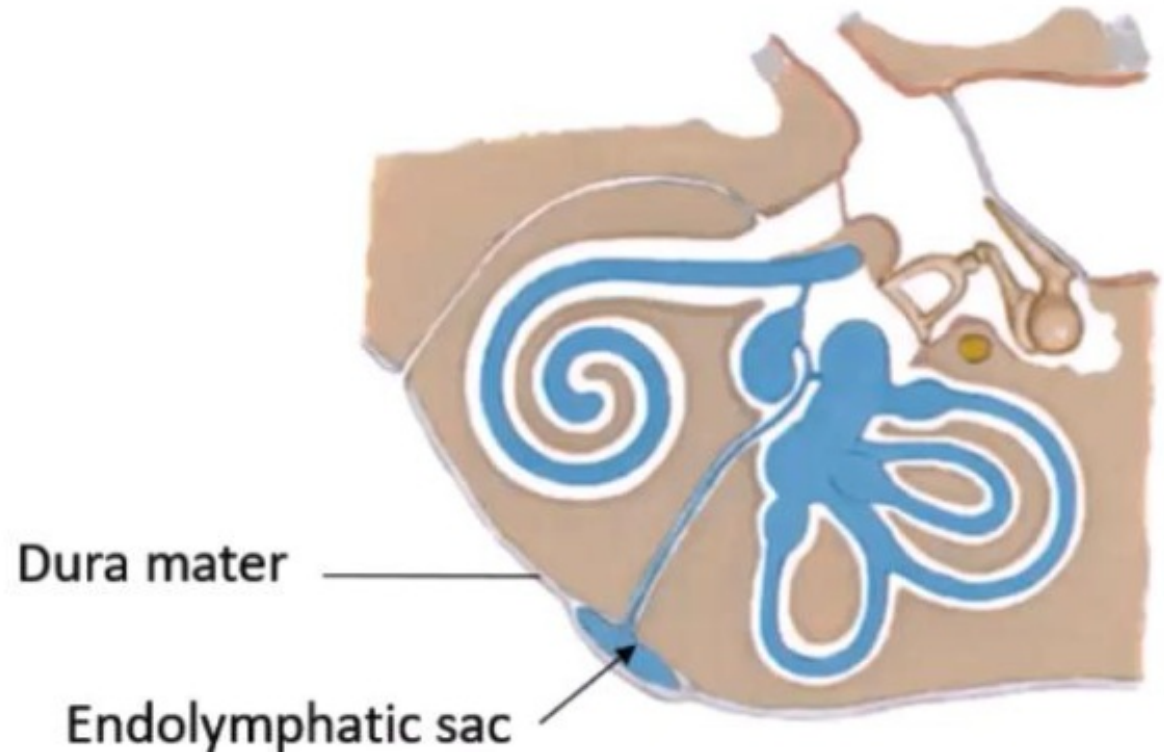
نمای استخوانی سمت چپ مجموعه جدا شده است؛ برچسب Vestibular aqueduct را پشت مجرای شنوایی درونی دنبال کنید.

- آبگذر دهلیزی · Vestibular aqueduct
- مجرای شنوایی درونی · Internal acoustic meatus
- حلزون · Cochlea

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 15؛ زیرشکل مستقل

کیسه اندولنفاتیک — طرح شماتیک

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 15؛ زیرشکل مستقل · طرح شماتیک



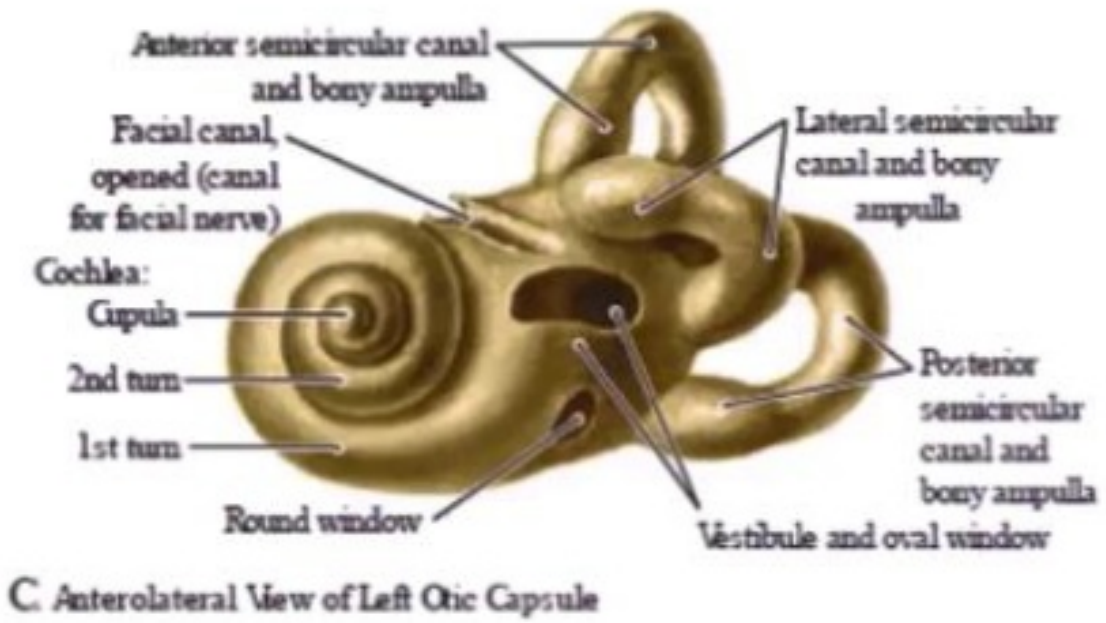
قاب بالایی سمت راست منبع، برای تشخیص کیسه اندولنفاتیک در مجاورت سخت‌شامه جدا شده است؛ این طرح نقشه مقیاس‌دار جراحی نیست.

- سخت‌شامه · Dura mater
- کیسه اندولنفاتیک · Endolymphatic sac

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 15؛ زیرشکل مستقل

لابیرنت استخوانی — نمای موضعی

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 15؛ زیرشکل مستقل · نمای قدامی‌طرفی



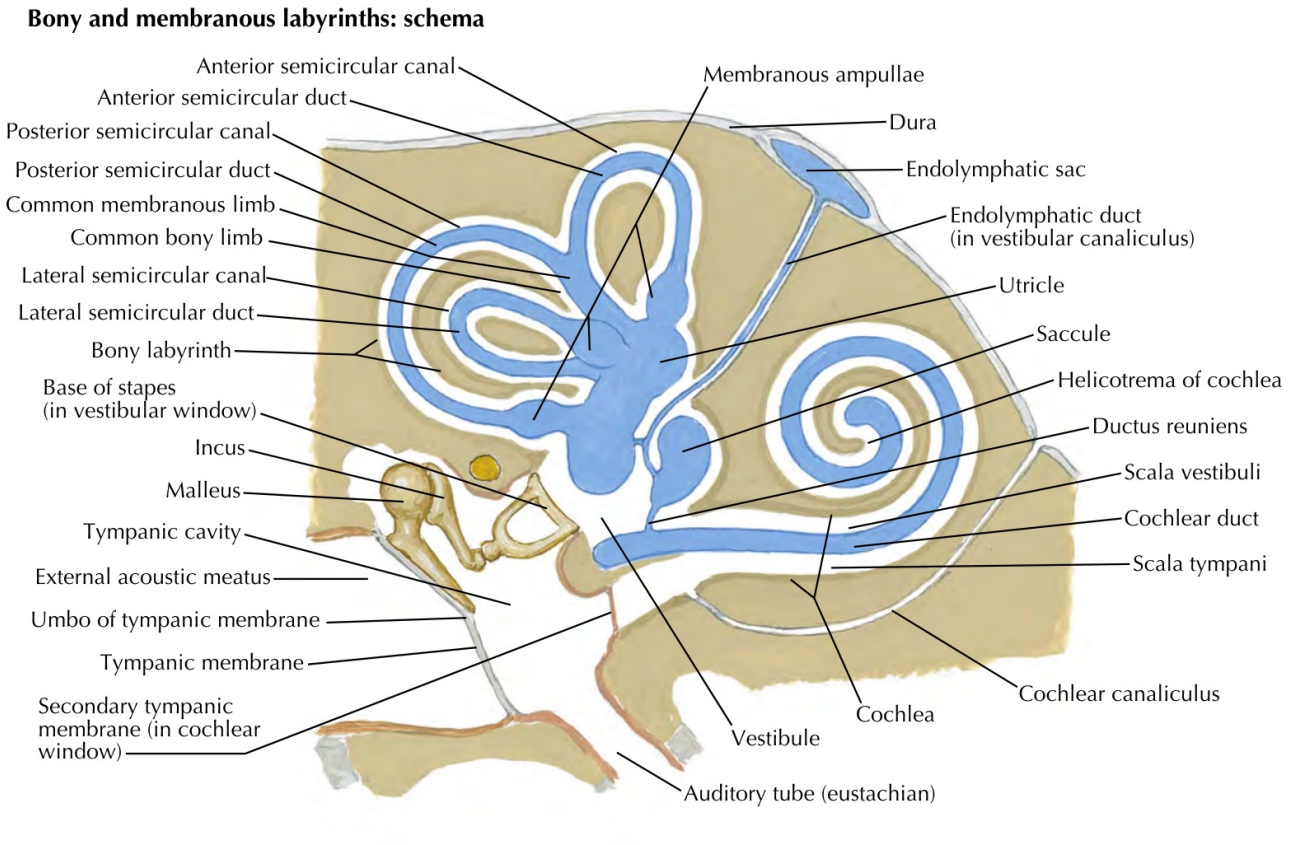
این نمای کوچک سمت راست پایین منبع جدا شده است. برای خواندن تمایز مجرای غشایی و کانال استخوانی، قاب نتر بعدی را نیز ببینید.

- پنجره گرد · Round window
- پنجره بیضی · Oval window
- حلزون · Cochlea

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 15؛ زیرشکل مستقل

لابیرنت استخوانی و غشایی — مرجع نتر

نتر، پلیت 125، ص 177 فایل؛ زیرشکل انتخابی · طرح شماتیک لابیرنت



Bony and membranous labyrinths: schema

کانال استخوانی را با مجرای غشایی یکی نگیرید. در بالا و راست، Endolymphatic duct درون Vestibular canaliculus نام‌گذاری شده و به کیسه اندولنفاتیک می‌رسد؛ کانالیکول حلزونی در پایین و راست جداست.

- مجرای اندولنفاتیک · Endolymphatic duct
- کیسه اندولنفاتیک · Endolymphatic sac
- کانالیکول حلزونی · Cochlear canaliculus
- لابیرنت استخوانی · Bony labyrinth

ارجاع متن: نتر، پلیت 125، ص 177 فایل؛ زیرشکل انتخابی

کانالیکولوس کوکلئار (Cochlear Canaliculus) :

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15

این یک کانال کوچیک (کانالیکول) است که بین حلزون گوش و حفره جمجمه‌ای خلفی قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15

محتوا: حاوی مایع پری‌لنف (Perilymph) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15

نکته: یک ورید کوچک داخل آن رد می‌شود که خون را از ناحیه حلزون می‌برد و نهایتا به ورید ژوگولار داخلی می‌ریزد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15

قنات دهلیزی یا آبگذر دهلیزی (Vestibular Aqueduct) :

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15

حاوی مایع اندولنف (Endolymph) است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15

این مایع در نهایت به اندولنفاتیک ساک (Endolymphatic sac) ختم می‌شود که بین پریوست و دورامتر قرار دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15

کانالیکول کوکلئار ← پری‌لنف، قنات دهلیزی ← اندولنف.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15

- **توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری**

روی سطح خلفی، دهانه مجرای شنوایی درونی نشانه اصلی است. پس از آن دهانه آبگذر دهلیزی را در عقب و خارج جست‌وجو کنید. برای درک جزوه، میان مجرای استخوانی، مجرای غشایی داخل آن و مایعی که در مسیر مربوط قرار دارد تفاوت بگذارید؛ «قنات» نام یک ساختمان استخوانی است، نه صرفا نام مایع.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۴–۱۵؛ نتر، پلیت ۳۴، صفحه فایل ۸۶؛ گری، جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴

مسیر	ارتباط آموزشی	نکته افتراقی
مجرای شنوایی درونی	زوج‌های VII و VIII و شریان لابیرنتی	گذرگاه عصبی‌عروقی
آبگذر دهلیزی	مجرای اندولنفاتیک و کیسه اندولنفاتیک	مسیر مرتبط با اندولنف
آبگذر حلزونی	فضای پری‌لنفاتیک و ارتباط با ناحیه زیرعنکبوتیه	مسیر مرتبط با پری‌لنف

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

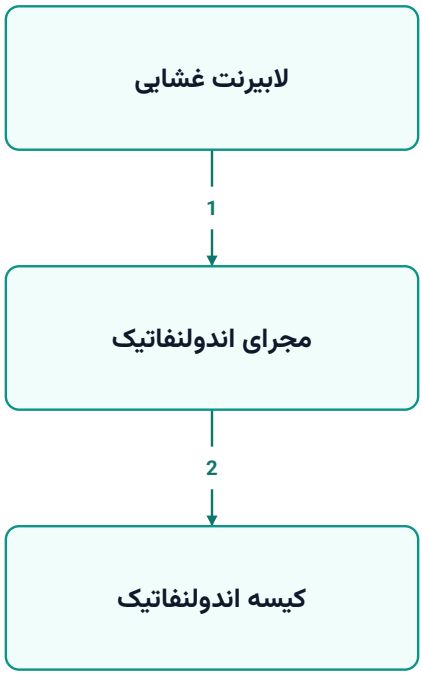
منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۴–۱۵؛ نتر، پلیت ۳۴، صفحه فایل ۸۶؛ گری، جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

کلید حفظ: دهلیزی با اندولنف؛ حلزونی با پری‌لنف. این کلید جای تشخیص مسیر در شکل را نمی‌گیرد.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۴–۱۵؛ نتر، پلیت ۳۴، صفحه فایل ۸۶؛ گری، جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴

• نمودار رابطه‌ها — مجرای اندولنفاتیک



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. لابیرنت غشایی ← مجرای اندولنفاتیک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه به
2. مجرای اندولنفاتیک ← کیسه اندولنفاتیک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رسیدن به

تمرین خواندن نمودار: مسیر را با متن و شکل همین مبحث دنبال کنید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل ۱۵؛ نتر، پلیت ۱۲۵، صفحه فایل ۱۷۷

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9 — سطح خلفی پتروس و مجاری دهلیزی و حلزونی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 14، 15

- ☐ سطح خلفی پتروس و مجرای شنوایی درونی را پیدا کنید.
- ☐ اعصاب عبوری از مجرای شنوایی درونی را جداگانه نام ببرید.
- ☐ آبگذر دهلیزی و حلزونی را با ساختار و مقصد مربوط مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مجرای غشایی اندولنفاتیک و آبگذر استخوانی، و آبگذر حلزونی از هم تفکیک شوند.

پرسش باز: از مجرای گوش درونی کدام اعصاب عبور می‌کنند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای تحتانی استخوان پتروس

مبحث ۱۰ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۱۵–۱۶ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
رأس پتروس و جزئیات قاعده جمجمه

هدف یادگیری
رأس پتروس نسبت به فورامن لسرم کجاست؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور
دهانه کاروتید را نسبت به حفره ژوگولار پیدا کنید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15، 16

- **نمای تحتانی استخوان پتروس (Inferior Surface)**

جزئیات آناتومیک روی قاعده جمجمه

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15

۱. راس پتروس (Apex) : در قسمت عقب و خارج فورامن لسرم قرار دارد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15

۲. محل اتصال عضله: پشت راس پتروس، یک سطح چهارضلعی است که محل مبدأ عضله لواتور ولی پالاتینی (Levator veli palatini) یا همان بالابرنده پرده کامی است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 16

۳. کانال کاروتید (Carotid Canal) :

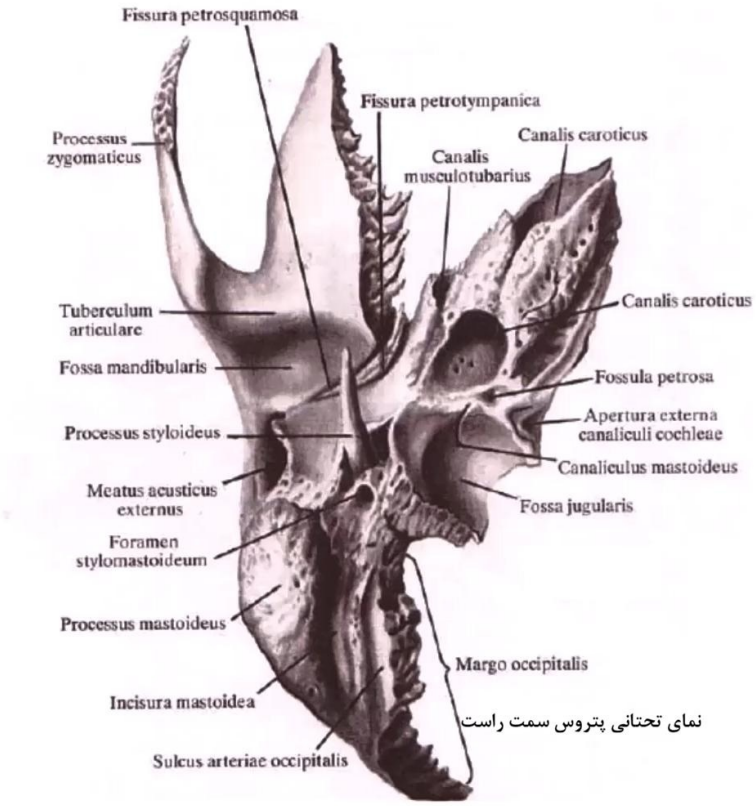
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 16

دهانه تحتانی آن اینجاست. کانال به سمت بالا می‌رود، بعد تغییر مسیر می‌دهد (به سمت داخل) و در نهایت به راس پتروس باز می‌شود (مسیر شریان کاروتید داخلی).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 16

سطح تحتانی پتروس راست

جزوه درس، بخش ۱، ص 16 از فایل · نمای تحتانی



کانال کاروتید و حفره ژوگولار در تصویر جزوه نام‌گذاری شده‌اند.

- کانال کاروتید · Canalis caroticus
- حفره ژوگولار · Fossa jugularis
- کانالیکول ماستوئید · Canaliculus mastoideus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 16

۴. حفره ژوگولار (Jugular Fossa)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 16

عقب‌تر از کانال کاروتید می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 16

محتویات: شامل پیاز فوقانی ورید ژوگولار درونی (Superior bulb of internal jugular vein) و اعصاب زوج ۹، ۱۰ و ۱۱ مغزی می‌باشد.

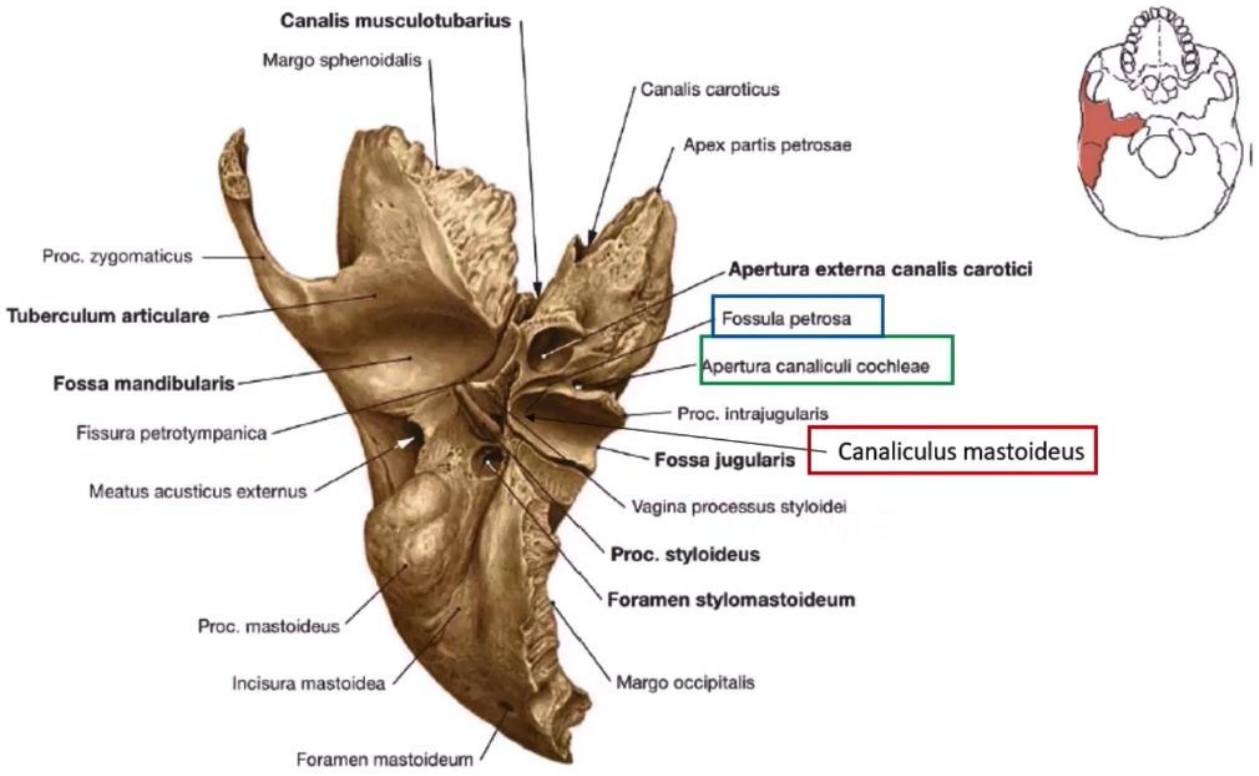
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 16

تشکیل فورامن ژوگولار: از ترکیب حفره ژوگولار پتروس + بریدگی ژوگولار استخوان پس‌سری (Occipital) ساخته می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 16

جزئیات سطح تحتانی پتروس

جزوه درس، بخش ۱، ص 16 از فایل · نمای تحتانی



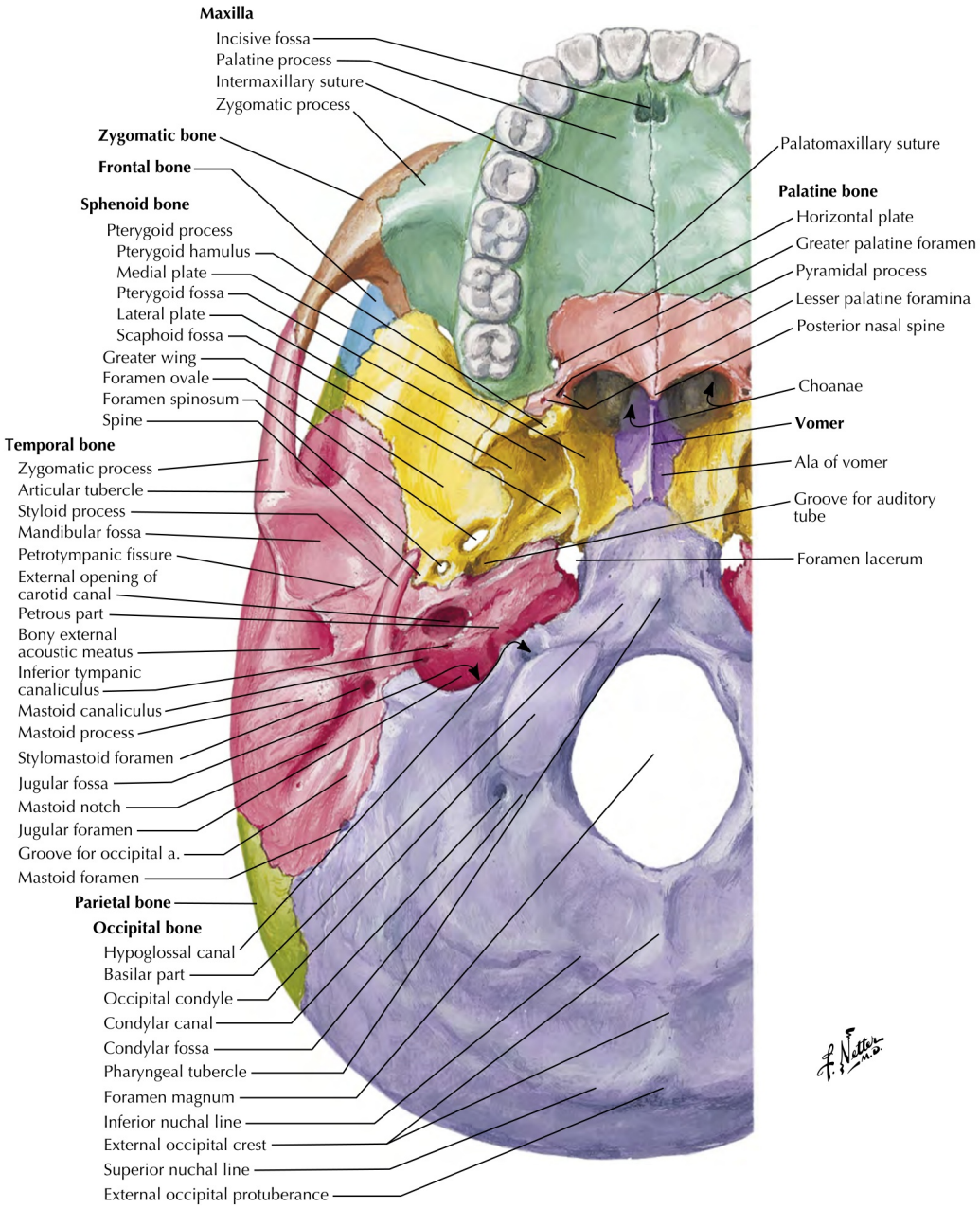
دهانه کانال کاروتید، فسولا پتروزا و کانالیکول‌ها در تصویر جزوه دیده می‌شوند.

- دهانه کانال کاروتید · Apertura externa canalis carotici
- حفره پتروزا · Fossula petrosa
- کانالیکول ماستوئید · Canaliculus mastoideus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 16

جای پتروس در قاعده تحتانی

نتر، پلیت ۳۱، ص ۸۳ فایل · نمای تحتانی



Cranial Base: Inferior View

دهانه کانال کاروتید را جلوتر از حفره ژوگولار پیدا کنید. این نمای جامع برای جهت‌یابی است؛ کانالیکول‌های کوچک در قاب‌های بزرگ‌نمایی مبحث ۱۱ و ۱۷ خوانده می‌شوند.

- دهانه خارجی کانال کاروتید · External opening of carotid canal
- حفره ژوگولار · Jugular fossa
- بخش پتروس · Petrous part

ارجاع متن: نتر، پلیت ۳۱، ص ۸۳ فایل

- **توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری**

در سطح تحتانی پتروس، دهانه خارجی کانال کاروتید جلوتر از حفره ژوگولار قرار می‌گیرد. شریان وارد کانال می‌شود و پس از تغییر جهت به سمت رأس می‌رود. پیاز فوقانی ژوگولار به حفره ژوگولار مربوط است؛ عبور اعصاب IX تا XI را به سوراخ ژوگولار نسبت دهید، نه به خود پیاز ورید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۵–۱۶؛ نتر، پلیت‌های ۳۱ و ۳۳، صفحات فایل ۸۳ و ۸۵؛ گری، چاپی ۸۶۳، فایل ۹۱

لندمارک	رابطه یا محتوا	مقایسه
کانال کاروتید	کاروتید داخلی و شبکه سمپاتیک همراه	گذرگاه شریانی
حفره ژوگولار	پیاز فوقانی ژوگولار داخلی	گودی مرتبط با ورید
سوراخ ژوگولار	گذرگاه IX، X و XI و تخلیه وریدی	بین تمپورال و پس‌سری

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۵–۱۶؛ نتر، پلیت‌های ۳۱ و ۳۳، صفحات فایل ۸۳ و ۸۵؛ گری، چاپی ۸۶۳، فایل ۹۱

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

کانال، حفره و سوراخ سه واژه هم‌معنی نیستند؛ در شکل محل هر سه را جداگانه نشان دهید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۵–۱۶؛ نتر، پلیت‌های ۳۱ و ۳۳، صفحات فایل ۸۳ و ۸۵؛ گری، چاپی ۸۶۳، فایل ۹۱

یادداشت جزوه‌نویس HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10 — نمای تحتانی استخوان پتروس برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 15، 16

- ☐ سطح تحتانی پتروس را در نمای برون‌سری جهت‌دهی کنید.
- ☐ دهانه کاروتید و حفره ژوگولار را نسبت به هم مشخص کنید.
- ☐ رأس پتروس را نسبت به سوراخ پاره روی شکل دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

موقعیت مجرای کاروتید نسبت به حفره ژوگولار و سوراخ پاره در نمای تحتانی بررسی شود.

پرسش باز: رأس پتروس نسبت به فورامن لسرم کجاست؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کانالیکول‌های مهم سطح تحتانی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

فسولا پتروزا، کانالیکول ماستوئید و تمپانیک

هدف یادگیری

محتویات کانالیکول‌های ماستوئید و تمپانیک چیست؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور

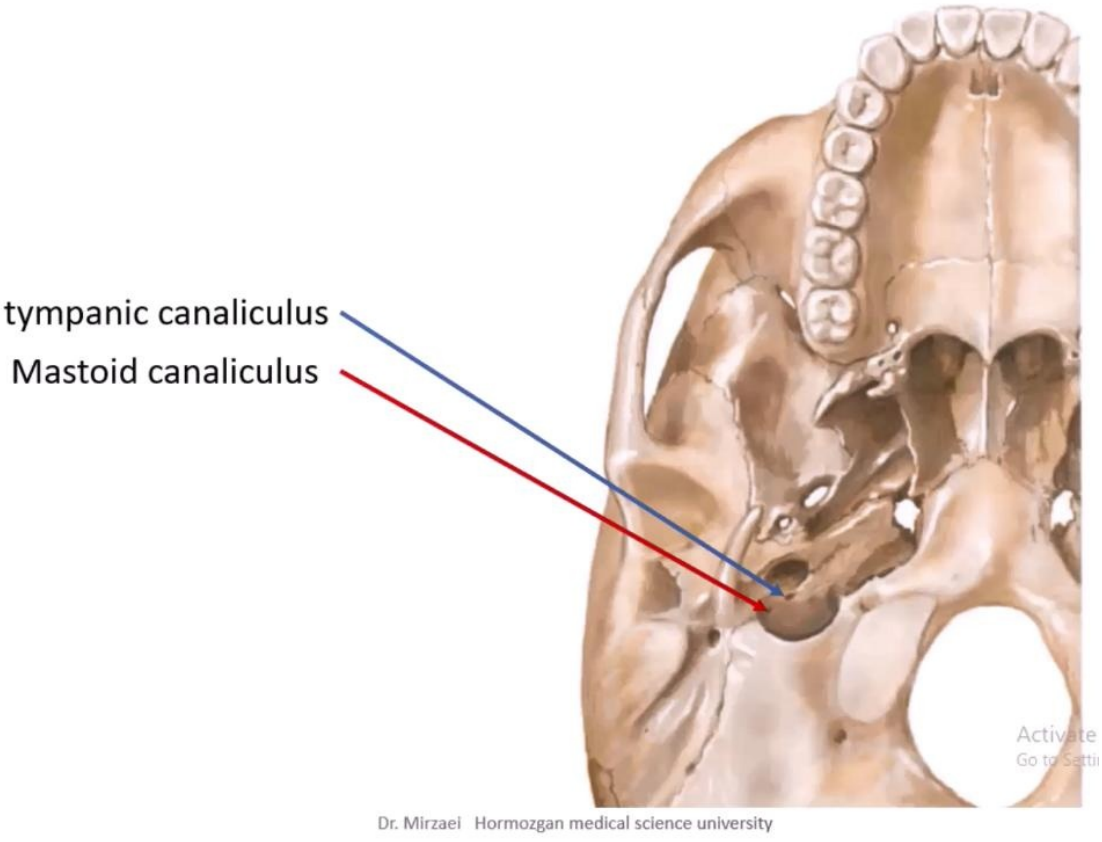
دو کانالیکول عصبی را با زوج مغزی مادر جفت کنید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 17

- **کانالیکول‌های مهم (نکات فوق امتحانی!)**

کانالیکول‌های ماستوئید و تمپانیک

جزوه درس، بخش ۱، ص 17 از فایل · نمای تحتانی قاعده جمجمه



دو کانالیکول در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- کانالیکول تمپانیک · Tympanic canaliculus
- کانالیکول ماستوئید · Mastoid canaliculus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 17

نام کانال | محل | محتویات (مهم برای امتحان)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 17

فاسیو پتروزا (Fossula petrosa) | سطح قدامی حفره ژوگولار | محل قرارگیری گانگلیون تحتانی عصب ۹ (Glossopharyngeal)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 17

کانالیکولوس ماستوئید (Mastoid canaliculus) | جدار خارجی حفره ژوگولار | شاخه گوشی (آرنولد) از عصب ۱۰ (واگ)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 17

کانالیکولوس تیمپانیک (Tympanic canaliculus) | تیغه بین کانال کاروتید و حفره ژوگولار | عصب ژاکوبسون (شاخه تیمپانیک از عصب ۹) + شریان تیمپانیک تحتانی

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 17

نکته خفن: عصب ژاکوبسون (Jacobson’s nerve) وقتی از این کانال وارد حفره صماخ (گوش میانی) می‌شود، آنجا شبکه تیمپانیک رو می‌سازد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 17

- **توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری**

در نمای تحتانی، ابتدا حفره ژوگولار و کانال کاروتید را پیدا کنید و سپس سوراخ‌های کوچک پیرامون آن‌ها را بخوانید. کوچک بودن دهانه به معنی کم‌اهمیت بودن مسیر نیست. در جدول زیر، حفره پتروزا از دو کانالیکول جدا شده است تا محل گانگلیون با مسیر عصب اشتباه نشود.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحه فایل ۱۷؛ نتر، پلیت ۳۳، صفحه فایل ۸۵

ساختار	جایگاه در جزوه	کلید افتراقی
فوسولا پتروزا	نزدیک حفره ژوگولار	گانگلیون تحتانی IX؛ یک فرورفتگی
کانالیکول ماستوئید	جدار خارجی حفره ژوگولار	شاخه گوشی X؛ عصب آرنولد
کانالیکول تمپانیک	بین کانال کاروتید و حفره ژوگولار	شاخه تمپانیک IX؛ عصب ژاکوبسون

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحه فایل ۱۷؛ نتر، پلیت ۳۳، صفحه فایل ۸۵

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

آرنولد را با X و ژاکوبسون را با IX به خاطر بسپارید؛ عصب فاسیال از سوراخ استایلوماستوئید خارج می‌شود و همان کانالیکول ماستوئید نیست.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحه فایل ۱۷؛ نتر، پلیت ۳۳، صفحه فایل ۸۵

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11 — کانالیکول‌های مهم سطح تحتانی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 17

- ☐ کانالیکول ماستوئید و کانالیکول تمپانیک را در سطح تحتانی پیدا کنید.
- ☐ برای هر کانالیکول، شاخه عصبی و عصب مادر را جدا بنویسید.
- ☐ فوسولا پتروزا را از گذرگاه‌های مجاور تفکیک کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

رابطه کانالیکول‌های ماستوئید و تمپانیک با شاخه‌های عصبی متفاوت بررسی شود.

پرسش باز: محتویات کانالیکول‌های ماستوئید و تمپانیک چیست؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کف جمجمه و مرزبندی حفره‌ها

مبحث ۱۲ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۱۸–۲۰ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

استخوان‌های قاعده، سه حفره و حدود آنها

هدف یادگیری

حفره‌های جمجمه‌ای چگونه از هم جدا می‌شوند؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور

دو مرز را روی تصویر رسم ذهنی کنید، سپس نام سه حفره را بخوانید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18، 19، 20

- **کف جمجمه (Base of the Skull)**

بریم سراغ کف جمجمه یا همون بیس کرانیوم (Base of the Skull) .

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

این کف از یه ارکستر هماهنگ از استخوان‌ها تشکیل شده که شامل این مواردن:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

استخوان فرونتال (Frontal Bone) : همون پیشونی خودمون.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

استخوان اتموئید (Ethmoid Bone) : یه استخون ظریف و غربالی شکل.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

استخوان اسفنوئید (Sphenoid Bone) : استخون پروانه‌ای شکل خفن وسط جمجمه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

استخوان تمپورال (Temporal Bone) : استخون گیجگاهی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

استخوان اکسیپیتال (Occipital Bone) : استخون پشت سری.

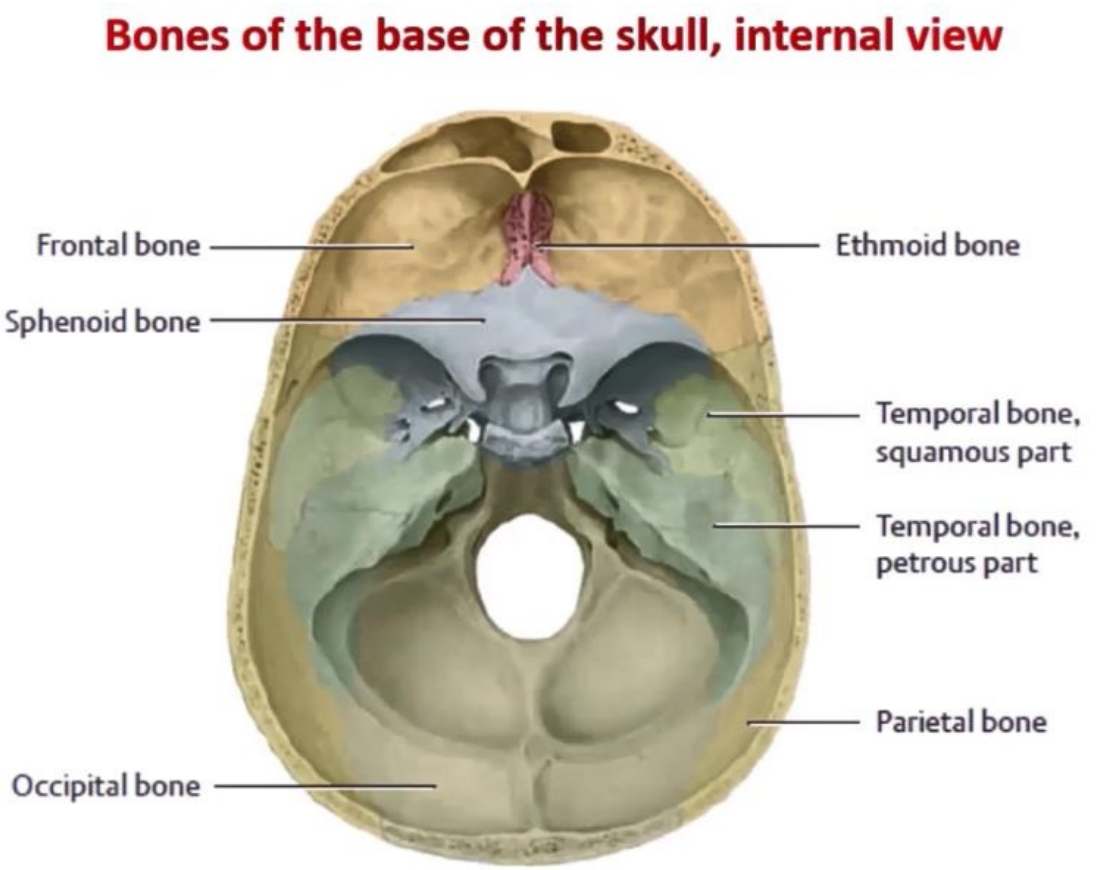
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

استخوان پریتال (Parietal Bone) : استخون آهیانه (که یه بخش کوچیکی ازش شرکت می‌کنه).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

استخوان‌های کف جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 18 از فایل · نمای داخلی



استخوان‌های تشکیل‌دهنده در تصویر جزوه با رنگ مشخص شده‌اند.

- فرونتال · Frontal bone
- اتموئید · Ethmoid bone
- اکسیپیتال · Occipital bone

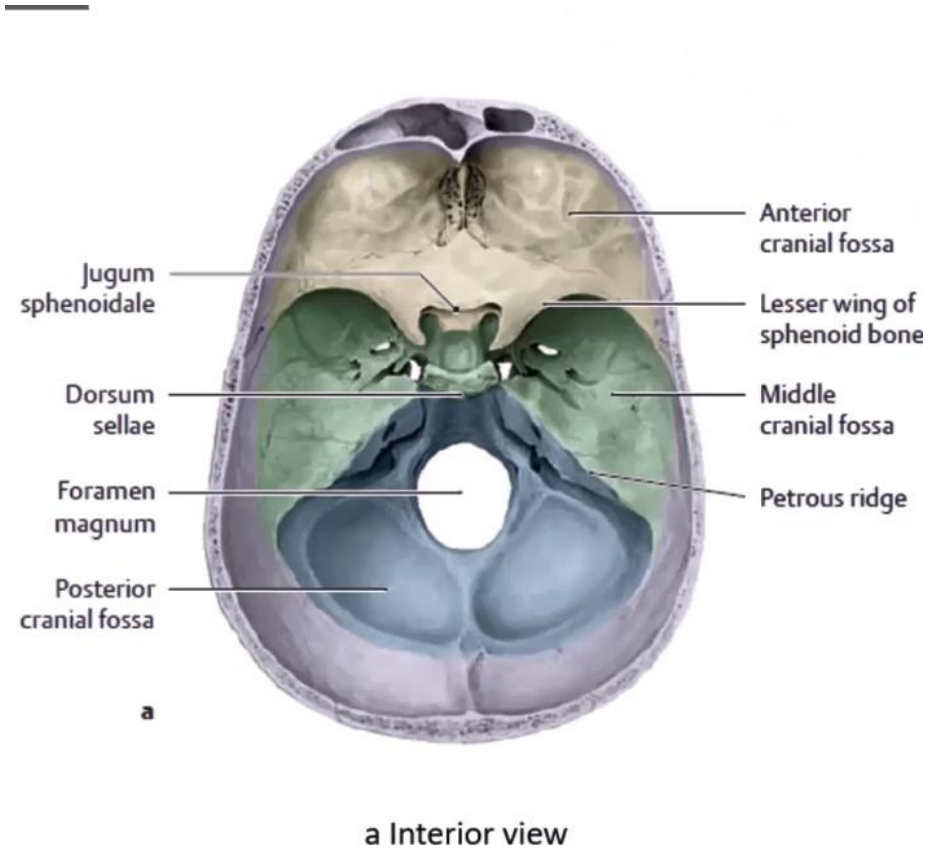
ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

این کف جمجمه صاف و یه تیکه نیست و به سه تا حفره تقسیم میشه: حفره جمجمه‌ای قدامی (Anterior) ، میانی (Middle) و خلفی (Posterior) .

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

سه حفره جمجمه‌ای

جزوه درس، بخش ۱، ص 18 از فایل · نمای داخلی



a Interior view

حفره‌های قدامی، میانی و خلفی در تصویر رنگی جزوه دیده می‌شوند.

- حفره قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره میانی · Middle cranial fossa
- حفره خلفی · Posterior cranial fossa

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

• نگاه کلی به حفرات جمجمه

اگه یه برش ساجیتال بزنیم و از کنار به این حفرات نگاه کنیم، یه سری تفاوت‌های مهم می‌بینیم:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

حفره جمجمه‌ای قدامی (Anterior Cranial Fossa) : از همه بالاتر قرار گرفته. یه نکته مهم اینه که سطح داخلیش با

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

سطح خارجی قاعده جمجمه یکی نیست. چرا؟ چون زیرش کاسه چشم (Orbit) و حفره بینی (Nasal Cavity) قرار گرفتن.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 19

حفره جمجمه‌ای میانی (Middle Cranial Fossa) : نسبت به حفره قدامی، پایین‌تر و گودتره.

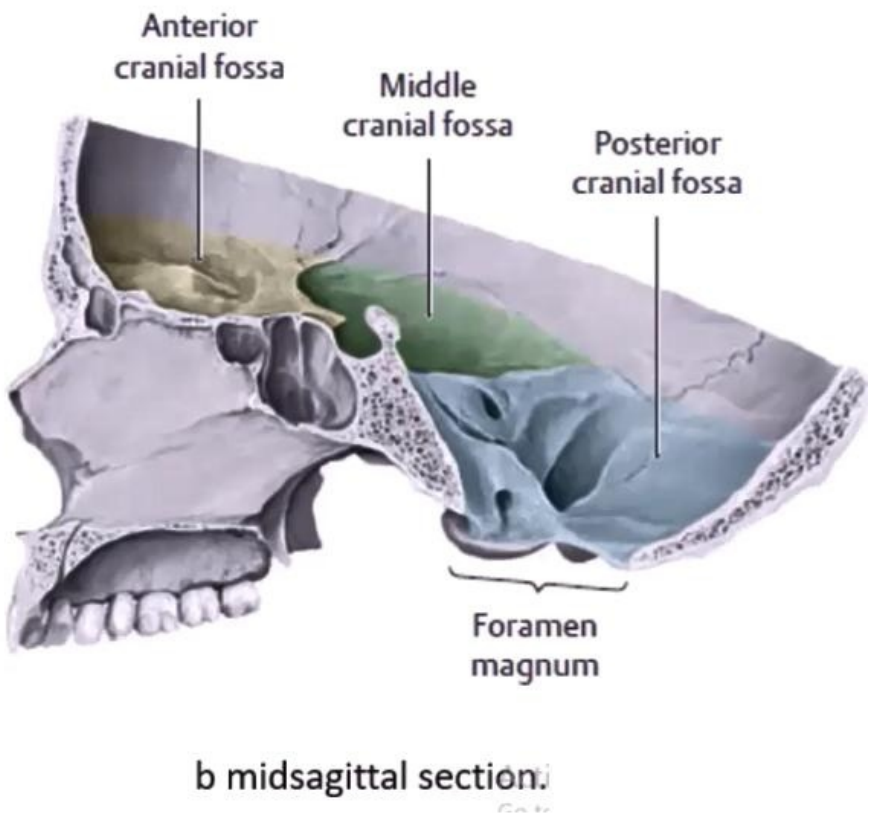
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 19

حفره جمجمه‌ای خلفی (Posterior Cranial Fossa) : از همه پایین‌تر و گودتره. یعنی ته دره است!

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 19

حفره‌ها در برش ساجیتال

جزوه درس، بخش ۱، ص 18 از فایل · برش میانی



اختلاف سطح حفره‌ها در تصویر جزوه مشخص است.

- حفره قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره میانی · Middle cranial fossa
- حفره خلفی · Posterior cranial fossa

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18

نکته تکاملی: در حیوانات، کف جمجمه تقریبا صاف و تخته و حاوی (postglenoid tubercle) هستند. ولی در انسان، به خاطر دوپا راه رفتن و بزرگ شدن مغز، بخش خلفی جمجمه به سمت پایین چرخیده. این پایین اومدن یه دلیل مهم داره: باعث میشه استخوان مندیبل (فک پایین) موقع حرکات شدید، دررفتگی پیدا نکنه و سر جاش محکم بمونه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 19

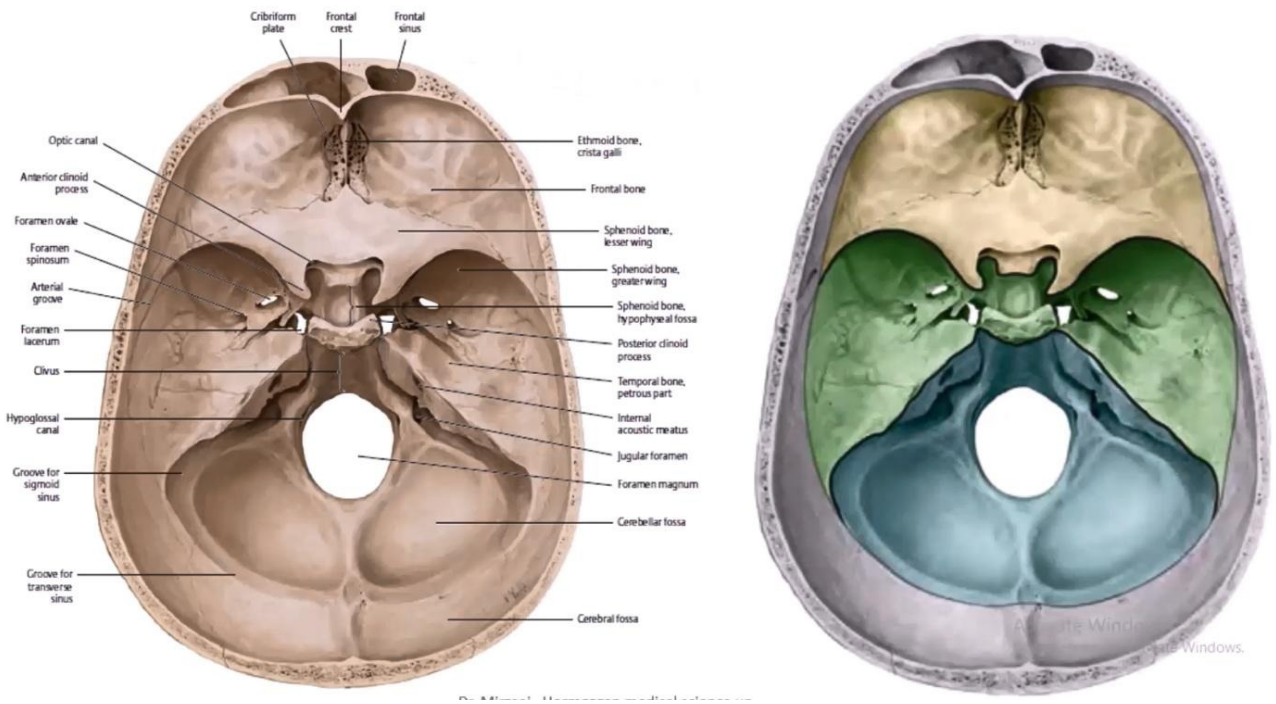
احتیاط درباره ادعای تکاملی منبع

جمله بالا درباره شکل قاعده در «حیوانات» و علت جلوگیری از دررفتگی فک، نقل جزوه است. منابع تصویری استفاده‌شده در این فصل، به‌خودی‌خود شاهدی برای این تعمیم به همه جانوران یا اثبات رابطه علی آن نیستند؛ آن را نتیجه تأییدشده این ویرایش یا نکته قطعی جدول آموزشی ندانید.

منبع: تعیین دامنه استناد؛ جزوه بخش ۱، فایل ۱۹؛ منابع مقایسه استخوانی: نتر پلیت ۳۲، فایل ۸۴؛ گری فایل ۹۲–۹۷

قاعده داخلی جمجمه

جزوه درس، بخش ۱، ص 19 از فایل · نمای داخلی



تصویر منبع جایگاه سه حفره و عناصر آن‌ها را نشان می‌دهد.

- صفحه غربالی · Cribriform plate
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- حفره جمجمه‌ای میانی · Middle cranial fossa

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 19

• مرزبندی حفرات جمجمه

برای اینکه این سه تا حفره رو از هم جدا کنیم، دو تا خط فرضی داریم:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 19

۱. خط فرضی اول (مرز بین حفره قدامی و میانی): این خط از کنار خلفی بال کوچک استخوان اسفنوئید (Lesser wing of sphenoid) شروع میشه، از روی زوائد کلینوئید قدامی (Anterior clinoid processes) رد میشه و به توبرکولوم سلا (Tuberculum sellae) در خط وسط میرسه. این خط رو در هر دو طرف داریم.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 19

تفاوت قرارداد مرز در خط وسط

مرزهای طرفی در جزوه و گری با بال کوچک اسفنوئید و کنار فوقانی پتروس قابل دنبال کردن‌اند. در خط وسط، گری مرز قدامی–میانی را لبه قدامی شیار کیاسمایی می‌نامد؛ جزوه در این توضیح تا توبرکولوم سلا پیش می‌رود. این دو قرارداد لفظی را یکسان نقل نکنید؛ هنگام پاسخ، مرجع و نشانه استخوانی را مشخص کنید.

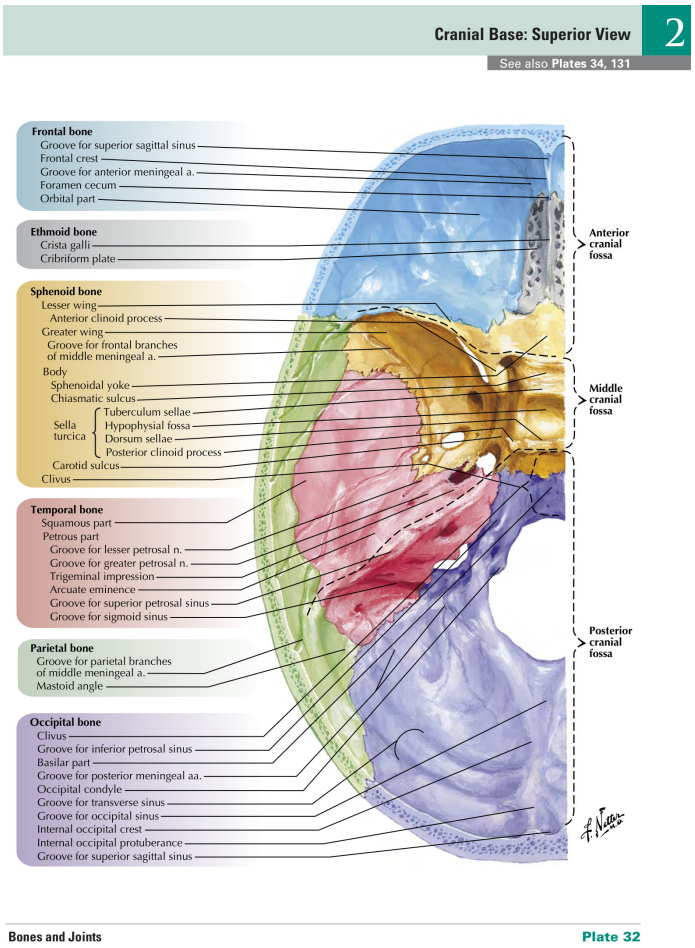
منبع: مقایسه مستقل؛ جزوه بخش ۱، فایل ۱۹–۲۰؛ گری، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴، متن بالای جدول ۸.۲

۲. خط فرضی دوم (مرز بین حفره میانی و خلفی): این خط از کنار فوقانی بخش پتروس استخوان تمپورال (Superior border of the petrous part) شروع میشه و در خط وسط به دورسوم سلا (Dorsum sellae) ختم میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

حدود حفره‌های جمجمه‌ای

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۲، ص ۸۴ فایل · نمای داخلی



Cranial Base: Superior View

سه حفره و حدود استخوانی آن‌ها در تصویر مرجع مشخص شده‌اند.

- حفره قدامی · Anterior cranial fossa
- حفره میانی · Middle cranial fossa
- حفره خلفی · Posterior cranial fossa

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۲، ص ۸۴ فایل

- **توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری**

قاعده داخلی را از جلو به عقب مانند سه پله بخوانید. بال کوچک اسفنوئید مرز طرفی قدامی–میانی و لبه فوقانی پتروس مرز طرفی میانی–خلفی را مشخص می‌کند. در خط وسط، ساختمان‌های اسفنوئید را جداگانه دنبال کنید؛ یک خط افقی ساده تمام مرزهای سه‌بعدی را نشان نمی‌دهد.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۸–۲۰؛ نتر، پلیت ۳۲، صفحه فایل ۸۴؛ گری، شکل‌های ۸.۲۵–۸.۲۷، صفحات فایل ۹۳، ۹۵ و ۹۷

حفره	رابطه اصلی	نشانه جداسازی
قدامی	لوب‌های فرونتال؛ بالای اربیت و بینی	بال کوچک اسفنوئید در عقب
میانی	لوب‌های تمپورال؛ زین ترکی در مرکز	لبه فوقانی پتروس در عقب
خلفی	مخچه و ساقه مغز	پتروس در جلو و خارج؛ کلیووس در جلو و داخل

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۸–۲۰؛ نتر، پلیت ۳۲، صفحه فایل ۸۴؛ گری، شکل‌های ۸.۲۵–۸.۲۷، صفحات فایل ۹۳، ۹۵ و ۹۷

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

تقسیم قدامی–میانی–خلفی نمای داخلی را عینا بر تقسیم‌بندی نمای تحتانی منطبق نکنید؛ مبنای مرزبندی دو نما متفاوت است.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۱۸–۲۰؛ نتر، پلیت ۳۲، صفحه فایل ۸۴؛ گری، شکل‌های ۸.۲۵–۸.۲۷، صفحات فایل ۹۳، ۹۵ و ۹۷

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12 — کف جمجمه و مرزبندی حفره‌ها

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 18، 19، 20

- ☐ سه حفره قدامی، میانی و خلفی را در نمای درون‌سری مشخص کنید.
- ☐ مرز بال کوچک و کنار فوقانی پتروس را در شکل دنبال کنید.
- ☐ نشانه‌های متفاوت خط میانی در جزوه و گری را با صفحه هر منبع مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در خط میانی، مرز قدامی‌ـمیانی جزوه تا توبرکولوم سلا و مرز ذکرشده در گری لبه قدامی شیار کیاسمایی است.

پرسش باز: حفره‌های جمجمه‌ای چگونه از هم جدا می‌شوند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حفره جمجمه‌ای قدامی

مبحث ۱۳ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۲۰، ۲۱، ۲۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
مرزها و عناصر حفره قدامی

هدف یادگیری
کدام ساختارها در کف حفره قدامی دیده می‌شوند؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور
کف قدامی را با سقف اربیت و سقف بینی مرتبط کنید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20، 21، 25

- **حفره جمجمه‌ای قدامی (Anterior Cranial Fossa)**

خب، بریم سراغ اولین و بالاترین طبقه!

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

مرزها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

جلو و طرفین: توسط استخوان فرونتال احاطه شده.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

عقب: همون خط فرضی اول که بالا گفتیم: کنار خلفی بال کوچک اسفنوئید، زوائد کلینوئید قدامی (Anterior clinoid processes) و توبرکولوم سلا (Tuberculum sellae) در سمت راست و چپ محدود می‌شود.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

محتویات و ساختارها (از جلو به عقب):

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

فرونتال کرست (Frontal Crest) : یه تیغه استخونی تیز در قسمت جلویی که محل اتصال داس مغزه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

سوراخ کور یا فرامن سکوم (Foramen Cecum) : فرونتال کرست در قسمت پایینش دوشاخه میشه و به همراه بال‌های کریستا گالی (Alae of crista galli) ، این سوراخ رو می‌سازن.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

نکته بالینی: این سوراخ در حالت عادی باید بسته باشه و تهش بن‌بسته. اگه باز بمونه، یه مسیر مستقیم بین حفره بینی و سینوس وریدی ساژیتال فوقانی (Superior Sagittal Sinus) ایجاد می‌کنه. این یعنی اگه عفونتی تو بینی باشه، میتونه مستقیم بره تو مغز و باعث مننژیت بشه! یه مثال دیگه هم اینه که خون وریدی پوست سر (اسکالپ) به همین سینوس‌ها تخلیه میشه. پس اگه یه کیست چربی روی سر عفونی بشه، عفونت به پرده‌های مغزی سرایت می‌کنه و خطر مننژیت وجود داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

تفکیک مسیر آناتومیک از نتیجه بالینی

گری برای سوراخ سکوم باز، ارتباط ورید رابط حفره بینی با سینوس ساژیتال فوقانی را توصیف می‌کند. وجود یک مسیر ارتباطی، به معنی سرایت حتمی هر عفونت بینی یا هر کیست پوست سر به مغز نیست. عبارت‌های بالینی جزوه در بالا نقل شده‌اند؛ این متن برای تشخیص یا پیش‌بینی پیامد یک بیمار کافی نیست.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه بخش ۱، فایل ۲۰؛ گری، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴، بند Foramen cecum

کریستا گالی (Crista Galli) : یعنی «تاج خروس»! یه تیغه استخونی خفن که از استخوان اتموئید زده بیرون و محل اتصال داس مغزه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

صفحات غربالی (Cribriform Plates) : در دو طرف کریستا گالی قرار دارن و سوراخ سوراخن. رشته‌های عصب بویایی (Olfactory nerve) از این سوراخ‌ها رد میشن و به پیاز بویایی (Olfactory bulb) میرسن. شیارهای مربوط به پیاز بویایی هم همینجا دیده میشن.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

بریدگی اتموئیدال (Ethmoidal Notch) : شکافی روی استخوان فرونتال که استخوان اتموئید توش جاگیر میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20

صفحات اوربیتال استخوان فرونتال (Orbital Plates) : اینا سقف کاسه چشم رو می‌سازن و کف حفره قدامی رو تشکیل میدن. سطحشون صاف نیست و یه سری فرورفتگی (مربوط به شکنج‌های لوب فرونتال مغز) و برجستگی (مربوط به شیارهای مغز) دارن.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

سایر ساختارها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

ژوگوم (jugum)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

زوائد کلینوئید قدامی (Anterior Clinoid Process)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

ناودان کیاسمای اپتیک (Sulcus Chiasmaticus)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

کانال بینایی (Optic Canal) که عصب بینایی ازش رد میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

توبرکولوم سلا (Tuberculum sellae)

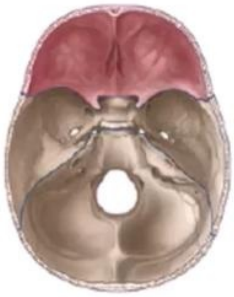
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

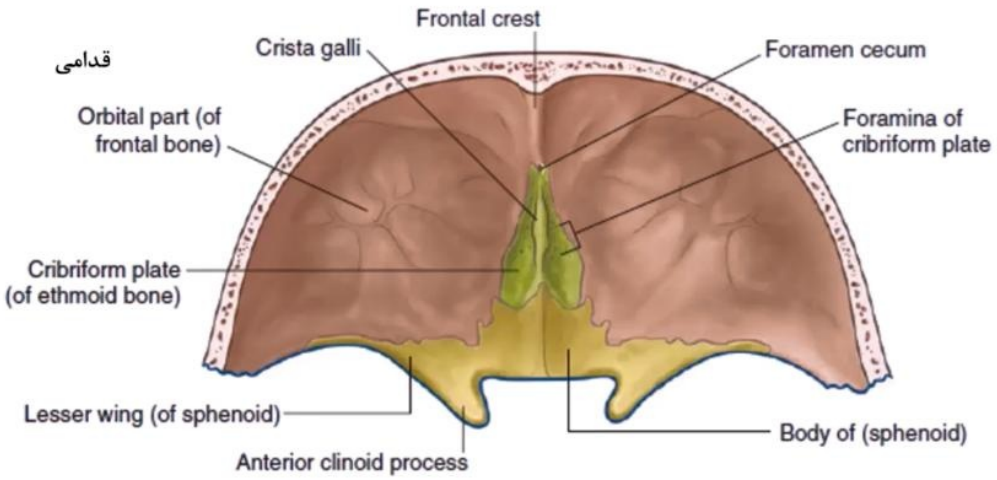
دهانه کانال‌های اتموئیدال قدامی و خلفی هم در این سطح دیده میشن که اعصاب همنام خودشون ازشون رد میشن.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

حفره جمجمه‌ای قدامی

جزوه درس، بخش ۱، ص 25 از فایل · نمای داخلی





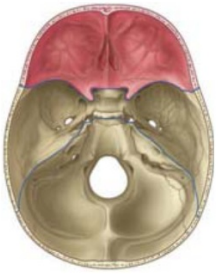
تصویر جزوه استخوان‌ها و ساختارهای حفره قدامی را نشان می‌دهد.

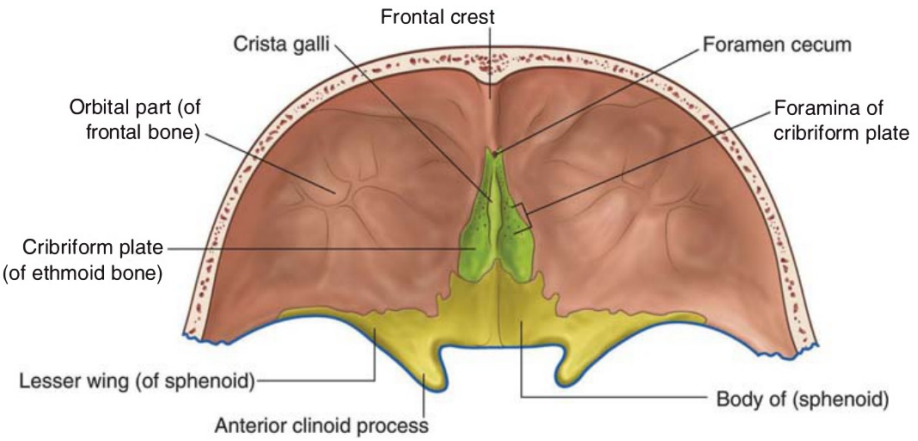
- کریستا گالی · Crista galli
- صفحه غربالی · Cribriform plate
- بال کوچک اسفنوئید · Lesser wing of sphenoid

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 25

نقشه مرجع حفره قدامی

گری، شکل ۸.۲۵، ص چاپی ۸۶۵؛ ص ۹۳ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰ · نمای فوقانی





Anterior cranial fossa

در شکل اصلی، کریستا گالی را در خط وسط و صفحه غربالی را در طرفین آن پیدا کنید؛ نمای کوچک کنار شکل، جای حفره را در کل قاعده نشان می‌دهد.

- کریستا گالی · Crista galli
- صفحه غربالی · Cribriform plate
- بال کوچک · Lesser wing

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۵، ص چاپی ۸۶۵؛ ص ۹۳ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

• توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

در حفره قدامی، بخش‌های اربیتال فرونتال در طرفین و اتموئید در خط وسط قرار دارند. کریستا گالی و سوراخ‌های صفحه غربالی را پس از تشخیص این دو ناحیه پیدا کنید. کانال بینایی در مرز حفره‌ها قرار می‌گیرد؛ گری آن را معمولا همراه حفره میانی بررسی می‌کند، در حالی که متن جزوه اینجا هم نامش را آورده است.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲۰–۲۱؛ گری، شکل ۸.۲۵، چاپی ۸۶۵، فایل ۹۳؛ جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴؛ متن چاپی ۸۶۷، فایل ۹۵

ساختار	رابطه اصلی	آنچه از آن عبور می‌کند یا به آن متصل است
صفحه غربالی	بین بینی و حفره جمجمه	رشته‌های عصب بویایی I
کریستا گالی	خط وسط	اتصال فالکس
سوراخ سکوم	میان فرونتال و اتموئید	ورید رابط در صورت باز بودن
کانال بینایی	بین جمجمه و اربیت	عصب II و شریان افتالمیک

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲۰–۲۱؛ گری، شکل ۸.۲۵، چاپی ۸۶۵، فایل ۹۳؛ جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴؛ متن چاپی ۸۶۷، فایل ۹۵

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

با دیدن نام «صفحه اربیتال» حتما استخوان را مشخص کنید: فرونتال برای سقف اربیت، اتموئید برای بخش مهمی از دیواره داخلی اربیت.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲۰–۲۱؛ گری، شکل ۸.۲۵، چاپی ۸۶۵، فایل ۹۳؛ جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴؛ متن چاپی ۸۶۷، فایل ۹۵

یادداشت جزوه‌نویس HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13 — حفره جمجمه‌ای قدامی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 20، 21، 25

- ☐ کف حفره قدامی را با سقف بینی و اربیت مرتبط کنید.
- ☐ کریستا گالی، صفحه غربالی و سوراخ سکوم را در نما پیدا کنید.
- ☐ ارتباط احتمالی وریدی سوراخ سکوم را از پیامد بالینی قطعی جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

وجود مسیر وریدی سوراخ سکوم باز به معنی وقوع حتمی عفونت داخل جمجمه نیست؛ نقل و توضیح مقایسه شوند.

پرسش باز: کدام ساختارها در کف حفره قدامی دیده می‌شوند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حفره جمجمه‌ای میانی

مبحث ۱۴ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۱: ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۵ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
مرزها، فورامن‌ها و نمای قدامی پتروس

هدف یادگیری
حفره میانی چه مرزها و سوراخ‌هایی دارد؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور
مسیرها را به‌صورت مبدأ، سوراخ و مقصد مرور کنید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21، 22، 23، 25

• حفره جمجمه‌ای میانی (Middle Cranial Fossa)

حالا میریم طبقه وسط که شکل یه پروانه است:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

مرزها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

مرز جلویی: همون مرز خلفی حفره قدامی بود (کنار خلفی بال کوچک اسفنوئید، کلینوئیدهای قدامی و توبرکولوم سلا).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

مرز خلفی: همون خط فرضی دوم بود (کنار فوقانی بخش پتروس استخوان تمپورال و دورسوم سلا).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

دیواره‌ها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

جلو: بال کوچک و بال بزرگ اسفنوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

عقب: سطح قدامی بخش پتروس استخوان تمپورال.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

خارج (طرفین): بخش صدفی (Squamous) استخوان تمپورال.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

داخل: سطح طرفی تنه استخوان اسفنوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

محتویات و ساختارها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

قسمت میانی:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

حفره هیپوفیزیال (Hypophyseal Fossa) : یه گودی روی تنه استخوان اسفنوئید که غده هیپوفیز توش می‌شینه. به این مجموعه میگن «زین ترکی» یا Sella Turcica.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21

دورسوم سلا (Dorsum Sellae) : دیواره پشتی زین ترکی.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

روی بال بزرگ اسفنوئید (از جلو به عقب):

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

فرامن روتاندوم (Foramen Rotundum) یا سوراخ گرد: زیر انتهای داخلی شکاف کاسه چشمی فوقانی (Superior Orbital Fissure) قرار گرفته. این سوراخ به حفره تریگوپالاتین (Pterygopalatine fossa) باز میشه. (این ارتباط خیلی مهمه!)

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

فرامن اوال (Foramen Ovale) یا سوراخ بیضی: عقب‌تر از روتاندوم قرار گرفته است.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

فرامن اسپاینوزوم (Foramen Spinosum) یا سوراخ خاری: این سوراخ در عقب و خارج فرامن اوال قرار گرفته. (اسمش از زائده خاری اسفنوئید میاد).

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

چین و شکنج‌های مغزی: سطح این حفره هم مثل حفره قدامی صاف نیست و کلی پستی و بلندی داره که جای شکنج‌ها (Gyri) و شیارهای (Sulci) لوب تمپورال (گیجگاهی) مغز هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

- **یه سوراخ خاص: فرامن لسروم (Foramen Lacerum) یا سوراخ پاره**

این یکی از سوراخ‌های مهمه که در راس بخش پتروس (Apex of Petrous Bone) قرار گرفته.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

چرا بهش میگن پاره؟ چون لبه‌هاش مثل یه سوراخ تمیز و گرد نیست. در واقع این سوراخ از کنار هم قرار گرفتن و چفت شدن سه تا استخوان به وجود اومده: تمپورال، اسفنوئید و اکسیپیتال. برای همین بهش میگن «پاره» یا «فاقد حاشیه مشخص».

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

مرزهاش کجاست؟

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

خارج: توسط لینگولای اسفنوئید (Lingula of sphenoid) .

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

جلو: بال بزرگ اسفنوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

عقب و خارج: راس بخش پتروس.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

داخل: مفصل پترو-اکسیپیتال (Petro-occipital joint) .

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

- **نمای روی استخوان پتروس (سطح قدامی)**

سطح جلویی بخش پتروس استخوان تمپورال هم که دیواره خلفی حفره میانی رو می‌سازه، خودش کلی داستان داره:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

اثر گانگلیون تری‌جمینال (Trigeminal Impression) : یه فرورفتگی برای جاگیری گانگلیون عصب سه قلو (V) .

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

بعدش یه برجستگی و سپس یه فرورفتگی داریم که مربوط به حلزون شنوایی (Cochlea) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 22

آرکوئیت امیننس (Arcuate Eminence) : یه برجستگی قوسی شکل که به خاطر مجرای نیم‌دایره‌ای قدامی (Anterior Semicircular Canal) گوش داخلی به وجود اومده و سپس سطح شیب داری که شیب آن به سمت عقب هست که مربوط به دو مجرای نیم دایره‌ای خارجی و خلفی می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

تگمن تیمپانی (Tegmen Tympani) : جلو و خارج آرکوئیت امیننس.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

شیارهای اعصاب پتروزال: دو تا شیار مهم اینجا داریم:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

شیار عصب گریتر پتروزال (Groove for Greater Petrosal Nerve) : این شیار به سمت فرامن لسروم یا پاره میره.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

شیار عصب لسر پتروزال (Groove for Lesser Petrosal Nerve) : این یکی به سمت فرامن اوال یا فرامن بیضی کشیده شده.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

فیشر پتروسکاموس (Petrosquamous Fissure) : شکاف بین بخش پتروس و بخش صدفی استخوان تمپورال.

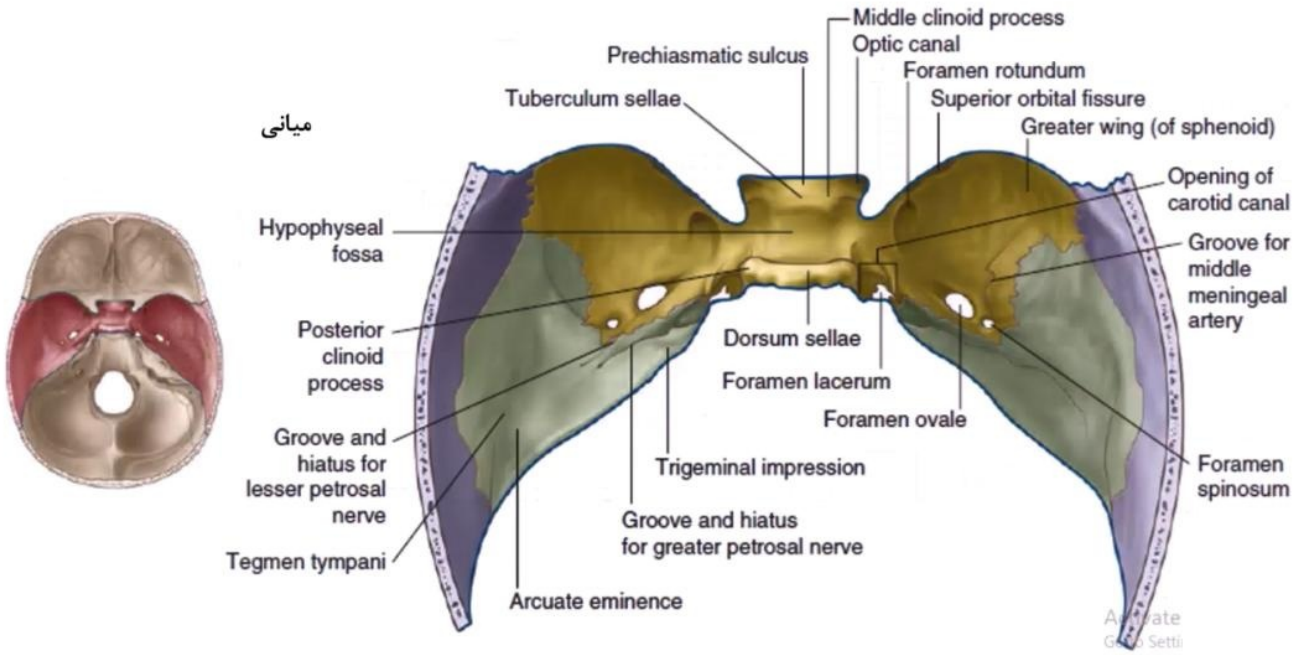
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

ناودان سینوس پتروزال فوقانی: روی کنار فوقانی استخوان پتروس، یه ناودان برای عبور سینوس وریدی پتروزال فوقانی (Superior Petrosal Sinus) قرار داره. این کنار، مرز بین حفره میانی و خلفی هم هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

حفره جمجمه‌ای میانی

جزوه درس، بخش ۱، ص 25 از فایل · نمای داخلی



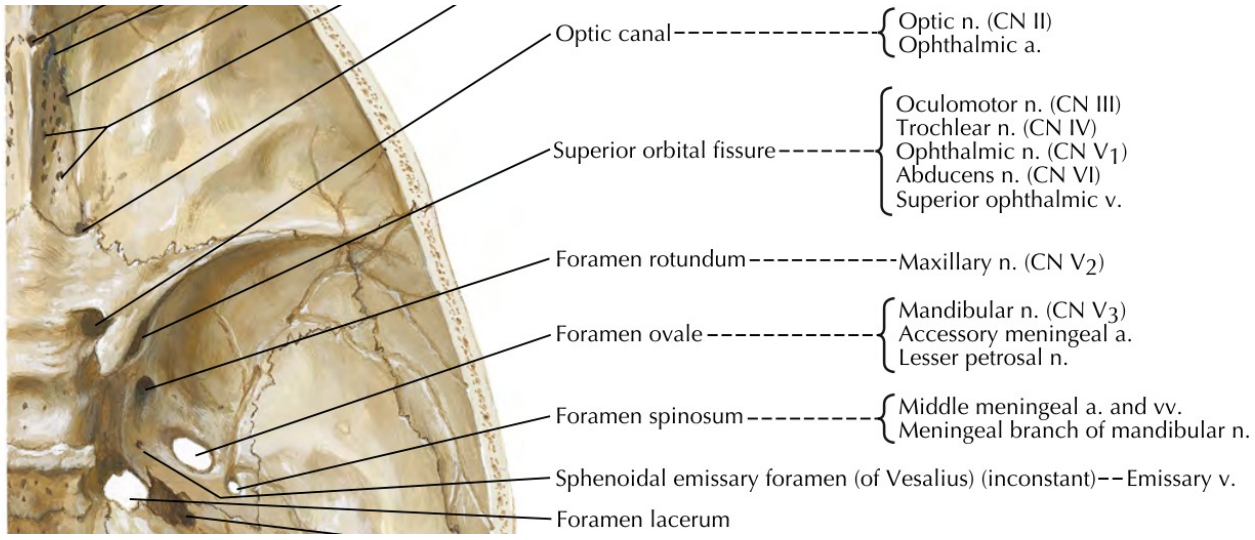
ساختارهای حفره میانی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- فورامن اوال · Foramen ovale
- فورامن روتوندوم · Foramen rotundum
- تگمن تمپانی · Tegmen tympani

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 25

سوراخ‌های حفره میانی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶ فایل · نمای داخلی



Foramina of Cranial Base

تصویر مرجع سوراخ‌ها و اعصاب عبوری را نام‌گذاری می‌کند.

- سوراخ گرد · Foramen rotundum
- سوراخ بیضی · Foramen ovale
- سوراخ خاری · Foramen spinosum

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، ص ۸۶ فایل

نقشه مرجع حفره میانی

گری، شکل ۸.۲۶، ص چاپی ۸۶۷؛ ص ۹۵ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰ · نمای فوقانی

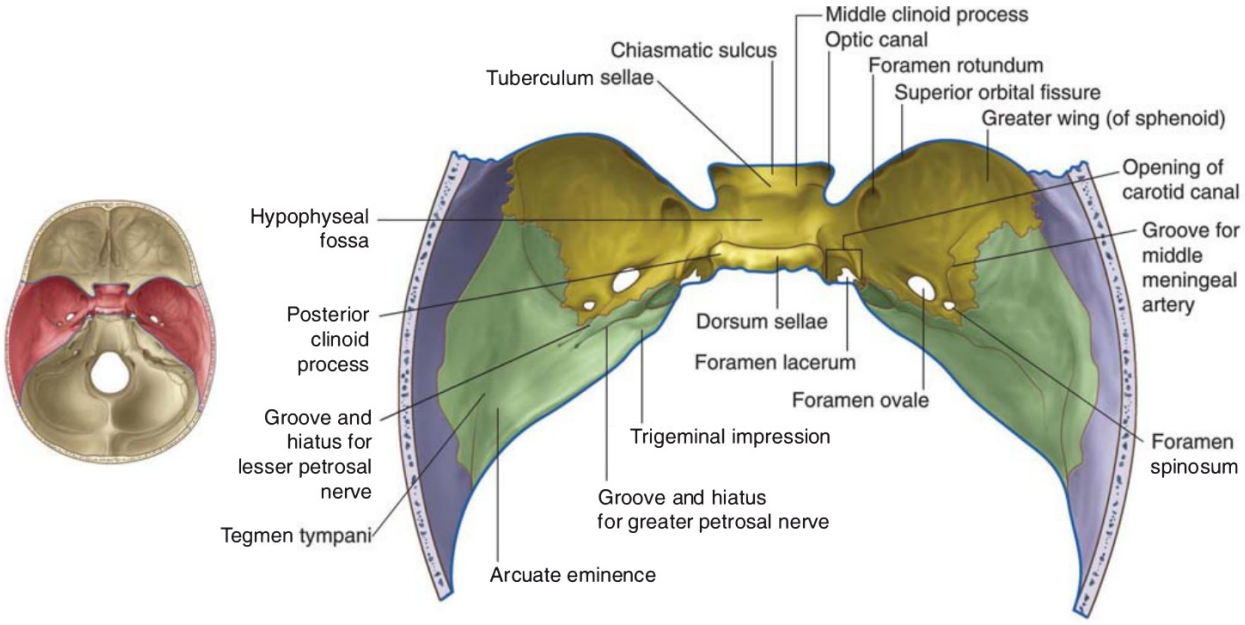


Fig. 8.26 Middle cranial fossa.

Middle cranial fossa

ابتدا زین ترکی را در مرکز و سپس روتاندوم، اوال و اسپاینوزوم را در طرفین پیدا کنید. دهانه کانال کاروتید و سوراخ پاره دو برچسب جدا دارند.

- روتاندوم · Foramen rotundum
- اوال · Foramen ovale
- اسپاینوزوم · Foramen spinosum

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۶، ص چاپی ۸۶۷؛ ص ۹۵ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

• توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

ابتدا زین ترکی را در خط وسط و بال بزرگ را در طرفین پیدا کنید. در بال بزرگ، روتاندوم را جلوتر از اوال و اسپاینوزوم را عقب و خارج اوال ببینید. این ترتیب نسبی، جایگزین حفظ نام بدون تصویر است. سوراخ پاره در فرد زنده با غضروف پر است؛ کاروتید داخلی از کانال کاروتید می‌آید و از روی ناحیه بالایی سوراخ پاره عبور می‌کند، نه از ضخامت پلاگ غضروفی آن.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲۱–۲۳؛ گری، جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴، و متن چاپی ۸۶۸، فایل ۹۶؛ نتر، پلیت ۳۴، فایل ۸۶

گذرگاه	محتوای شاخص	فضای مرتبط
کانال بینایی	II و شریان افتالمیک	اربیت
شکاف اربیتال فوقانی	V1، IV، III و VI؛ وریدهای افتالمیک	اربیت
روتاندوم	V2	حفره پتریگوپالاتین
اوال	V3؛ مسیر معمول پتروزال کوچک	حفره زیرگیجگاهی
اسپاینوزوم	شریان مننژیال میانی و همراهان	حفره زیرگیجگاهی

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲۱–۲۳؛ گری، جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴، و متن چاپی ۸۶۸، فایل ۹۶؛ نتر، پلیت ۳۴، فایل ۸۶

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

سه شاخه عصب V سه مسیر متفاوت دارند: V1 از شکاف اربیتال فوقانی، V2 از روتاندوم و V3 از اوال. «سوراخ پاره» را خروجی V3 یا کانال اصلی کاروتید ندانید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲۱–۲۳؛ گری، جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴، و متن چاپی ۸۶۸، فایل ۹۶؛ نتر، پلیت ۳۴، فایل ۸۶

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14 — حفره جمجمه‌ای میانی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 21، 22، 23، 25

- ☐ مرزهای حفره میانی را با بال کوچک و بخش پتروس نشان دهید.
- ☐ گذرگاه‌های این حفره را با ساختارهای عبوری دسته‌بندی کنید.
- ☐ نمای قدامی پتروس را از حفره خلفی جدا جهت‌دهی کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مرز حفره و دهانه گذرگاه‌ها در تصویر قدامی پتروس به‌صورت جداگانه بررسی شوند.

پرسش باز: حفره میانی چه مرزها و سوراخ‌هایی دارد؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

حفره جمجمه‌ای خلفی

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
مرزها، مجاری و شیارهای وریدی حفره خلفی

هدف یادگیری
عناصر مهم حفره خلفی کدام‌اند؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور
سه گذرگاه عصبی و مسیرهای تخلیه وریدی را از هم جدا کنید.

جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23، 24، 25

- **حفره جمجمه‌ای خلفی (Posterior Cranial Fossa)**

خب، طبقه وسط رو هم گشتیم، حالا بریم به عمیق‌ترین، بزرگ‌ترین و خلفی‌ترین بخش کف جمجمه! اینجا جایگاه مخچه و ساقه مغزه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

مرزها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

جلو: همون مرز خلفی حفره میانی: کنار فوقانی استخوان پتروس و دورسوم سلا (Dorsum sellae) .

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

عقب: بخش صدفی استخوان اکسیپیتال (Squamous part of occipital bone) .

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

محتویات و ساختارهای اصلی:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

فرامن مگنوم (Foramen Magnum) : بزرگترین سوراخ جمجمه که در مرکز قرار گرفته و محل عبور بصل‌النخاع (ادامه ساقه مغز) و کلی رگ و عصب مهمه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

کلایووس (Clivus) : یه سطح شیب‌دار استخونی جلوی فرامن مگنوم که مغز روش تکیه میده. این سطح از اتصال پشت تنه استخوان اسفنوئید و بخش بازیلار استخوان اکسیپیتال تشکیل شده.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23

سطح خلفی استخوان پتروس: اینجا هم کلی ساختار خفن داریم:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

دهانه کانال شنوایی درونی (Internal Acoustic Meatus) : محل ورود عصب صورتی (VII) و عصب وستیبولوکوکلئار (VIII) .

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

فرامن ژوگولار (Jugular Foramen) یا سوراخ وداجی: یه سوراخ بزرگ و بی‌قاعده زیر کانال شنوایی درونی که محل خروج سه عصب مهم (IX, X, XI) و سیاهرگ ژوگولار داخلیه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

ساب‌آرکوئیت فوسا (Subarcuate Fossa) : یه حفره کوچیک بین دو ساختار بالا.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

فاسیولا پتروزا (Fossula Petrosa) : یه حفره کوچیک دیگه که به فرامن ژوگولار نزدیکتره.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

تفکیک دو حفره کوچک — داخل و خارج جمجمه

جزوه در این فهرست از ساب‌آرکوئیت فوسا و فوسولا پتروزا نام می‌برد. برای جهت‌یابی، ساب‌آرکوئیت فوسا را در سطح خلفی پتروس نزدیک مجرای شنوایی درونی و دهانه آبگذر دهلیزی دنبال کنید؛ فوسولا پتروزا در ناحیه تحتانی پتروس و مجاور حفره ژوگولار است، نه یک دهانه اصلی در کف داخلی حفره خلفی. قاب‌های بزرگ‌نمایی مباحث ۹ تا ۱۱ را مقایسه کنید.

منبع: توضیح مستقل بر اساس شکل‌های جزوه بخش ۱، فایل ۱۴ و ۱۶–۱۷؛ بخش ۲، فایل ۹؛ گری، چاپی ۸۶۹، فایل ۹۷، سطح خلفی پتروس

فیشر پترو-اکسیپیتال (Petro-occipital Fissure) : شکاف بین استخوان پتروس و اکسیپیتال. روی هر کدوم از این استخونا نصف یه ناودان هست که با هم ناودان سینوس پتروزال تحتانی (Inferior Petrosal Sinus) رو می‌سازن. این سینوس به فرامن ژوگولار تخلیه میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

ناودان‌های سینوس‌های وریدی:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

ناودان سینوس سیگموئید (Groove for Sigmoid Sinus) : یه ناودان S شکل در عقب و خارج فرامن ژوگولار.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

ناودان سینوس عرضی (Groove for Transverse Sinus) : ادامه ناودان سیگموئید که به سمت خارج میره و به محل تقاطع سینوس‌ها (Confluence of Sinuses) متصل میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

ساختارهای روی استخوان اکسیپیتال:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

برجستگی پس‌سری درونی (Internal Occipital Protuberance) : همون محل تقاطع سینوس‌ها.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

ستیغ پس‌سری درونی (Internal Occipital Crest) : یه تیغه استخونی که از برجستگی بالا به سمت فرامن مگنوم میاد.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

حفره‌های مخچه‌ای (Cerebellar Fossae) : دو تا گودی بزرگ در دو طرف ستیغ که محل قرارگیری نیمکره‌های مخچه (Cerebellum) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

سایر ساختارها:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

دکمه ژوگولار (Jugular Tubercle) : یه برجستگی بالای کانال هایپوگلوسال.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

کانال هایپوگلوسال (Hypoglossal Canal) : در دو طرف فرامن مگنوم قرار داره و محل عبور عصب هایپوگلوسال (XII) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

سوراخ ماستوئید (Mastoid Foramen) : یه سوراخ که داخل ناودان سینوس سیگموئید باز میشه و یه ورید ازش رد میشه. بهش سوراخ کندیلار خلفی هم میگن.

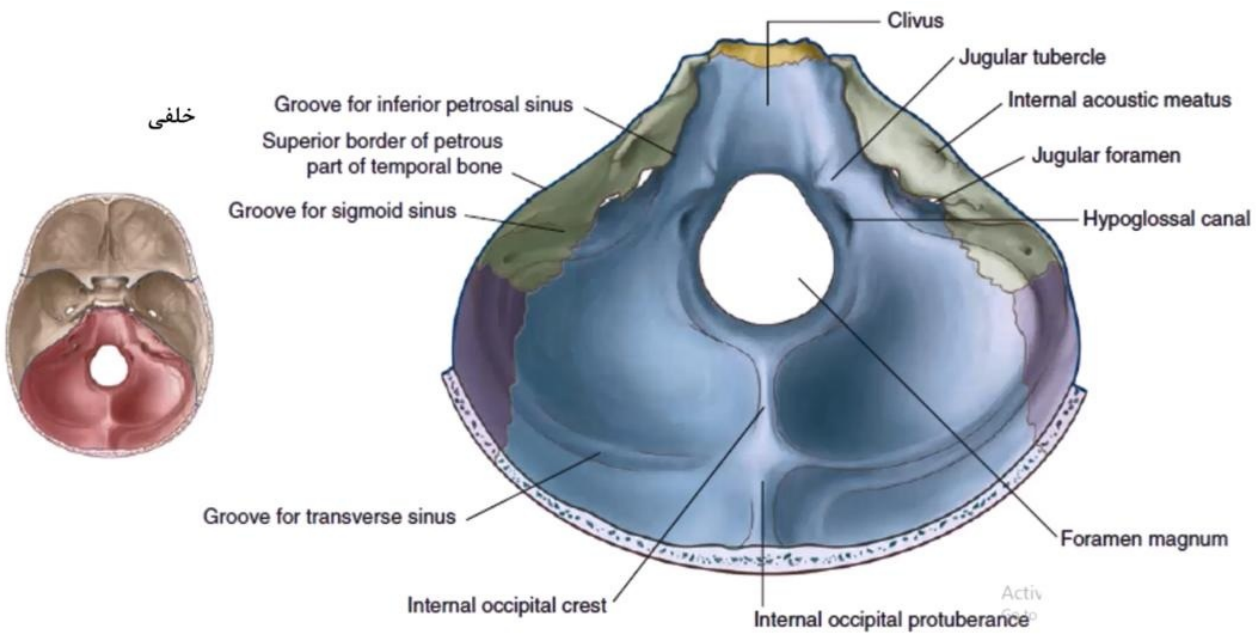
منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 24

این تصاویر استخوان‌هایی که در تشکیل حفرات جمجمه قدامی و میانی و خلفی شرکت می‌کند را نشان می‌دهد:

منبع: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 25

حفره جمجمه‌ای خلفی

جزوه درس، بخش ۱، ص 25 از فایل · نمای داخلی



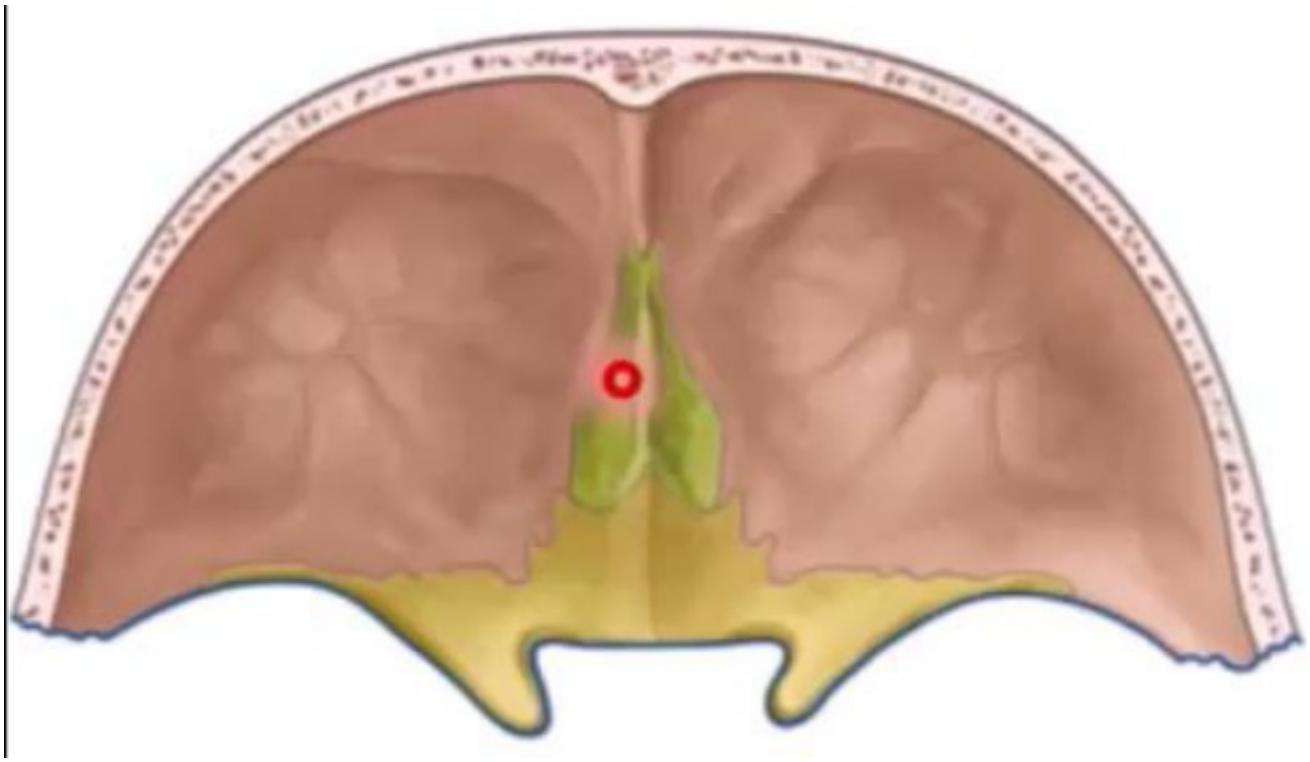
عناصر حفره خلفی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- کلیووس · Clivus
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- کانال هایپوگلوسال · Hypoglossal canal

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 25

نقشه رنگی استخوان‌ها — حفره قدامی

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 25؛ زیرشکل مستقل · نمای فوقانی تفکیک‌شده



قاب بدون برچسب متناظر در ستون چپ صفحه منبع، جدا و بزرگ شده است. برای نام استخوان‌ها و نشانه‌ها، آن را با قاب برچسب‌دار همین حفره در این فصل مقایسه کنید؛ نام تازه‌ای روی خود تصویر اضافه نشده است.

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 25؛ زیرشکل مستقل

• توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

کلیووس را جلو، سوراخ بزرگ را پایین و پتروس را در طرفین حفره خلفی پیدا کنید. مجرای شنوایی درونی روی پتروس است؛ سوراخ ژوگولار پایین‌تر و در اتصال تمپورال–پس‌سری قرار دارد؛ کانال زیرزبانی نزدیک کندیل پس‌سری است. مسیر سینوس عرضی را تا سیگموئید و سپس سوراخ ژوگولار دنبال کنید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲۳–۲۵؛ گری، شکل ۸.۲۷، چاپی ۸۶۹، فایل ۹۷؛ نتر، پلیت ۳۴، فایل ۸۶

گذرگاه	زوج مغزی شاخص	تمایز فضایی
مجرای شنوایی درونی	VII و VIII	روی سطح خلفی پتروس
سوراخ ژوگولار	IX، X و XI	اتصال تمپورال و پس‌سری
کانال زیرزبانی	XII	در پس‌سری؛ بالای کندیل
سوراخ بزرگ	ریشه‌های نخاعی XI	ورود ریشه‌ها به جمجمه، پیش از خروج از ژوگولار

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲۳–۲۵؛ گری، شکل ۸.۲۷، چاپی ۸۶۹، فایل ۹۷؛ نتر، پلیت ۳۴، فایل ۸۶

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

زوج XI دو گذرگاه در این مرور دارد: ریشه‌های نخاعی از سوراخ بزرگ وارد جمجمه و از سوراخ ژوگولار خارج می‌شوند.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۱، صفحات فایل ۲۳–۲۵؛ گری، شکل ۸.۲۷، چاپی ۸۶۹، فایل ۹۷؛ نتر، پلیت ۳۴، فایل ۸۶

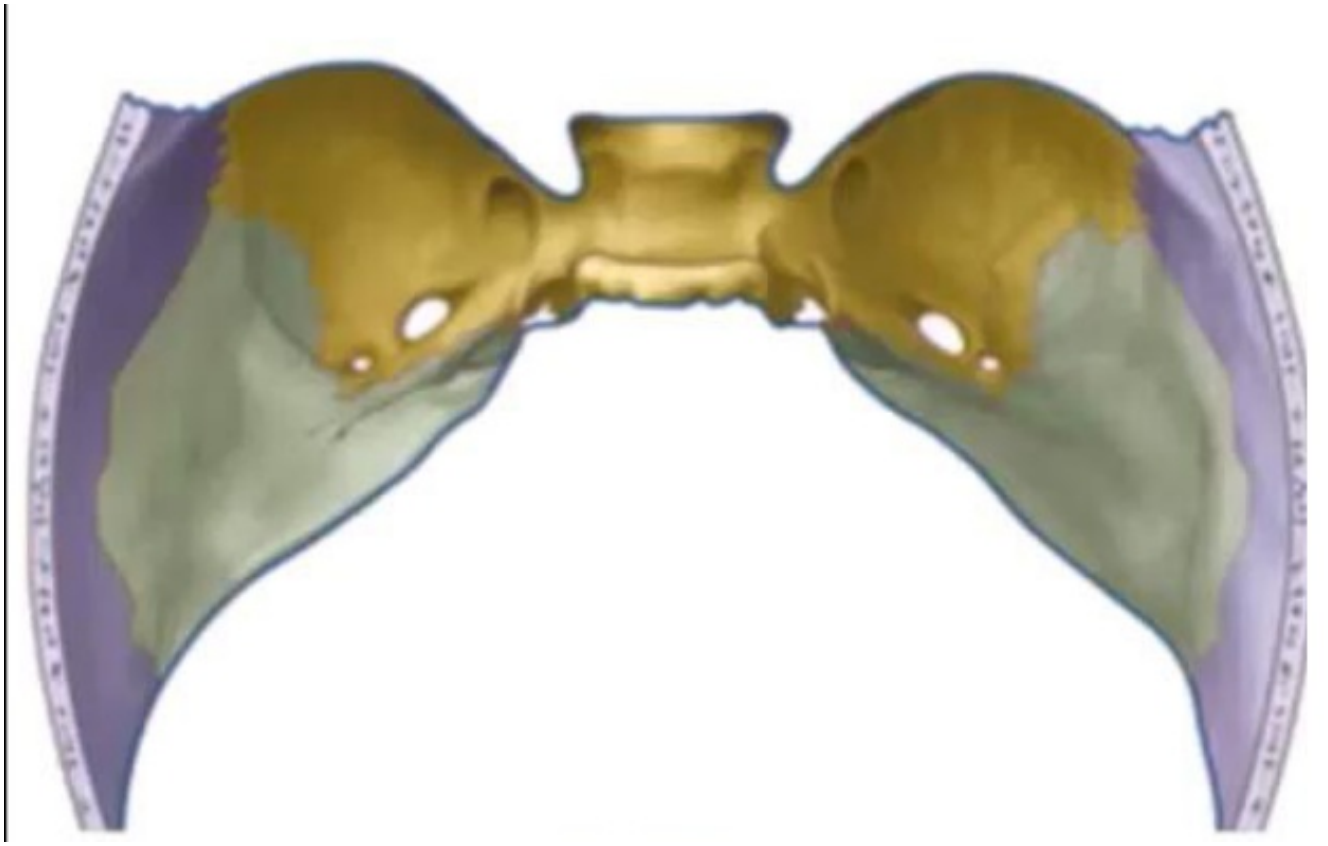
رفع ابهام نام‌گذاری — دو گذرگاه مستقل

در پایان متن بخش ۱، صفحه ۲۴ PDF، سوراخ ماستوئید با نام سوراخ کندیلار خلفی نیز معرفی شده است. در گری، کانال کندیلار پشت و خارج کانال زیرزبانی در پس‌سری قرار دارد؛ سوراخ ماستوئید در نتر گذرگاهی جدا با ورید رابط ماستوئید است. بنابراین این دو نام را مترادف نگیرید؛ عبارت منبع در متن اصلی حفظ شده است.

منبع: توضیح مستقل؛ گری، چاپی ۸۶۹، فایل ۹۷؛ نتر، پلیت‌های ۳۳ و ۳۴، فایل ۸۵ و ۸۶

نقشه رنگی استخوان‌ها — حفره میانی

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 25؛ زیرشکل مستقل · نمای فوقانی تفکیک‌شده

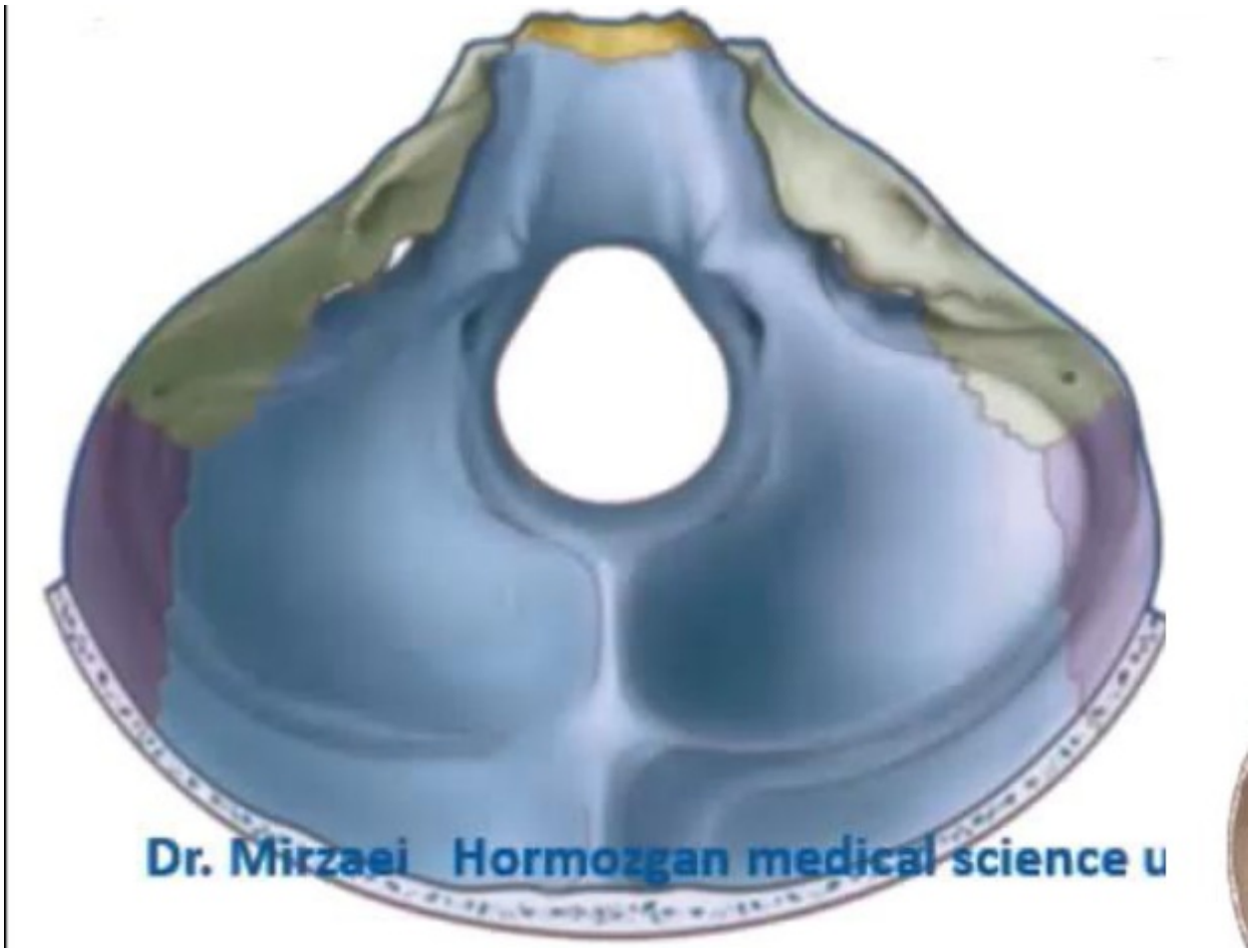


قاب بدون برچسب متناظر در ستون چپ صفحه منبع، جدا و بزرگ شده است. برای نام استخوان‌ها و نشانه‌ها، آن را با قاب برچسب‌دار همین حفره در این فصل مقایسه کنید؛ نام تازه‌ای روی خود تصویر اضافه نشده است.

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 25؛ زیرشکل مستقل

نقشه رنگی استخوان‌ها — حفره خلفی

جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 25؛ زیرشکل مستقل · نمای فوقانی تفکیک‌شده



قاب بدون برچسب متناظر در ستون چپ صفحه منبع، جدا و بزرگ شده است. برای نام استخوان‌ها و نشانه‌ها، آن را با قاب برچسب‌دار همین حفره در این فصل مقایسه کنید؛ نام تازه‌ای روی خود تصویر اضافه نشده است.

ارجاع متن: جزوه، بخش ۱، صفحه فایل 25؛ زیرشکل مستقل

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15 — حفره جمجمه‌ای خلفی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه درس، بخش ۱، صفحه فایل 23، 24، 25

- ☐ حفره خلفی را با فورامن مگنوم و سطح خلفی پتروس جهت‌دهی کنید.
- ☐ مجرای شنوایی درونی، کانال زیرزبانی و سوراخ ژوگولار را جدا نشان دهید.
- ☐ سوراخ ماستوئید و کانال کندیلار را با محلشان مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
جزوه سوراخ ماستوئید را با نام کندیلار خلفی نیز آورده است؛ جای دو گذرگاه در گری جداگانه بررسی شود.
پرسش باز: عناصر مهم حفره خلفی کدام‌اند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نمای برون‌سری و بخش قدامی قاعده

مبحث ۱۶ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۱–۴ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
حدود نمای تحتانی، قوس آلوئولار و کام سخت

هدف یادگیری
کام سخت چگونه تشکیل می‌شود؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور
کام سخت را با درزهای میانی و عرضی بخش‌بندی کنید.

جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 1، 2، 3، 4

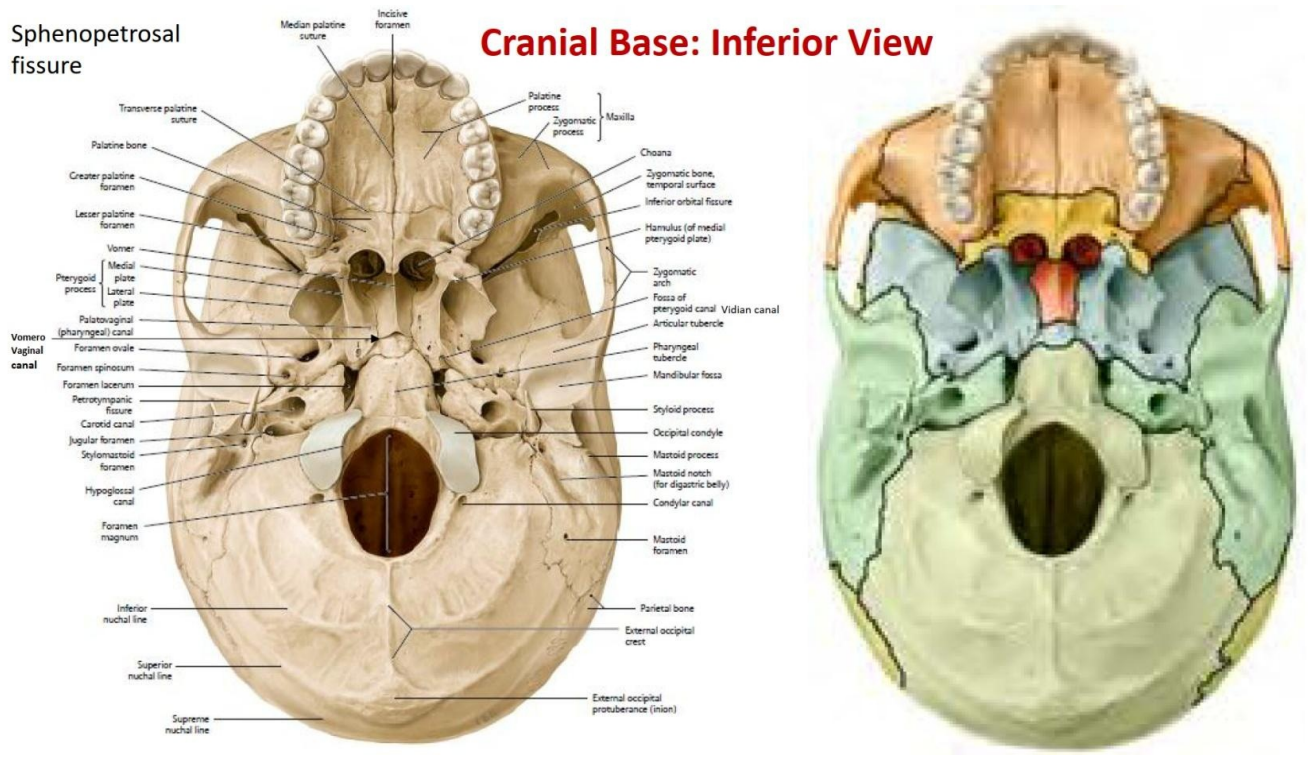
- **بریم سراغ نمای برون‌سری (تحتانی) جمجمه!**

خب، اول از همه برای اینکه این نما رو قشنگ ببینیم و بررسی کنیم، باید فک پایین یا همون مندیبل (Mandible) رو از کل جمجمه جدا کنیم. حالا که مندیبل نیست، یه محدوده داریم که باید بشناسیمش. این محدوده از جلوی دندون‌های فک بالا (Maxilla) شروع می‌شه و تا زائده گونه‌ای (Zygomatic process) ، زائده ماستوئید (Mastoid process) و خط پس‌سری فوقانی (Superior nuchal line) ادامه داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 2

نمای تحتانی قاعده جمجمه

جزوه درس، بخش ۲، ص 2 از فایل · نمای برون‌سری



جزوه نمای نام‌گذاری‌شده و رنگی قاعده تحتانی را نشان می‌دهد.

- کام سخت · Hard palate
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- زائده ماستوئید · Mastoid process

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 2

حالا همین ناحیه خفن رو با دو تا خط فرضی به سه تا بخش تقسیم می‌کنیم:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 2

کنار خلفی (پشتی) صفحه افقی استخوان کام یا پالاتین (Palatine bone) .

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 2

یه خط فرضی که از جلوی سوراخ بزرگ پس‌سری یا فرامن مگنوم (Foramen magnum) رد می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 2

با این حساب، سه تا بخش داریم: قدامی، میانی و خلفی.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 2

- **بخش قدامی: از دندونا تا کام سخت!**

توی این بخش اول از همه قوس حفره دندانی یا آلوئولار آرک (Alveolar arch) رو داریم. این قوس از دو نیمه تشکیل شده که توسط زائده آلوئولار (Alveolar process) استخوان فک بالا یا همون ماگزیلا ساخته می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 2

- **کام سخت (Hard Palate) : سقف دهانمون از چی ساخته شده؟**

این سقف محکم دهان ما از همکاری دو تا استخون ساخته شده: ماگزیلا و پالاتین.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

سه چهارم (¾) جلویی کام سخت رو زائده کامی (Palatine process) استخوان ماگزیلا می‌سازه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

یک چهارم (¼) پشتی اون رو صفحه افقی (Horizontal plate) استخوان پالاتین (کامی) تشکیل می‌ده.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

(نکته: بعضی کتابا و استادا میگن دو سوم و یک سوم، حواست به این اختلاف باشه!)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

- **درزهای صلیبی کام سخت!**

این استخون‌ها که به هم می‌رسن، یه سری درز (Suture) رو به وجود میارن که خیلی مهمن:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

Intermaxillary Suture: بین دو تا زائده کامی استخوان‌های ماگزیلا در خط وسط قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

Interpalatine Suture: بین دو تا صفحه افقی استخوان‌های پالاتین در خط وسط قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

Palatomaxillary Suture: این درز بین استخوان پالاتین و ماگزیلا قرار گرفته.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

حالا اگه از بالا نگاه کنی، این درزها یه شکل صلیبی یا به‌اضافه (+) درست می‌کنن:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

۱. Median Palatine Suture: این همون خط وسطیه که از جلو به عقب کشیده شده و شامل هر دو درز اینترماگزیلاری و اینترپالاتینه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

۲. Transverse Palatine Suture: اینم خط عرضیه که همون دو تا درز پالاتوماگزیلاری راست و چپ هستن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

- **سوراخ ثنایایی (Incisive Foramen) : یه شاهراه عصبی-عروقی کوچولو!**

دقیقا پشت دندون‌های پیشین (ثنایا)، یه حفره به اسم حفره ثنایایی یا اینسیسیو فورامن (Incisive foramen) داریم. اگه با دقت توی این حفره رو نگاه کنی، چهار تا سوراخ می‌بینی!

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

دو سوراخ طرفی: اینا ورودی‌های مجاری ثنایایی (Incisive canals) هستن که تهش به کف حفره بینی باز می‌شه. از داخل این کانال‌ها، شریان کامی بزرگتر (Greater palatine artery) و عصب نازوپالاتین (Nasopalatine nerve) رد می‌شن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

دو سوراخ وسطی: این دو تا ممکنه باشن یا نباشن. اگه وجود داشته باشن، ازشون اعصاب نازوپالاتین عبور می‌کنن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

تنوع دهانه‌های ثنایایی

عدد چهار دهانه در این بند، توصیف جزوه از یک آرایش است؛ خود منبع نیز دهانه‌های وسطی را متغیر می‌داند. آن را تعداد ثابت و اجباری برای همه جمجمه‌ها ندانید. در قاب مرجع، دهانه ثنایایی را به‌عنوان نشانه جهت‌یابی و محل مسیر نازوپالاتین تشخیص دهید.

منبع: توضیح خواندن منبع؛ بخش ۲، فایل ۳؛ گری، شکل ۸.۲۳، چاپی ۸۶۲، فایل ۹۰؛ نتر پلیت ۳۳، فایل ۸۵

- **سوراخ‌های کامی بزرگ و کوچک (Lesser Palatine Foramina & Greater)**

منبع: مقابله تیتر با اصل منبع؛ بخش ۲، صفحه واقعی فایل 3

سوراخ کامی بزرگتر (Greater Palatine Foramen) : این سوراخ‌ها توی گوشه‌های پشتی و خارجی کام سخت قرار گرفتن. همونطور که از اسمش پیداست، عروق و اعصاب همنام خودش، یعنی عروق و عصب کامی بزرگتر، ازش عبور می‌کنن. درست پشت این سوراخ، زائده هرمی (Pyramidal process) استخوان پالاتین قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

سوراخ‌های کامی کوچکتر (Lesser Palatine Foramina) : اینا معمولا یکی تا سه تا هستن و روی همون زائده هرمی که گفتم قرار دارن. از این سوراخ‌های کوچولو هم عروق و اعصاب کامی کوچکتر رد می‌شن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 3

- **خار بینی خلفی (Posterior Nasal Spine)**

کنار پشتی صفحه افقی استخوان پالاتین، در خط وسط، به سمت عقب و داخل یه برجستگی تیز پیدا می‌کنه که بهش میگیم خار بینی خلفی. این خار محل چسبندگی عضله زبان کوچک یا عضله یوولا (Musculus uvulae) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4

- **جزئیات سطح کام سخت: گودال و ناودان!**

اگه سطح کام سخت رو لمس کنی، صاف صاف نیست. یه سری تورفتگی‌های ریز داره که جای غدد کامی (Palatine glands) هستن. یه سری سوراخ‌های ریز هم برای عروق و اعصاب داره. مهم‌تر از همه، یه سری ناودان (Grooves) از عقب به جلو کشیده شدن که مسیر عبور شریان و عصب کامی بزرگتر (Greater palatine artery & nerve) روی استخوانه. وریدها هم معمولا کنار شریان‌ها حرکت می‌کنن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4

- **برجستگی ماگزیلاری (Maxillary Tuberosity)**

پشت سومین دندان آسیای بزرگ (دندون عقل)، یه برجستگی استخونی به اسم برجستگی ماگزیلاری وجود داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4

راستی، توی همین بخش قدامی، حفره گیجگاهی (Temporal fossa) ، حفره زیرگیجگاهی (Infratemporal fossa) و قوس گونه‌ای (Zygomatic arch) هم دیده می‌شن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4

کام سخت و قاعده تحتانی

گری، شکل ۸.۲۳، ص چاپی ۸۶۲؛ ص ۹۰ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰ · نمای تحتانی

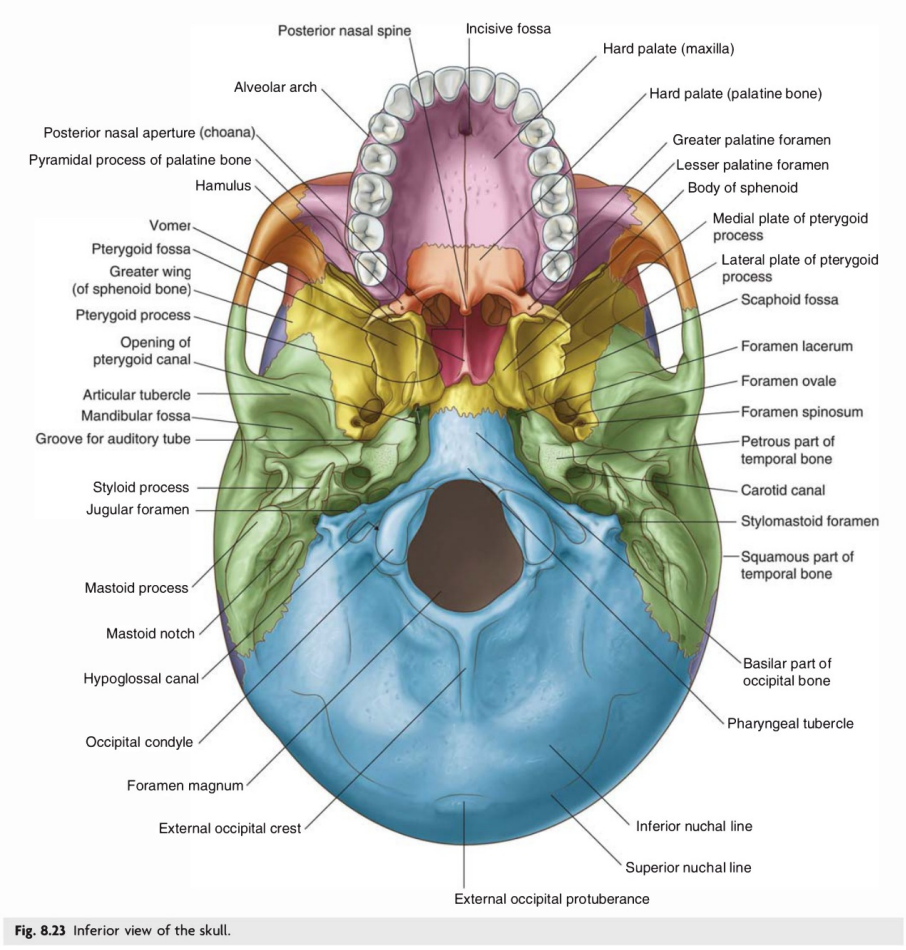


Fig. 8.23 Inferior view of the skull.

Inferior view of the skull

کام، سوراخ‌های کامی و نمای قاعده در تصویر مرجع مشخص‌اند.

- قوس آلوئولار · Alveolar arch
- کام سخت · Hard palate
- سوراخ کامی بزرگ · Greater palatine foramen

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۳، ص چاپی ۸۶۲؛ ص ۹۰ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

• توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

در نمای تحتانی، قوس دندانی را در جلو و طرفین دنبال کنید. در خط وسط، محل اتصال دو زائده کامی ماگزیلا و سپس دو صفحه افقی پالاتین دیده می‌شود؛ درز عرضی، سهم قدامی ماگزیلا را از سهم خلفی پالاتین جدا می‌کند. سوراخ ثنایایی جلو و سوراخ‌های کامی بزرگ و کوچک عقب و طرفی‌اند.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۲–۴؛ گری، چاپی ۸۶۱–۸۶۲، صفحات فایل ۸۹–۹۰؛ نتر، پلیت ۳۳، فایل ۸۵

لندمارک	جایگاه	کلید مرور
کام سخت قدامی	زائده‌های کامی ماگزیلا	بخش بزرگ‌تر کام سخت
کام سخت خلفی	صفحات افقی پالاتین	خار بینی خلفی در خط وسط
سوراخ ثنایایی	پشت دندان‌های پیشین	مسیر عصب نازوپالاتین
سوراخ کامی بزرگ و کوچک	عقب و طرفین کام	اعصاب و عروق کامی همنام

جدول آموزشی — جدا از متن منبع
منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۲–۴؛ گری، چاپی ۸۶۱–۸۶۲، صفحات فایل ۸۹–۹۰؛ نتر، پلیت ۳۳، فایل ۸۵

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

سوراخ ثنایایی را با کانال اینسیزیو و سوراخ کامی بزرگ را با کانال کامی بزرگ مرتبط کنید؛ سوراخ، دهانه مسیر است، نه تمام طول آن.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۲–۴؛ گری، چاپی ۸۶۱–۸۶۲، صفحات فایل ۸۹–۹۰؛ نتر، پلیت ۳۳، فایل ۸۵

یادداشت جزوه‌نویس HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 16 — نمای برون‌سری و بخش قدامی قاعده

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 1، 2، 3، 4

- ☐ کام سخت را در نمای تحتانی به بخش ماگزیلا و کامی تقسیم کنید.
- ☐ درزهای میانی و عرضی و سوراخ ثنایایی را روی شکل بیابید.
- ☐ سوراخ‌های کامی بزرگ و کوچک را از هم جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

تعداد دهانه‌های ثنایایی در منبع یک آرایش توصیفی است؛ تنوع آن با تصویر و متن مقایسه شود.

پرسش باز: کام سخت چگونه تشکیل می‌شود؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بخش میانی قاعده جمجمه

مبحث ۱۷ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۴–۷ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث	قبل از شروع این مبحث بخوانید
جای این مبحث کوانا، مجاری، زوائد پتریگوئید و سوراخ‌ها	
هدف یادگیری در بخش میانی نمای تحتانی چه عناصری دیده می‌شوند؟	
پیش‌نیاز نماها و استخوان‌های جمجمه	
راهبرد مرور از کوانا به طرفین حرکت کنید: پتریگوئید، سوراخ‌ها و سپس پتروس.	

جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4، 5، 6، 7

- **بخش میانی: پشت کام سخت چه خبره؟**

خب بریم سراغ بخش میانی. این بخش از لبه پشتی کام سخت شروع می‌شه و تا همون خط فرضی جلوی فرامن مگنوم ادامه داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4

- **کوانا (Choanae) : دروازه ورودی به حلق!**

اینجا دو تا حفره بزرگ به اسم کوانا یا حفرات خلفی بینی رو داریم که کارشون خیلی مهمه: اینا حفره‌های بینی رو به حلق (Pharynx) وصل می‌کنن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4

- **دو تا کانال مهم: پالاتوواژینال و وومروواژینال**

توی این بخش دو تا مجرا یا کانال ریز ولی مهم داریم که باید بشناسیمشون:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4

۱. مجرای پالاتوواژینال (Palatovaginal Canal) :

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4

محل قرارگیری: این کانال بین زائده واژینال (Vaginal process) صفحه داخلی زائده پتریگوئید (Medial pterygoid plate) استخوان اسفنوئید و زائده اسفنوئیدال (Sphenoidal process) استخوان پالاتین گیر کرده.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4

محتویات: از داخلش شاخه حلقی (Pharyngeal branch) از گانگلیون پتریگوپالاتین (pterygopalatine ganglion) و شاخه حلقی از شریان ماگزیلاری رد می‌شن و میرن به سمت حلق و بینی.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4

۲. مجرای وومروواژینال (Vomerovaginal Canal) :

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4

محل قرارگیری: این یکی بین زائده واژینال همون صفحه داخلی پتریگوئید و لبه خارجی بال استخوان وومر (Vomer) قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

محتویات: از داخل این کانال، شاخه حلقی (Pharyngeal branch) از شریان ماگزیلاری و همچنین شاخه عصبی حلقی از گانگلیون پتریگوپالاتین و حفره پتریگوپالاتین رو به ناحیه نازوفارنکس (حلق-بینی) وصل می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

- **دکمه حلقی (Pharyngeal Tubercle)**

روی سطح پایینی زائده بازیلار (Basilar part) استخوان پس‌سری (Occipital) ، یه برجستگی کوچولو به اسم دکمه حلقی وجود داره. این دکمه خیلی مهمه چون رافه حلقی خلفی (Posterior pharyngeal raphe) بهش می‌چسبه. این رافه در واقع بالاترین نقطه اتصال عضلات تنگ‌کننده حلق (Pharyngeal constrictor muscles) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

- **زوائد پتریگوئید (Pterygoid Processes)**

تو این نما، زوائد پتریگوئید استخوان اسفنوئید (Sphenoid) رو هم می‌بینیم که دو تا صفحه (Plate) دارن: یکی داخلی (Medial) و یکی خارجی (Lateral) . این دو تا صفحه در عقب از هم جدا میشن و یه حفره به اسم حفره پتریگوئید (Pterygoid fossa) رو به وجود میارن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

هامولوس (Hamulus) : انتهای پایینی صفحه داخلی، یه زائده قلاب‌مانند باریک به اسم هامولوس داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

حفره اسکافوئید (Scaphoid Fossa) : کنار پشتی صفحه داخلی، اون بالاها، دو شاخه می‌شه و یه حفره قایقی‌شکل به اسم حفره اسکافوئید رو می‌سازه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

- **سه تا سوراخ و یه خار مهم!**

تو این سطح، این چهار تا ساختار مهم رو هم داریم که باید بلد باشی:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

سوراخ بیضی (Foramen Ovale)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

سوراخ خاری (Foramen Spinosum)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

خار اسفنوئید (Spine of sphenoid)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

- **حفره مندیبولار (Mandibular Fossa)**

در قسمت خارجی خار اسفنوئید، یه گودی بزرگ به اسم حفره مندیبولار قرار گرفته. اینجا همون جاییه که کندیل (Condyle) استخوان مندیبل (فک پایین) میاد توش و مفصل گیجگاهی-فکی (TMJ) رو می‌سازه. جلوی این حفره هم یه برجستگی به اسم تکمه مفصلی (Articular tubercle) وجود داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

- **سوراخ پاره (Foramen Lacerum)**

این سوراخ در نزدیکی قاعده صفحه داخلی پتریگوئید قرار گرفته. مرزهاش خیلی مهمه:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

عقب: راس بخش پتروس (Apex of petrous part) استخوان تمپورال.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 5

جلو: بال بزرگ (Greater wing) استخوان اسفنوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

نکته: از جلوی همین سوراخ، مجرای پتریگوئید (Pterygoid canal) یا کانال ویدین (Vidian canal) شروع می‌شه. این کانال از ضخامت تنه استخوان اسفنوئید رد می‌شه و در نهایت به حفره پتریگوپالاتین (Pterygopalatine fossa) باز می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

- **ورودی کانال کاروتید و ناودان لوله شنوایی**

کانال کاروتید (Carotid Canal) : ورودی این کانال مهم روی سطح تحتانی بخش پتروس استخوان تمپورال قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

ناودان لوله شنوایی (Groove for auditory tube) / شکاف اسفنوپتروزال (Sphenopetrosal fissure) : این ناودان بین بخش پتروس تمپورال و کنار پشتی بال بزرگ اسفنوئید قرار داره. قسمت غضروفی لوله شنوایی (شیپور استاش یا Eustachian tube) تو این ناودان می‌شینه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

- **اتصالات عضلانی و عبور ساختارها**

این قسمت رو حواست باشه که پر از سؤاله:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

به سطح تحتانی پتروس تمپورال (نزدیک به رأسش): عضله بالابرنده کام نرم (Levator veli palatini) می‌چسبه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

عقب‌تر و خارجی‌تر از اون: شریان کاروتید درونی (Internal carotid artery) به همراه شبکه وریدی و شبکه سمپاتیک از کانال کاروتید عبور می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

کف سوراخ پاره (Lacerum) توسط فیبروکارتیلاژ (یه نوع بافت) پوشیده شده و معمولا ساختار مهمی از داخلش رد نمی‌شه، ولی شریان پرده مغزی میانی (از شریان حلقی صعودی) و وریدهای امیسری (Emissary veins) ازش عبور می‌کنن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

رفع ابهام شریانی — سوراخ پاره و سوراخ خاری

عبارت جزوه «شریان پرده مغزی میانی (از شریان حلقی صعودی)» را در بحث سوراخ پاره آورده است. این را با شریان مننژیال میانی اصلی یکی نگیرید: شریان اصلی از ماگزیلاری منشأ می‌گیرد و از سوراخ اسپاینوزوم می‌گذرد. تنه کاروتید داخلی نیز از کانال کاروتید به بالای ناحیه سوراخ پاره می‌رسد، نه از میان پلاگ غضروفی کف آن.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه بخش ۲، فایل ۶؛ نتر پلیت‌های ۳۳–۳۴، فایل ۸۵–۸۶؛ گری، جدول ۸.۲، فایل ۹۴، و متن چاپی ۸۶۸، فایل ۹۶

به حفره اسکافوئید (Scaphoid fossa) : بخشی از عضله کشنده کام نرم (Tensor veli palatini) متصل می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

به هامولوس (Hamulus) : رافه پتریگومندیبولار (Pterygomandibular raphe) می‌چسبه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

از جلوی هامولوس: تاندون عضله کشنده کام نرم (Tensor veli palatini) عبور می‌کنه (دور قلاب می‌چرخه).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

به سطح خارجی صفحه خارجی پتریگوئید: سر تحتانی (سطحی) عضله پتریگوئید خارجی (Lateral pterygoid) می‌چسبه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

به سطح داخلی صفحه خارجی پتریگوئید: عضله پتریگوئید داخلی (Medial pterygoid) متصل می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

- **محتویات سوراخ‌ها**

سوراخ بیضی (Foramen Ovale) :

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

عصب لسر پتروزال (Lesser Petrosal nerve)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

عصب فک تحتانی (Mandibular nerve - V3)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

شریان مننژیال فرعی (Accessory Meningeal artery)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

Emissary vein (ورید امیسری)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

سوراخ خاری (Foramen Spinosum) :

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

شریان پرده مغزی میانی (Middle Meningeal artery)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

شاخه راجعه (Recurrent branch) از عصب فک تحتانی

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 6

شکاف پتروتیمپانیک (Petrotympanic fissure)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

درز گلازر:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

عصب کوردا تیمپانی (Chorda tympani nerve)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

رباط چکشی قدامی (Anterior mallear ligament)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

شریان صماخی قدامی (Anterior tympanic artery)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

- **ساختارهای مهم دیگه در بخش میانی**

زائده استایلوئید (Styloid Process) : یه زائده نیزه مانند از استخوان تمپورال.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

سوراخ استایلوماستوئید (Stylomastoid Foramen) : این سوراخ بین زائده استایلوئید و زائده ماستوئید قرار گرفته. خیلی مهمه چون ازش اینا رد می‌شن:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

عصب صورتی (Facial nerve - CN VII)

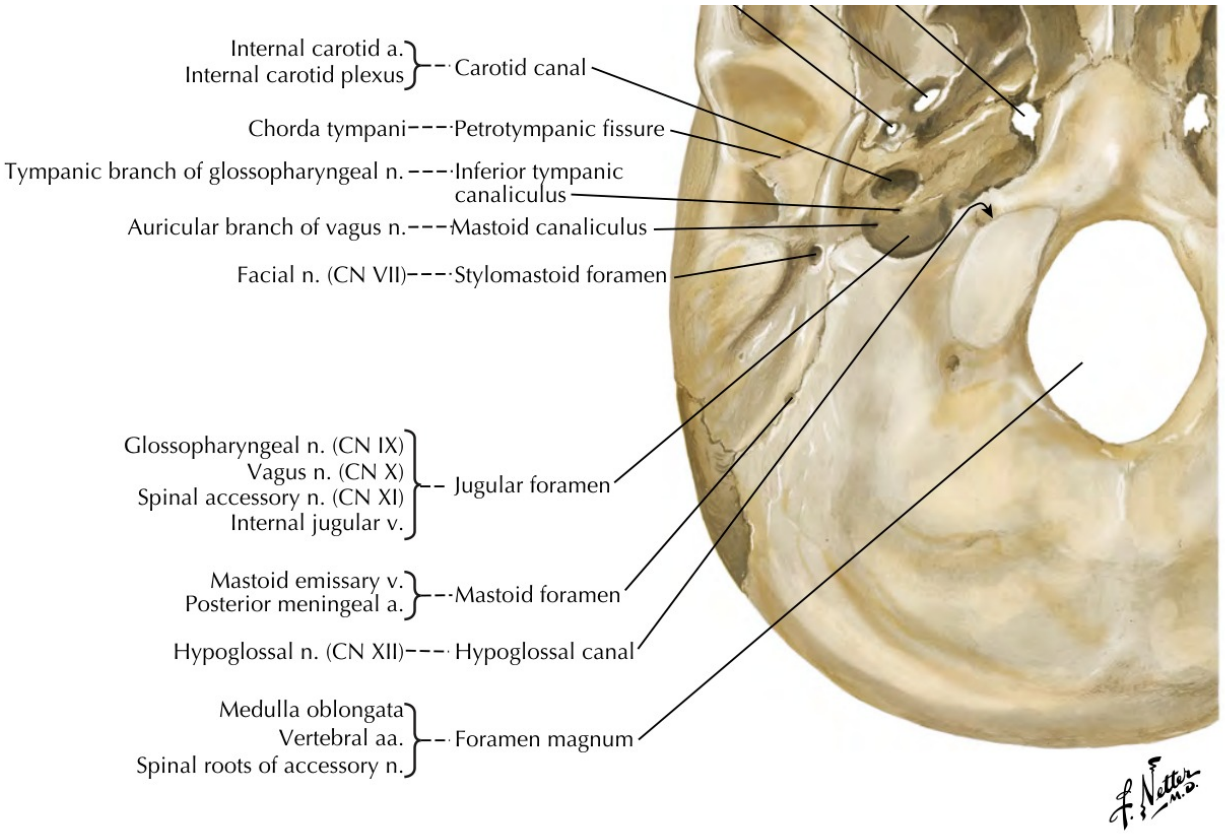
منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

شریان استایلوماستوئید (Stylomastoid artery)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

مجرای کاروتید و کانالیکول‌های قاعده

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵ فایل · نمای تحتانی



Foramina of Cranial Base

نتر مسیر کاروتید، شاخه تیمپانیک و شاخه گوشی واگ را در نمای تحتانی نشان می‌دهد.

- کانال کاروتید · Carotid canal
- شکاف پتروتیمپانیک · Petrotympanic fissure
- کانالیکول تمپانیک · Inferior tympanic canaliculus

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵ فایل

• توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

در نمای تحتانی، وومر دو کوانا را در خط وسط از هم جدا می‌کند. صفحات پتریگوئید در طرفین قرار می‌گیرند؛ سطح خارجی صفحه خارجی، حفره پتریگوئید و هامولوس را جداگانه پیدا کنید. بعد از آن اوال و اسپاینوزوم را در بال بزرگ و دهانه کاروتید را عقب‌تر در پتروس دنبال کنید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۴–۷؛ بخش ۱، صفحه فایل ۱۶؛ گری، چاپی ۸۶۱–۸۶۳، صفحات فایل ۸۹–۹۱؛ نتر، پلیت‌های ۳۱ و ۳۳، فایل ۸۳ و ۸۵

نشانه	رابطه اصلی	مقایسه کاربردی
کوانا	دهانه خلفی بینی به نازوفارنکس	با دهانه قدامی بینی متفاوت است
هامولوس	انتهای صفحه داخلی پتریگوئید	قرقره تاندون تنسور ولی پالاتینی
اوال و اسپاینوزوم	بال بزرگ اسفنوئید	V3 در برابر شریان مننژیال میانی
کانال کاروتید	پتروس تمپورال	مسیر کاروتید داخلی و شبکه سمپاتیک

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۴–۷؛ بخش ۱، صفحه فایل ۱۶؛ گری، چاپی ۸۶۱–۸۶۳، صفحات فایل ۸۹–۹۱؛ نتر، پلیت‌های ۳۱ و ۳۳، فایل ۸۳ و ۸۵

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

تنسور و لواتور ولی پالاتینی را با هم عوض نکنید: تاندون تنسور با هامولوس رابطه دارد؛ لواتور از ناحیه پتروس و لوله شنوایی به سمت کام می‌رود.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۴–۷؛ بخش ۱، صفحه فایل ۱۶؛ گری، چاپی ۸۶۱–۸۶۳، صفحات فایل ۸۹–۹۱؛ نتر، پلیت‌های ۳۱ و ۳۳، فایل ۸۳ و ۸۵

یادداشت جزوه‌نویس HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 17 — بخش میانی قاعده جمجمه

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 4، 5، 6، 7

- ☐ کوانا و صفحه‌های پتریگوئید را در بخش میانی قاعده مشخص کنید.
- ☐ سوراخ‌های پاره، بیضی و خاری را در نمای تحتانی جدا بیابید.
- ☐ شریان مننژیال میانی اصلی را با ساختارهای ناحیه سوراخ پاره اشتباه نگیرید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

عبارت جزوه درباره شریان مننژیال و سوراخ پاره با مسیر شریان مننژیال میانی اصلی از سوراخ خاری مقایسه شود.

پرسش باز: در بخش میانی نمای تحتانی چه عناصری دیده می‌شوند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بخش خلفی و سوراخ بزرگ پس‌سری

مبحث ۱۸ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۷–۱۰ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
فورامن مگنوم، کندیل‌ها و سوراخ ژوگولار

هدف یادگیری
چه ساختارهایی از فورامن مگنوم می‌گذرند؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور
اطراف هر کندیل، کانال زیرزبانی و حفره کندیلار را جدا پیدا کنید.

جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7، 8، 9، 10

- **بخش خلفی: دور و بر فرامن مگنوم!**

خب رسیدیم به آخرای نمای تحتانی! محدوده بخش خلفی از همون خط فرضی جلوی فرامن مگنوم شروع میشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

- **سوراخ بزرگ (Foramen Magnum)**

مهم‌ترین ساختار اینجا، فرامن مگنوم یا همون سوراخ بزرگ استخوان پس‌سریه. دور تا دور این سوراخ اینا رو داریم:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

جلو و وسط: بخش بازیلار (قاعده‌ای) استخوان پس‌سری.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

طرفین: توده‌های طرفی (Lateral masses) استخوان پس‌سری.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

- **محتویات فرامن مگنوم**

از این سوراخ بزرگ یه عالمه ساختار مهم رد می‌شه که مغز رو به نخاع وصل می‌کنن:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

رباط رأسی (Apical ligament) زائده دنس (Dens) مهره C2

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

غشاء تکتوریال (Tectorial membrane)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

رباط‌های بالی (Alar ligaments)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

بخش نخاعی عصب اکسسوری (Spinal part of Accessory nerve - CN XI)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

قسمت عرضی رباط اپیکال (Apical ligament)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

شریان‌های مهره‌ای (Vertebral arteries)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

وریدهای منتشر

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7

مایع مغزی-نخاعی (CSF)

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

احتیاط در فهرست رباط‌ها و گذرنده‌های سوراخ بزرگ

در فهرست لفظی منبع، Apical ligament دو بار و یک‌بار همراه عبارت «قسمت عرضی» آمده است؛ این تکرار را نشانه وجود دو رباط رأسی مستقل ندانید. برای مرور گذرنده‌های اصلی، جدول گری را جدا بخوانید: محل تداوم ساقه مغز و نخاع، شریان‌های مهره‌ای، ریشه‌های نخاعی عصب XI و پرده‌ها. فهرست منبع و جدول مرجع دو لایه جدا هستند.

منبع: توضیح مستقل؛ جزوه بخش ۲، فایل ۷–۸؛ گری، جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴

- **کندیل‌های پس‌سری (Occipital Condyles)**

در دو طرف فرامن مگنوم، دو تا برجستگی بیضی‌شکل به اسم کندیل‌های پس‌سری داریم. اینا خیلی مهمن چون با اولین مهره گردن (اطلس) مفصل می‌شن و بهمون اجازه میدن سرمون رو به علامت «بله» تکون بدیم!

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

جهت‌گیری: محور طولی‌شون به سمت جلو و داخله. یعنی انتهای جلویی‌شون به خط وسط نزدیک‌تره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

سطح مفصلی: روشون با غضروف شفاف (هیالین) پوشیده شده. از جلو به عقب محدب (برآمده) هستن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

- **کانال زیرزبانی (Hypoglossal Canal)**

بالای این کندیل‌ها و زیر یه تکمه به اسم «ژوگولار توبرکل»، یه کانال مهم به اسم کانال هایپوگلوسال یا کانال زیرزبانی وجود داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

نام دیگر: بهش کانال کندیلار قدامی (Anterior Condylar Canal) هم میگن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

مسیر: جهتش به سمت جلو و خارجه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

محتویات (مهم برای امتحان):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

عصب هایپوگلوسال (Hypoglossal nerve - CN XII) که عصب حرکتی زبانه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

شاخه مننژیال از شریان حلقی صعودی (Ascending pharyngeal artery) .

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

ورید امیسری (Emissary vein) که از شبکه وریدی بازیلار میاد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

- **حفره و کانال کندیلار خلفی (Canal & Posterior Condylar Fossa)**

منبع: مقابله تیتر با اصل منبع؛ بخش ۲، صفحه واقعی فایل 8

پشت کندیل‌های پس‌سری، یه گودی به اسم حفره کندیلار وجود داره. گاهی اوقات ته این حفره یه سوراخ هم پیدا می‌شه به اسم کانال کندیلار خلفی.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

محتویات:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

ورید امیسری که خون رو از داخل جمجمه به سینوس سیگموئید (Sigmoid sinus) تخلیه می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

شاخه مننژیال از شریان پس‌سری (Occipital artery) .

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

اختلاف دو منبع؛ توضیح جداگانه

جزوه برای کانال کندیلار خلفی، شاخه مننژیال شریان پس‌سری را نام برده است؛ نتر در پلیت ۳۴ برای کانال کندیلار شاخه مننژیال شریان حلقی صعودی را برچسب می‌زند. این تفاوت بدون داوری قطعی ثبت شده و عبارت جزوه حفظ شده است.

منبع: جزوه، بخش ۲، صفحه فایل 8؛ نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۴، صفحه فایل 86

- **زائده ماستوئید و رفقا!**

در قسمت خارجی‌تر، زائده ماستوئید (Mastoid Process) رو داریم (همون استخون برجسته پشت گوش).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

بریدگی ماستوئید (Mastoid Notch) : در سمت داخل این زائده، یه بریدگی وجود داره که محل چسبندگی بطن خلفی عضله دایگاستریک (Posterior belly of digastric muscle) هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

ناودان شریان پس‌سری (Groove for Occipital Artery) : داخلی‌تر از بریدگی ماستوئید، یه ناودان برای عبور شریان پس‌سری قرار گرفته.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 8

- **سوراخ ژوگولار (Jugular Foramen)**

یکی از مهم‌ترین سوراخ‌های قاعده جمجمه اینجاست! این سوراخ از به هم رسیدن حفره ژوگولار استخوان تمپورال و بریدگی ژوگولار استخوان پس‌سری تشکیل می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

فوسولا پتروزا (Fossula Petrosa) : بین ورودی کانال کاروتید و سوراخ ژوگولار، یه حفره کوچیک به اسم فوسولا پتروزا قرار داره که در عمقش کانالیکولوس کوکلئا (Cochlear canaliculus) قرار داره که حاوی دهانه کانال پری لنف می‌باشد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

کانالیکولوس ماستوئیدوس (Mastoid Canaliculus) : در دیواره خارجی حفره ژوگولار، این کانال ریز قرار داره که شاخه گوشی عصب واگ (Auricular branch of Vagus nerve) یا همون عصب آرنولد ازش رد می‌شه.

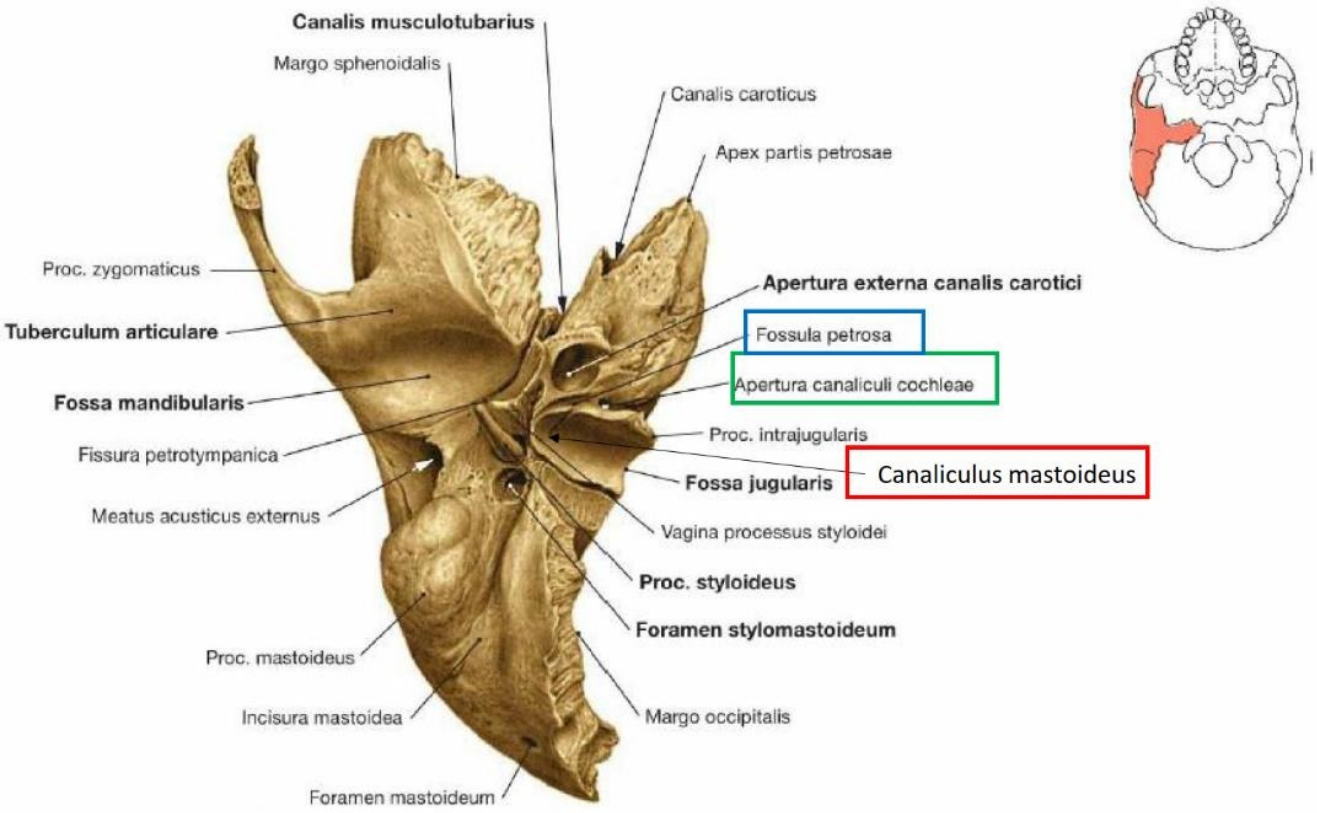
منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

کانالیکولوس تیمپانیک (Tympanic Canaliculus) : روی تیغه‌ای که کانال کاروتید رو از سوراخ ژوگولار جدا می‌کنه، یه سوراخ ریز به این نام وجود داره که ازش شاخه تیمپانیک عصب گلوسوفارنژیال
(Tympanic branch of Glossopharyngeal nerve - CN IX) یا همون عصب جاکوبسون عبور می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

سطح تحتانی بخش پتروس

جزوه درس، بخش ۲، ص 9 از فایل · نمای تحتانی



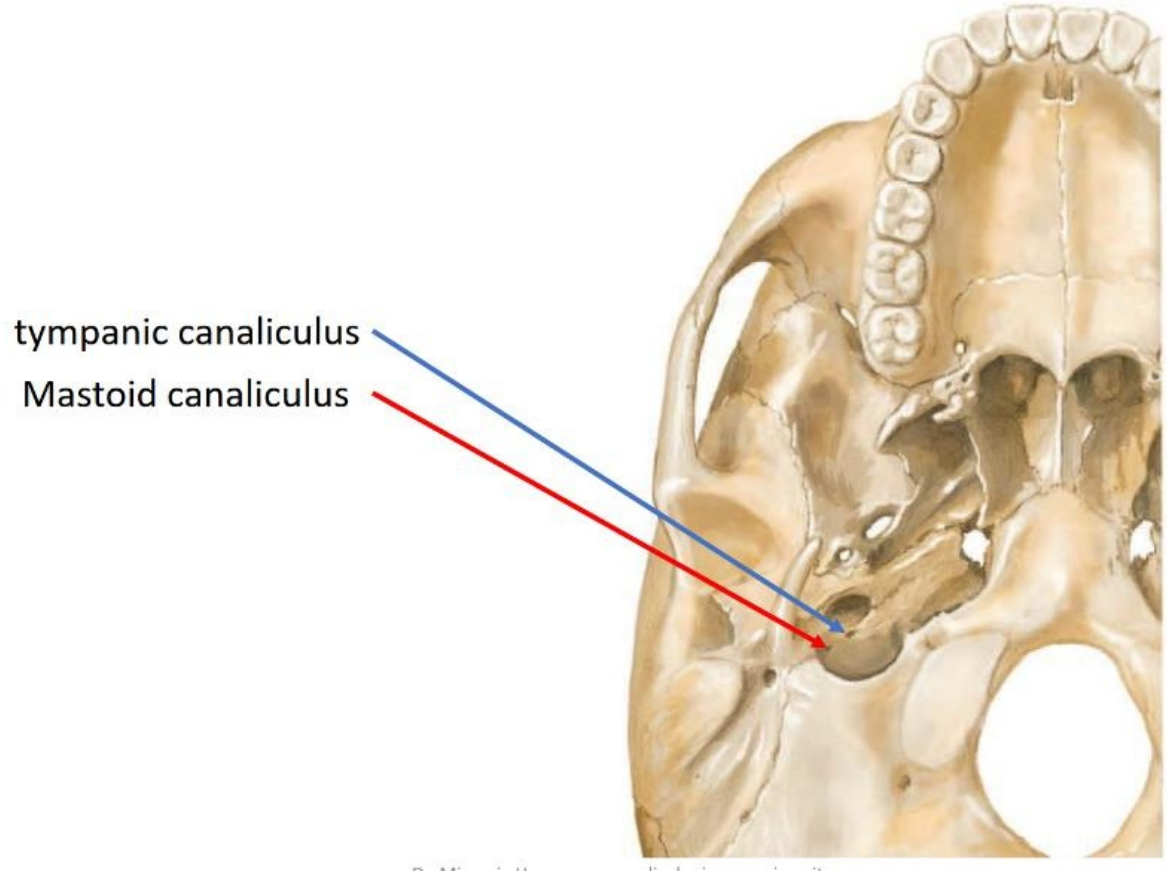
فوسولا پتروزا، حفره ژوگولار و کانالیکول‌ها در تصویر جزوه دیده می‌شوند.

- حفره ژوگولار · Fossa jugularis
- فوسولا پتروزا · Fossula petrosa
- کانالیکول ماستوئید · Canaliculus mastoideus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

کانالیکول‌های قاعده جمجمه

جزوه درس، بخش ۲، ص 9 از فایل · نمای تحتانی



کانالیکول تمپانیک و ماستوئید در تصویر جزوه مشخص شده‌اند.

- کانالیکول تمپانیک · Tympanic canaliculus
- کانالیکول ماستوئید · Mastoid canaliculus

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

- **نمای پشتی-پایینی استخوان پس‌سری**

پشت فرامن مگنوم، بخش صدفی (Squamous part) استخوان پس‌سری رو داریم که روش چندتا برجستگی و خط مهم دیده می‌شه:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

برجستگی پس‌سری خارجی (External Occipital Protuberance) : همون برجستگی استخونی که پشت سرت می‌تونی لمسش کنی.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

خطوط پس‌سری فوقانی (Superior Nuchal Lines) : از دو طرف برجستگی خارجی به طرفین کشیده شدن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

ستیغ پس‌سری خارجی (External Occipital Crest) : یه ستیغ استخونی که از برجستگی خارجی تا لبه فرامن مگنوم امتداد داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

خطوط پس‌سری تحتانی (Inferior Nuchal Lines) : از وسطای ستیغ خارجی به دو طرف کشیده می‌شن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

(این خطوط و برجستگی‌ها محل اتصال عضلات گردن و پشت هستن).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 9

- **سوراخ ماستوئید (Mastoid Foramen)**

این سوراخ هم تو همین محدوده قرار داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

محتویات:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

شاخه منتژیال شریان پس‌سری (Meningeal branch of Occipital artery)

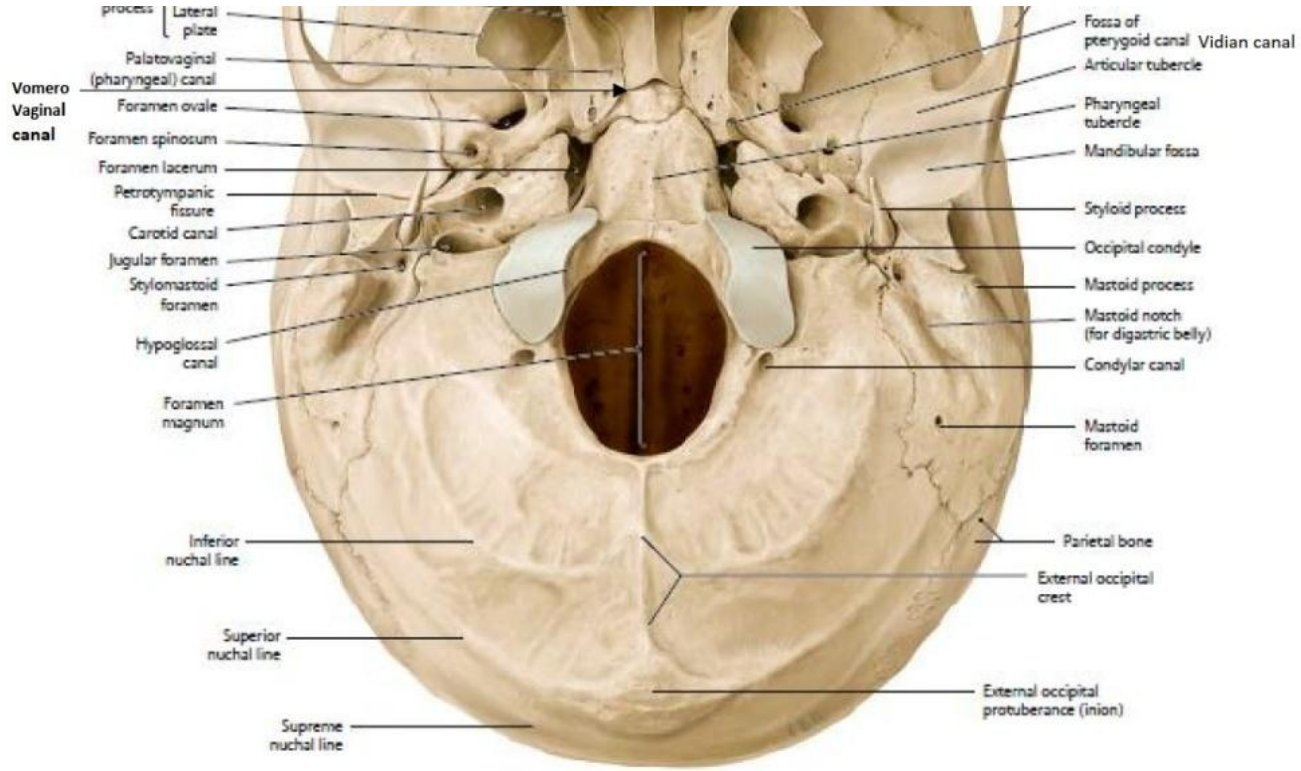
منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

ورید امیسری ماستوئید: این ورید خیلی مهمه چون خون بیرون جمجمه رو به سینوس‌های وریدی داخل جمجمه (مثل سینوس سیگموئید) وصل می‌کنه. نکته بالینی: اگه عفونتی بیرون جمجمه (مثلا روی پوست سر) داشته باشیم، می‌تونه از طریق این وریدها به داخل جمجمه سرایت کنه و باعث منتژیت یا ترومبوز سینوس‌ها بشه! خیلی خطرناکه!

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

قاعده جمجمه و سوراخ ماستوئید

جزوه درس، بخش ۲، ص 10 از فایل · نمای تحتانی



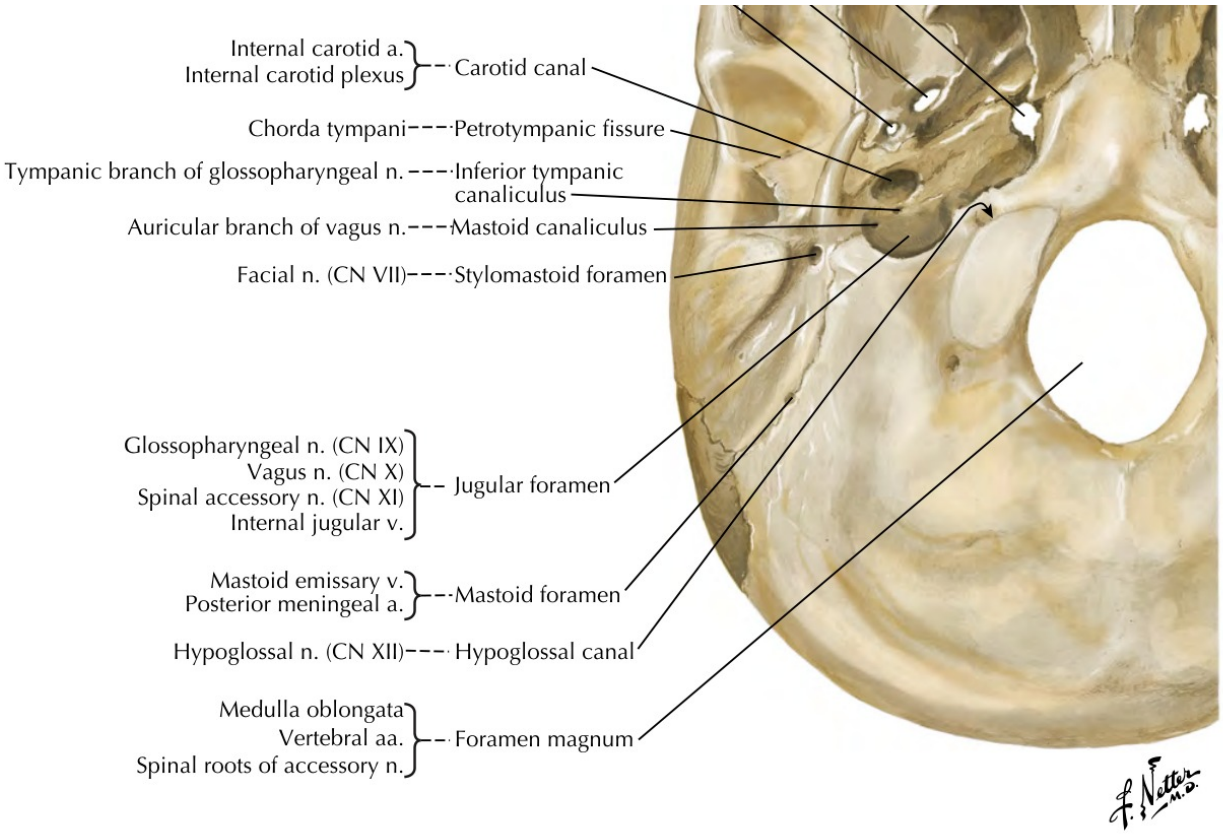
سوراخ ماستوئید و ساختارهای پیرامونی در تصویر جزوه مشخص‌اند.

- سوراخ ماستوئید · Mastoid foramen
- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- خط پس‌سری فوقانی · Superior nuchal line

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

گذرگاه‌های قاعده خلفی

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵ فایل · نمای تحتانی



Foramina of Cranial Base

در تصویر مرجع، سوراخ بزرگ، ژوگولار و مجرای هایپوگلوسال برچسب دارند.

- سوراخ بزرگ · Foramen magnum
- سوراخ ژوگولار · Jugular foramen
- کانال هایپوگلوسال · Hypoglossal canal

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۳، ص ۸۵ فایل

توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

سوراخ بزرگ را در مرکز نقشه قرار دهید. کندیل‌ها دو طرف آن‌اند؛ کانال زیرزبانی در بالا و جلو ناحیه کندیل و حفره کندیلار در پشت آن است. کانال کندیلار خلفی ممکن است وجود داشته باشد؛ در این صورت مسیر ورید رابط است. سوراخ ژوگولار در خارج کانال زیرزبانی قرار می‌گیرد.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۷–۱۰؛ گری، جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴ و چاپی ۸۶۹، فایل ۹۷؛ نتر، پلیت‌های ۳۳–۳۴، فایل ۸۵–۸۶

گذرگاه	محتوای اصلی برای مرور	تمایز
سوراخ بزرگ	تداوم ساقه مغز و نخاع؛ شریان‌های مهره‌ای؛ ریشه‌های نخاعی XI؛ پرده‌ها	گذرگاه بزرگ مرکزی
کانال زیرزبانی	XII؛ شاخه مننژیال حلقی صعودی و شبکه وریدی	مرتبط با حرکت زبان
کانال کندیلار	ورید رابط کندیلار؛ تنوع در وجود کانال	پشت کندیل؛ نه کانال XII
سوراخ استایلوماستوئید	خروج عصب VII	بین زوائد استایلوئید و ماستوئید

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۷–۱۰؛ گری، جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴ و چاپی ۸۶۹، فایل ۹۷؛ نتر، پلیت‌های ۳۳–۳۴، فایل ۸۵–۸۶

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

کانال کندیلار خلفی و کانال زیرزبانی را به‌خاطر نام‌های قدیمی مشابه یکی ندانید. اختلاف نام شریان در جزوه و نتر در کادر مستقل همین مبحث حفظ شده است.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۷–۱۰؛ گری، جدول ۸.۲، چاپی ۸۶۶، فایل ۹۴ و چاپی ۸۶۹، فایل ۹۷؛ نتر، پلیت‌های ۳۳–۳۴، فایل ۸۵–۸۶

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 18 — بخش خلفی و سوراخ بزرگ پس‌سری

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 7، 8، 9، 10

- [ ] فورامن مگنوم و کندیل‌های پس‌سری را در نمای تحتانی نشان دهید.
- [ ] گذرنده‌های اصلی فورامن مگنوم را از فهرست رباط‌ها جدا کنید.
- [ ] کانال زیرزبانی، کانال کندیلار و سوراخ ژوگولار را مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

تکرار Apical ligament در فهرست منبع با جدول گذرنده‌ها و توضیح تکمیلی مقایسه شود.

پرسش باز: چه ساختارهایی از فورامن مگنوم می‌گذرند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

ناهنجاری‌های جمجمه و استخوان‌های درزی

مبحث ۱۹ از ۲۰ · صفحه‌های جزوه: بخش ۲: ۱۰–۱۱ · پیش‌نیاز: نماها و استخوان‌های جمجمه

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کرانیوسینوستوز، هیدروسفالی، میکروسفالی و استخوان‌های ورمین

هدف یادگیری

تفاوت شکل سر در انواع زودبسته‌شدن درزها چیست؟

پیش‌نیاز

نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور

سینوستوز، افزایش مایع و کوچک بودن سر را سه مفهوم جدا بدانید.

جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10، 11

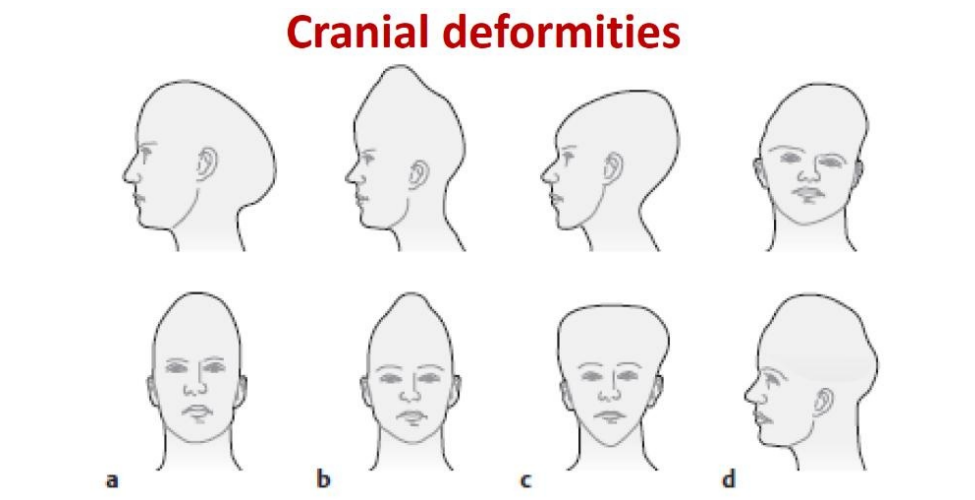
- **ناهنجاری‌های جمجمه: وقتی درزها زود بسته میشن!**

خب حاجی، بریم سراغ یه مبحث بالینی و مهم که از جنین‌شناسی و آناتومی با هم ترکیب شده. گاهی اوقات درزهای (sutures) جمجمه نوزاد زودتر از موعد بسته میشن که بهش میگن کرانیوسینوستوز (Craniosynostosis) و باعث بدشکلی سر و مشکلات رشد مغز می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

انواع بدشکلی جمجمه

جزوه درس، بخش ۲، ص 10 از فایل · نماهای جانبی و قدامی



تصویر جزوه چهار الگوی بدشکلی را نشان می‌دهد.

- اسکافوسفالی · Scaphocephaly
- اکسی‌سفالی · Oxycephaly
- پلاژیوسفالی · Plagiocephaly

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

اسکافوسفالی (Scaphocephaly) :

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

علت: بسته شدن زودهنگام درز ساژیتال (Sagittal suture) .

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

شکل سر: سر دراز و باریک می‌شه (شبیه قایق وارونه).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

نکته: این شایع‌ترین نوع ناهنجاریه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

اکسی‌سفالی (Oxycephaly) / تری‌سفالی (Turricephaly) :

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

علت: بسته شدن زودهنگام درز کرونال (Coronal suture) .

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

شکل سر: سر نوک‌تیز و برج‌شکل می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

تریگونوسفالی (Trigonocephaly) :

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

علت: جوش خوردن زودهنگام درز پیشانی یا متوپیک (Metopic suture) .

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

شکل سر: پیشانی مثلثی و تیز می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

پلاژیوسفالی (Plagiocephaly) :

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

علت: بسته شدن یک‌طرفه درزهای کرونال یا لامبدوئید.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

شکل سر: باعث عدم تقارن واضح در شکل سر و صورت می‌شه (سر کج و مورب به نظر میاد).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10

نکته مهم: این ناهنجاری‌ها به دلیل بسته شدن زودرس درزها در نوزادان به وجود میان و می‌تونن روی رشد مغز هم تأثیر منفی بذارن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

احتیاط در نام‌های بدشکلی سر

علت‌ها و نام‌های همین فهرست، نقل دسته‌بندی جزوه‌اند. از یک شکل سر به‌تنهایی نمی‌توان بسته‌شدن یک درز مشخص یا علت قطعی را نتیجه گرفت؛ جدول آموزشی این ویرایش نیز ابزار تشخیص نیست. تعبیرهای «علت» و «همه این ناهنجاری‌ها» را نباید به تمام موارد بالینی با ظاهر مشابه تعمیم داد.

منبع: یادداشت دامنه آموزش؛ جزوه بخش ۲، فایل ۱۰–۱۱؛ نه الگوریتم تشخیصی

- **هیدروسفالی (Hydrocephalus)**

علت: این وضعیت به خاطر تجمع بیش از حد مایع مغزی-نخاعی (CSF) ، قبل از اینکه درزهای جمجمه استخوانی بشن (یعنی تو نوزادی)، به وجود میاد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

نتیجه: چون فشار مایع از داخل زیاده و استخونا هنوز نرم هستن، نوروکرانیوم (Neurocranium) یا همون بخش مغزی جمجمه، خیلی بزرگ می‌شه. در حالی که اسکلت صورت (Viscerocranium) تقریبا اندازه‌اش نرمال باقی می‌مونه. این باعث می‌شه سر نوزاد به طور نامتناسبی بزرگ بشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

هیدروسفالی

جزوه درس، بخش ۲، ص 11 از فایل · نمای قدامی جمجمه



تصویر جزوه نمای هیدروسفالی را نشان می‌دهد.

- جمجمه مغزی · Neurocranium
- اسکلت صورت · Viscerocranium

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

- **میکروسفالی (Microcephaly)**

اینم یه عارضه دیگه است که برخلاف هیدروسفالی، جمجمه کوچیک می‌مونه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

علت: این یکی هم به خاطر بسته شدن زودهنگام درزهای جمجمه است.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

ویژگی‌ها: جمجمه کوچیک و کاسه‌های چشم (اوربیت‌ها) به طور نسبی بزرگ به نظر می‌رسن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

میکروسفالی

جزوه درس، بخش ۲، ص 11 از فایل · نمای قدامی جمجمه



تصویر جزوه نمای میکروسفالی را نشان می‌دهد.

- جمجمه · Cranium
- کاسه چشم · Orbit

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

- **استخوان‌های ورمین (Wormian Bones) : استخونای اضافی!**

حالا یه نکته جالب! تو هیدروسفالی که درزها به خاطر فشار مایع، بازتر و کشیده‌تر می‌شن، بدن برای اینکه این فضاهای خالی رو پر کنه، شروع می‌کنه به ساختن یه سری استخوان کوچیک و اضافی وسط درزها. به این استخونای کوچیک میگن استخوان‌های درزی (Sutural bones) یا استخوان‌های ورمین (Wormian bones) .

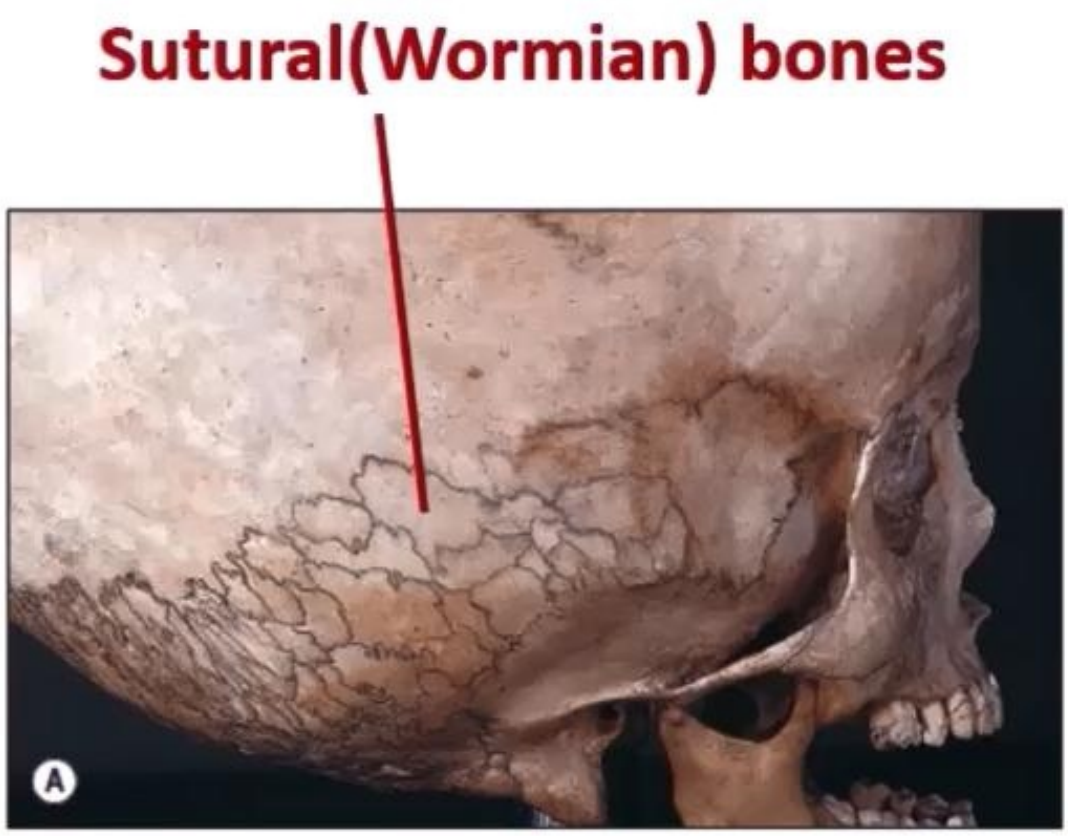
منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

در این تصویر که جمجمه هیدروسفالیک یک مرد ۲۵ ساله است تعداد زیادی استخوان‌های درزی مشاهده می‌شود که این درزها به دلیل هیدروسفالی تحت کشش قرار گرفته و این کشش و گسترش باعث شده است که استخوان‌های کوچک زیادی در مسیر درزها ایجاد و قابل مشاهده شوند.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

استخوان‌های درزی

جزوه درس، بخش ۲، ص 11 از فایل · نمای طرفی جمجمه



استخوان‌های درزی در تصویر جزوه مشخص شده‌اند.

- استخوان‌های درزی · Sutural bones
- استخوان‌های ورمین · Wormian bones

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

اهمیت بالینی (خیلی مهم!):

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

۱. تشخیص افتراقی با شکستگی: تو عکس رادیولوژی، این استخونا ممکنه با خط شکستگی اشتباه گرفته بشن. پس باید حواسمون باشه!

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

۲. نشانه اختلال رشد: وجود تعداد زیادشون می‌تونه نشونه‌ای از اختلال در رشد طبیعی جمجمه باشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

۳. جراحی جمجمه: برای جراح مغز و اعصاب، شناختن این استخونا مهمه.

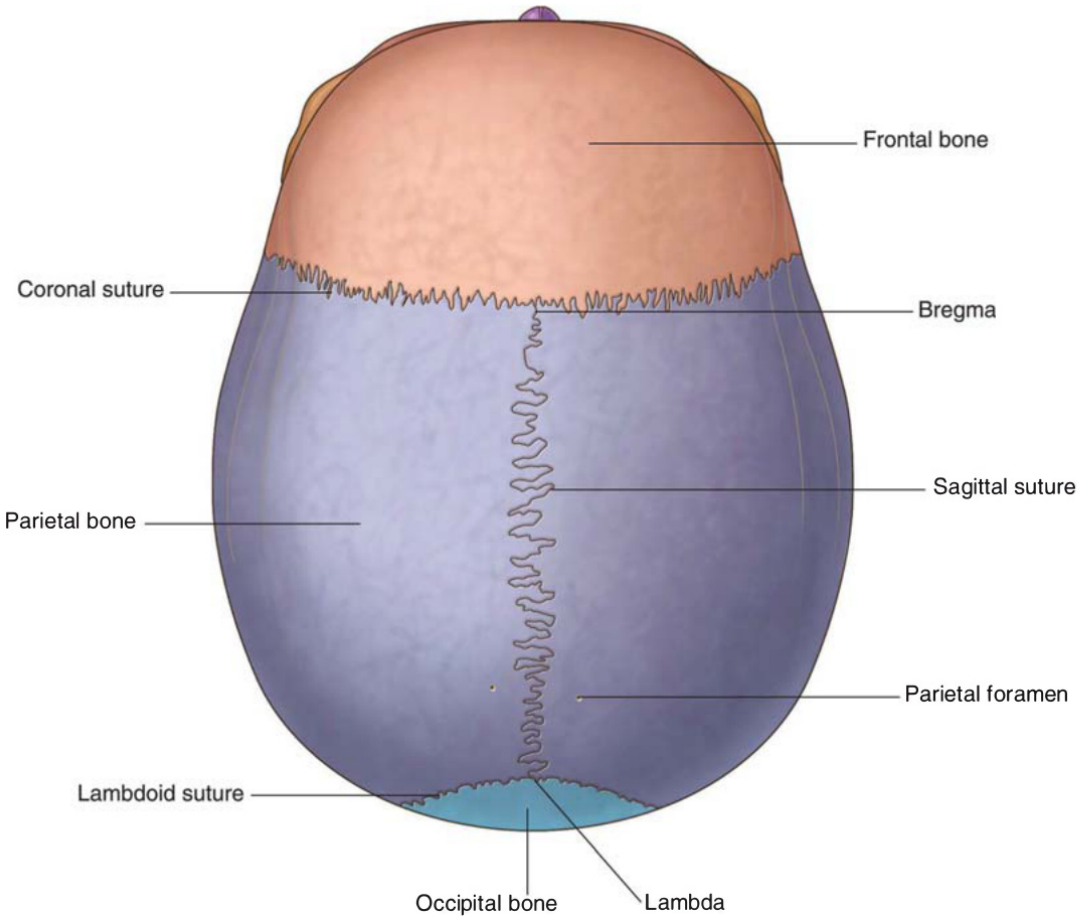
منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

۴. پزشکی قانونی: برای شناسایی بیماری‌ها یا حتی ویژگی‌های فردی جسد، این استخوان‌ها می‌تونن کمک‌کننده باشن.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 11

درزهای جمجمه در نمای فوقانی

گری، شکل ۸.۲۱، ص چاپی ۸۶۰؛ ص ۸۸ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰ · نمای فوقانی



Superior view of skull

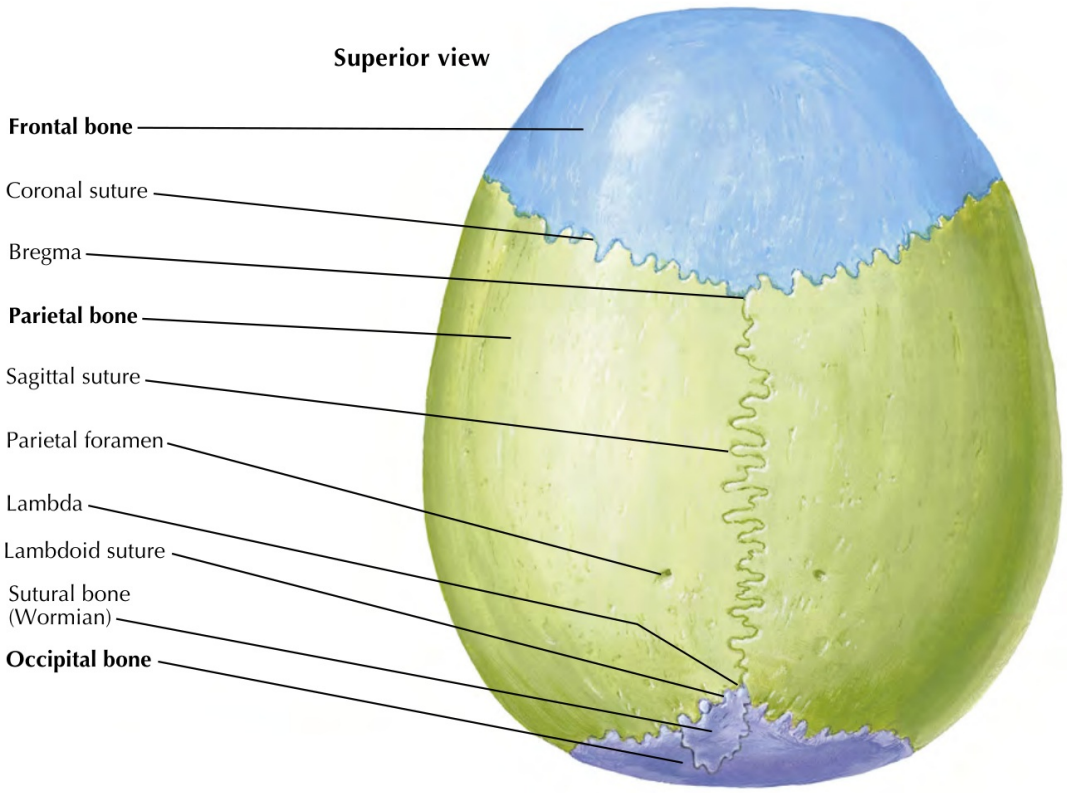
درزهای ساژیتال، کرونال و لامبدوئید را در تصویر مرجع ببینید.

- درز تاجی · Coronal suture
- درز ساژیتال · Sagittal suture
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture

ارجاع متن: گری، شکل ۸.۲۱، ص چاپی ۸۶۰؛ ص ۸۸ فایل بخش ۸۰۱–۱۰۰۰

استخوان درزی در نمای فوقانی کالواریا

نتر، پلیت ۳۰، ص ۸۲ فایل · نمای فوقانی



Calvaria — Superior view

برش انتخابی از نمای فوقانی است؛ قطعه کوچک ورمین کنار درز لامبدوئید برچسب دارد. آن را با لامبدا، یعنی محل تلاقی درزها، اشتباه نگیرید.

- استخوان ورمین · Sutural bone (Wormian)
- لامبدا · Lambda
- درز لامبدوئید · Lambdoid suture

ارجاع متن: نتر، پلیت ۳۰، ص ۸۲ فایل

توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

در کرانیوسینوستوز، بسته‌شدن زودرس یک یا چند درز، الگوی رشد جمجمه را تغییر می‌دهد؛ الگوی بدشکلی به درز درگیر وابسته است. هیدروسفالی به اختلال مرتبط با مایع مغزی‌نخاعی و اتساع بطن‌ها مربوط است و میکروسفالی توصیف کوچک بودن اندازه سر نسبت به معیار سنی و جنسی است. این‌ها صرفا سه شکل ظاهری قابل تبدیل به هم نیستند.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۱۰–۱۱؛ نتر، پلیت ۳۰، صفحه فایل ۸۲

عنوان	مبنای تمایز	احتیاط در خواندن تصویر
کرانیوسینوستوز	جوش‌خوردن زودرس درز	نام درز را با الگوی سر جفت کنید
هیدروسفالی	اختلال در پویایی CSF و اتساع بطن‌ها	بزرگ بودن سر به‌تنهایی تشخیص نیست
میکروسفالی	کاهش دور سر نسبت به مرجع	یک علت واحد برای همه موارد ندارد
استخوان درزی یا ورمین	قطعه استخوانی در امتداد درز	وجود منفرد به‌تنهایی معادل بیماری نیست

جدول آموزشی — جدا از متن منبع
منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۱۰–۱۱؛ نتر، پلیت ۳۰، صفحه فایل ۸۲

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

شکل‌های این مبحث برای آموزش‌اند، نه تشخیص بالینی. استخوان ورمین در درز قرار دارد؛ آن را با خط شکستگی یا بسته‌شدن درز یکی ندانید.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۱۰–۱۱؛ نتر، پلیت ۳۰، صفحه فایل ۸۲

احتیاط در تفسیر — تعریف با علت یکی نیست

بخش ۲، صفحه ۱۱ PDF، برای میکروسفالی بسته‌شدن زودهنگام درزها را به‌عنوان علت ذکر می‌کند. این عبارت را توضیح منبع بدانید، نه تعریف جامع یا علت یگانه میکروسفالی؛ در این جزوه، مفهوم کوچک بودن سر از مفهوم جوش‌خوردن زودرس درزها در جدول آموزشی جدا شده است. تعیین علت در یک فرد به ارزیابی تخصصی نیاز دارد.

منبع: توضیح آموزشی درباره عبارت جزوه، بخش ۲، صفحه فایل ۱۱؛ نه تشخیص بالینی

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 19 — ناهنجاری‌های جمجمه و استخوان‌های درزی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 10، 11

- ☐ کرانیوسینوستوز، هیدروسفالی و میکروسفالی را به‌عنوان مفاهیم جدا مرتب کنید.
- ☐ شکل‌های منبع را با نام درزها و توصیف همان تصویر مقایسه کنید.
- ☐ استخوان‌های درزی متغیر را از بسته‌شدن درزها تفکیک کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

میکروسفالی و علت ذکرشده در جزوه نباید یک تعریف یا علت یگانه فرض شوند؛ توضیح تکمیلی بررسی شود.

پرسش باز: تفاوت شکل سر در انواع زودبسته‌شدن درزها چیست؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکستگی‌های صورت: دسته‌بندی لی فورت

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
مسیرهای شکستگی لی فورت و اهمیت بالینی

هدف یادگیری
سه نوع شکستگی لی فورت چه تفاوت‌هایی دارند؟

پیش‌نیاز
نماها و استخوان‌های جمجمه

راهبرد مرور
ارتفاع خط شکستگی و میزان جدایی صورت را مقایسه کنید.

جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12، 13، 14

- **شکستگی‌های صورت: دسته‌بندی لی فورت (Le Fort Fractures)**

خب برسیم به یه مبحث خیلی مهم و کاربردی تو اورژانس و جراحی فک و صورت. یه جراح پاریسی به اسم «رنه لی فورت» (René Le Fort) اومد شکستگی‌های میانی صورت رو به سه نوع کلاسیک تقسیم کرد که هنوزم ازش استفاده می‌کنیم.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

- **شکستگی لی فورت نوع I (Le Fort I)**

مسیر شکستگی: یه خط افقی که از بالای ریشه دندون‌های فک بالا (ماگزیلا) رد می‌شه. این شکستگی:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

در یک سوم پایینی تیغه بینی، شکستگی عرضی ایجاد می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

سینوس ماگزیلاری رو درگیر می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

در عقب به زوائد پتریگوئید (Pterygoid processes) می‌رسه.

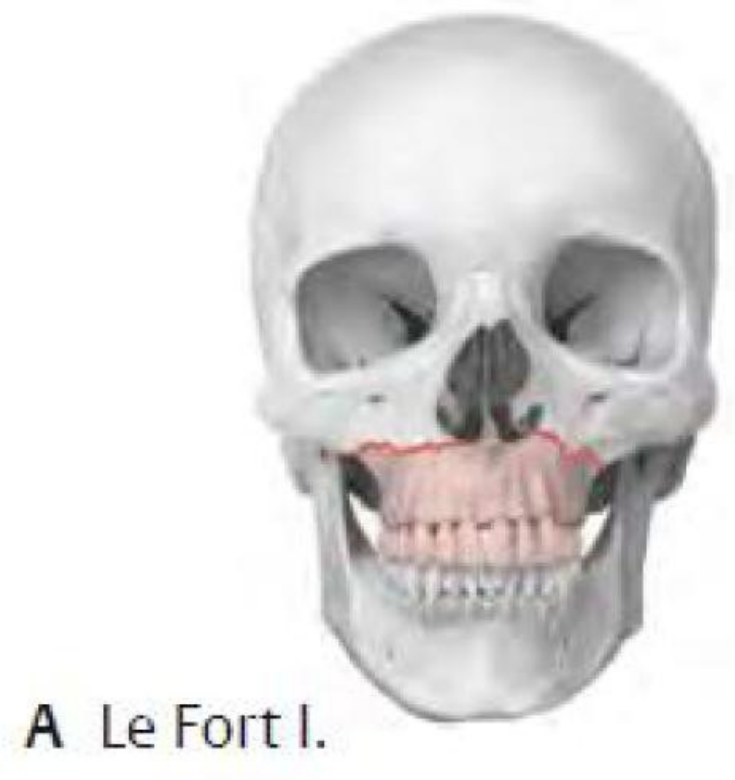
منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

نتیجه: یه قسمت کامل از فک بالا جدا می‌شه که شامل کام سخت، زائده آلوئولار ماگزیلا، زوائد پتریگوئید، کف حفره بینی و بخشی از تیغه بینیه. در واقع کل قوس دندانی فک بالا از صورت جدا می‌شه و یه وضعیتی به اسم «کام شناور» (Floating Palate) به وجود میاد.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

شکستگی لی فورت I

جزوه درس، بخش ۲، ص 12 از فایل · نمای قدامی صورت



مسیر نوع اول شکستگی در تصویر جزوه مشخص شده است.

- شکستگی نوع اول · Le Fort I
- ماگزیلا · Maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

- **شکستگی لی فورت نوع пирамид (Le Fort II) II**

منبع: مقابله تیتر با اصل منبع؛ بخش ۲، صفحه واقعی فایل 12

یادداشت مقابله متن — واژه غیر فارسی منبع

در انتهای تیتر نوع II، واژه «пирамид» در خود فایل منبع دیده می‌شود و عینا نگه داشته شده است. این واژه در این ویرایش به متن فارسی تبدیل نشده؛ توضیح شکل هرمی در جمله بعدی خود جزوه آمده است.

منبع: مقابله با تصویر منبع؛ بخش ۲، صفحه واقعی فایل ۱۲

مسیر شکستگی: شکلش شبیه به هرمه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

از راس هرم که استخوان بینی (Nasal bone) یا همون پل بینیه، شروع می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

به سمت پایین و خارج میاد و کف اوربیت (کاسه چشم) رو درگیر می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

از دیواره داخلی اوربیت رد می‌شه و استخوان اشکی (Lacrimal) رو می‌شکنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

کنار تحتانی اوربیت رو هم می‌شکنه در یک سوم داخلی و دو سوم خارجی.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

از روی استخوان ماگزیلا رد می‌شه و از سوراخ زیرکاسه‌چشمی (Infraorbital foramen) عبور می‌کنه (و در نتیجه عروق و عصب اینفرااوربیتال رو آسیب می‌زنه).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

از درز گونه‌ای-فکی (Zygomaticomaxillary suture) عبور می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

در نهایت به زوائد پتریگوئید استخوان اسفنوئید می‌رسه.

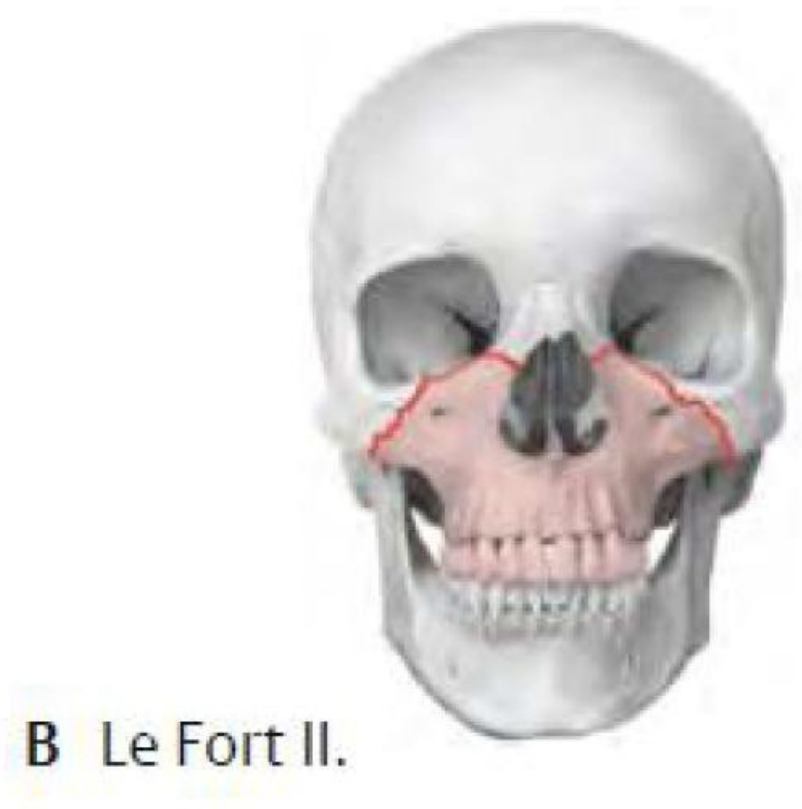
منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

نتیجه: بخش مرکزی صورت، یعنی بینی و فک بالا، به شکل یه هرم از بقیه اسکلت جمجمه جدا می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

شکستگی لی فورت II

جزوه درس، بخش ۲، ص 12 از فایل · نمای قدامی صورت



مسیر نوع دوم شکستگی در تصویر جزوه مشخص شده است.

- شکستگی نوع دوم · Le Fort II
- ماگزیلا · Maxilla

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

- **شکستگی لی فورت نوع III (Le Fort III)**

این نوع، شدیدترین و خطرناک‌ترین نوعه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

مسیر شکستگی: یه خط عرضی در بالاترین سطح صورته. این شکستگی باعث جدا شدن کامل اسکلت صورت از قاعده جمجمه می‌شه (Craniofacial disjunction) .

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

از درز پیشانی-بینی (Fronto-nasal suture) شروع می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12

به سمت عقب میره و دیواره داخلی اوربیت و توده‌های طرفی استخوان اتموئید رو درگیر می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

ممکنه تا بال کوچک اسفنوئید و حتی کانال اپتیک (Optic canal) هم پیش بره (که خیلی خطرناکه و می‌تونه باعث کوری بشه).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

بعد به سمت پایین و داخل میاد و شکاف پتریگوماگزیلاری (Pterygomaxillary fissure) و حفره پتریگوپالاتین (Pterygopalatine fossa) رو درگیر می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

از شکاف کاسه‌چشمی تحتانی (Inferior orbital fissure) به سمت بالا میره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

درز پیشانی-گونه‌ای (Fronto-zygomatic suture) رو می‌شکنه (یعنی زائده فرونتال استخوان زایگوماتیک و زائده زایگوماتیک استخوان فرونتال رو جدا می‌کنه).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

بال بزرگ اسفنوئید رو از استخوان گونه (زایگوماتیک) جدا می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

به سمت پایین و عقب میره و ریشه زائده زایگوماتیک استخوان تمپورال رو درگیر می‌کنه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

در نهایت قوس گونه‌ای (Zygomatic arch) رو هم می‌شکنه.

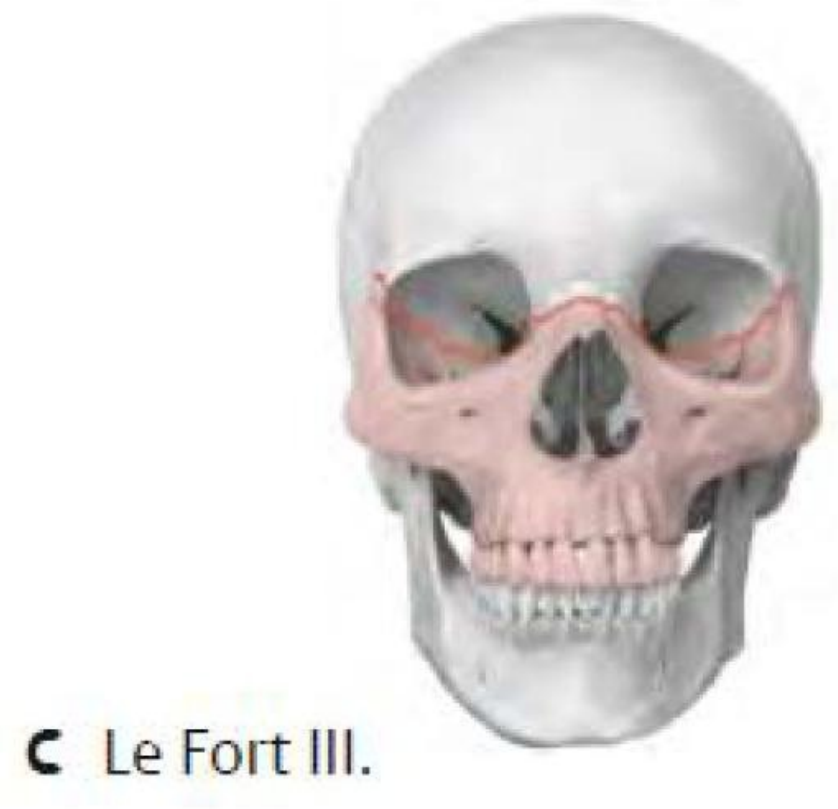
منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

نتیجه: به طور کلی کل صورت (پل بینی، کل اوربیت‌ها، استخوان گونه و فک بالا) از قاعده جمجمه جدا می‌شه. این شکستگی می‌تونه مستقیما قاعده جمجمه رو درگیر کنه و خطرناک‌ترین نوعه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

شکستگی لی فورت III

جزوه درس، بخش ۲، ص 13 از فایل · نمای قدامی صورت



مسیر نوع سوم شکستگی در تصویر جزوه مشخص شده است.

- شکستگی نوع سوم · Le Fort III
- قوس گونه‌ای · Zygomatic arch

ارجاع متن: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

- **تفاوت‌های کلیدی سه نوع شکستگی لی فورت**

برای اینکه سر جلسه امتحان قاطی نکنی، بیا تفاوت اصلی این سه تا رو خیلی ساده تو ذهنت طبقه‌بندی کنیم:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

۱. لی فورت نوع یک (Le Fort I) : درگیری در سطح دندان‌ها، قوس دندانی و کام هست (محدوده فک بالا).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

۲. لی فورت نوع دو (Le Fort II) : درگیری در سطح بینی (استخوان‌های نازال) و اوربیت (کاسه چشم) هست (محدوده هرمی‌شکل وسط صورت).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

۳. لی فورت نوع سه (Le Fort III) : درگیری در سطح ساختار گونه (زایگوماتیک) و قطع ارتباط کامل استخوان‌های صورت با قاعده جمجمه هست.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

• اهمیت بالینی و خطرات مرگبار در لی فورت II و III

خطر نشت مایع مغزی-نخاعی (CSF Leak) :

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

این مشکل بیشتر تو شکستگی‌های لی فورت نوع دو و سه رخ میده.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

چرا؟ چون مسیر این شکستگی‌ها خیلی به قاعده جمجمه (مخصوصا صفحات غربالی یا کریبریفرم استخوان اتموئید و سینوس‌ها) نزدیکه. وقتی این بخش‌ها بشکنن، پرده سخت‌شامه (Dura mater) پاره می‌شه و مایع مغزی‌نخاعی از راه بینی بیرون می‌ریزه (رینوره یا نشت CSF) که خطر عفونت شدید مغزی (مننژیت) رو به همراه داره.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

انسداد شدید راه هوایی (Airway Obstruction) :

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

این عارضه خطرناک بخصوص توی لی فورت نوع سه دیده می‌شه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 13

چرا؟ به خاطر خونریزی شدید زیر مخاطی و اینکه کل توده استخوانی صورت و بینی به سمت عقب و پایین حرکت می‌کنه و راه حلق و گلو رو می‌بنده.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 14

راه حل فوری: در این حالت چون راه هوایی فوقانی کاملا مسدود شده، جراح یا پزشک اورژانس باید سریعا از طریق روش‌های تهاجمی مثل تراکئوستومی (Tracheostomy) یا لارنژوستومی (Laryngostomy) برای بیمار راه هوایی جدید باز کنه تا خفه نشه.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 14

احتیاط بالینی — نقل منبع، نه دستور اقدام

بند «راه حل فوری» و نام روش‌های تهاجمی در بالا عین متن منبع‌اند، نه توصیه یا الگوریتم درمانی این ویرایش. در آسیب صورت، انتخاب و تأمین راه هوایی به ارزیابی فوری تیم آموزش‌دیده و شرایط بیمار وابسته است؛ از نام نوع شکستگی به‌تنهایی نمی‌توان لزوم یک روش جراحی مشخص را نتیجه گرفت. این جزوه مجوز اقدام خودسرانه یا آموزش اجرای آن روش‌ها نیست.

منبع: توضیح ایمنی درباره نقل جزوه؛ بخش ۲، صفحه واقعی فایل ۱۴

• جمع‌بندی نهایی جلسه قاعده جمجمه

خب رفقا، توی این جلسه طولانی و پربار با هم این موارد رو بررسی کردیم:

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 14

۱. نمای درون‌جمجمه‌ای (Internal cranial base) و برون‌جمجمه‌ای (External cranial base) بیس اسکال.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 14

۲. سوراخ‌ها، کانال‌ها و تمامی مجاری عبوری به همراه محتویات مهم تک‌تک اون‌ها.

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 14

۳. انواع ناهنجاری‌های مادرزادی جمجمه نوزادان (مثل انواع کرانیوسینوستوزها و هیدروسفالی).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 14

۴. تقسیم‌بندی بالینی و بسیار مهم شکستگی‌های استخوان‌های صورت (لی فورت ۱ و ۲ و ۳).

منبع: جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 14

• توضیح تکمیلی — نقشه یادگیری

سه الگوی لی فورت را روی اسکلت میانی صورت از پایین به بالا مرور کنید. نوع I کام و بخش دندانی ماگزیلا را جدا می‌کند؛ نوع II الگوی هرمی دارد و از ناحیه بینی و بخش‌های میانی صورت می‌گذرد؛ نوع III به جدایی جمجمه‌ای–صورتی مربوط است. شکل‌های کلاسیک را الگوی آموزشی بدانید؛ شکستگی واقعی ممکن است ترکیبی یا نامتقارن باشد.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۱۲–۱۴

الگو	شکل کلی مسیر	تمایز امتحانی
لی فورت I	افقی و پایین	کام و قطعه دندانی ماگزیلا
لی فورت II	هرمی	ناحیه بینی و لبه تحتانی اربیت
لی فورت III	بالاتر و گسترده‌تر	جدایی جمجمه‌ای–صورتی؛ درگیری قوس گونه‌ای

جدول آموزشی — جدا از متن منبع

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۱۲–۱۴

جمع‌بندی آموزشی — نکته مرور

برای مقایسه، سه نشانه را در شکل‌ها پیدا کنید: بینی، لبه تحتانی اربیت و قوس گونه‌ای. این مرور، دستور درمان یا تعیین شدت قطعی یک بیمار نیست.

منبع: افزوده آموزشی؛ بر پایه جزوه، بخش ۲، صفحات فایل ۱۲–۱۴

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 20 — شکستگی‌های صورت: دسته‌بندی لی فورت

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه درس، بخش ۲، صفحه فایل 12، 13، 14

- ☐ مسیرهای لی فورت یک، دو و سه را روی سه تصویر جدا دنبال کنید.
- ☐ سطح تقریبی شکستگی و جدایی ساختارها را در جدول مقایسه کنید.
- ☐ بندهای بالینی منبع را از دستور اقدام یا تشخیص فردی جدا نگه دارید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نقل روش‌های بالینی در جزوه با یادداشت ایمنی جداگانه مقایسه شود؛ متن آموزشی دستور اقدام نیست.

پرسش باز: سه نوع شکستگی لی فورت چه تفاوت‌هایی دارند؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی و چک‌لیست

برای هر مبحث، توضیح را بدون نگاه به متن بازیابی کنید و مربع را علامت بزنید؛ سپس متن، عنوان شکل و منبع را مرور کنید.

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — دو نمای قاعده جمجمه	معرفی نماهای درون‌سری و برون‌سری؟	☐
مبحث ۲ — استخوان اتموئید؛ جایگاه و اجزا	جای استخوان اتموئید و اجزای آن؟	☐
مبحث ۳ — نماها و صفحه غربالی اتموئید	نماهای اتموئید، کریستا گالی و صفحه غربالی؟	☐
مبحث ۴ — توده‌های طرفی و لامینا پاپیراسه	سلول‌های هوایی اتموئید و مجاورت‌های سطح خارجی؟	☐
مبحث ۵ — شاخک‌ها و مجاری بینی	شاخک‌ها، مجاری و زائده قلابی اتموئید؟	☐
مبحث ۶ — صفحه عمودی استخوان اتموئید	شکل، سطوح و کنارهای صفحه عمودی؟	☐
مبحث ۷ — معرفی بخش پتروس استخوان تمپورال	اجزا، شکل، موقعیت، رأس و قاعده پتروس؟	☐
مبحث ۸ — سطح قدامی پتروس و ساختارهای عمقی	فرورفتگی تری‌ژمینال، تگمن تمپانی و شیارها؟	☐
مبحث ۹ — سطح خلفی پتروس و مجاری دهلیزی و حلزونی	مجرای گوش درونی، قنات دهلیزی و کانالیکول حلزونی؟	☐
مبحث ۱۰ — نمای تحتانی استخوان پتروس	رأس پتروس و جزئیات قاعده جمجمه؟	☐
مبحث ۱۱ — کانالیکول‌های مهم سطح تحتانی	فسولا پتروزا، کانالیکول ماستوئید و تمپانیک؟	☐
مبحث ۱۲ — کف جمجمه و مرزبندی حفره‌ها	استخوان‌های قاعده، سه حفره و حدود آنها؟	☐
مبحث ۱۳ — حفره جمجمه‌ای قدامی	مرزها و عناصر حفره قدامی؟	☐
مبحث ۱۴ — حفره جمجمه‌ای میانی	مرزها، فورامن‌ها و نمای قدامی پتروس؟	☐
مبحث ۱۵ — حفره جمجمه‌ای خلفی	مرزها، مجاری و شیارهای وریدی حفره خلفی؟	☐
مبحث ۱۶ — نمای برون‌سری و بخش قدامی قاعده	حدود نمای تحتانی، قوس آلوئولار و کام سخت؟	☐
مبحث ۱۷ — بخش میانی قاعده جمجمه	کوانا، مجاری، زوائد پتریگوئید و سوراخ‌ها؟	☐
مبحث ۱۸ — بخش خلفی و سوراخ بزرگ پس‌سری	فورامن مگنوم، کندیل‌ها و سوراخ ژوگولار؟	☐
مبحث ۱۹ — ناهنجاری‌های جمجمه و استخوان‌های درزی	کرانیوسینوستوز، هیدروسفالی، میکروسفالی و استخوان‌های ورمین؟	☐
مبحث ۲۰ — شکستگی‌های صورت: دسته‌بندی لی فورت	مسیرهای شکستگی لی فورت و اهمیت بالینی؟	☐

چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۴